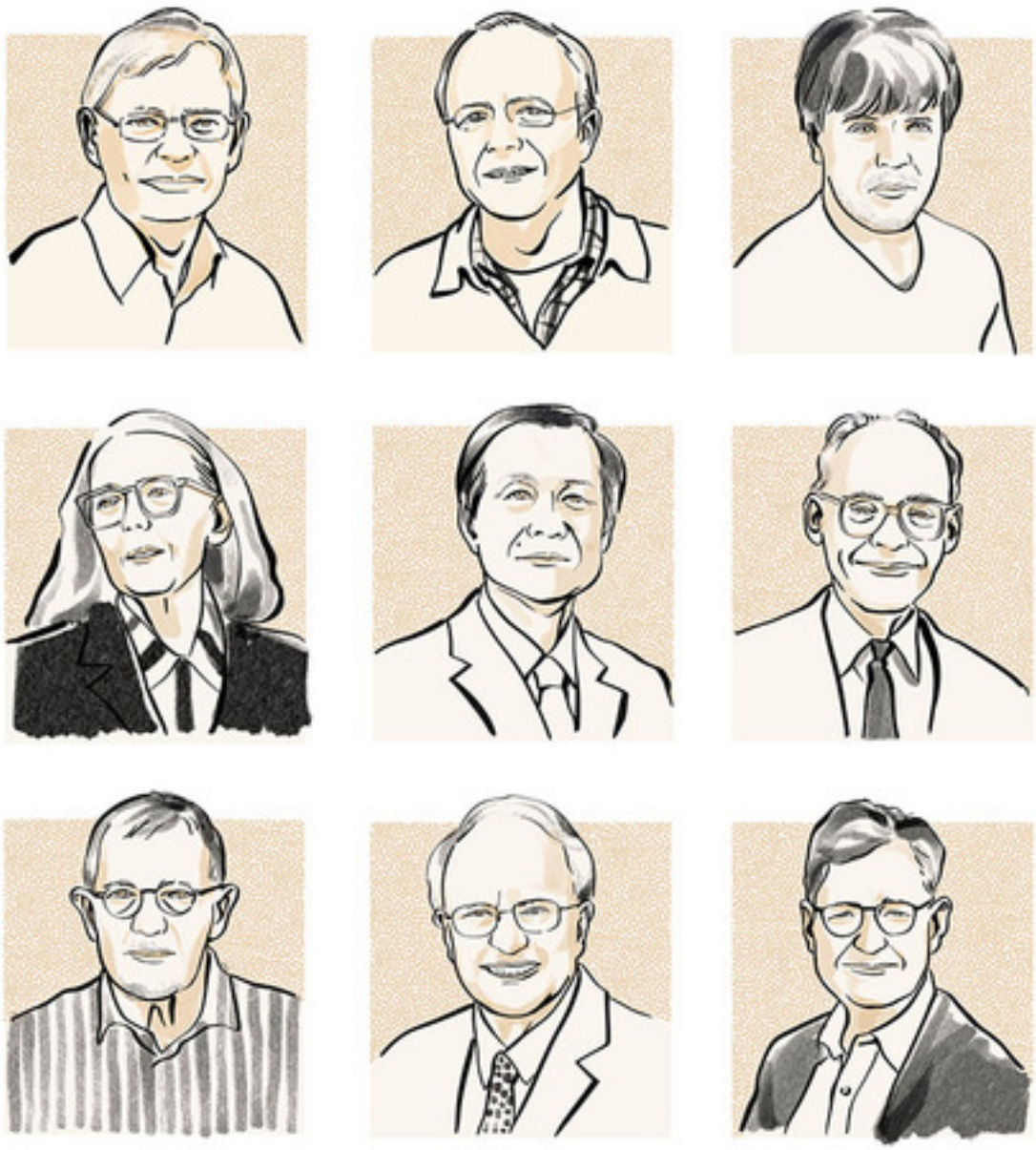
三联生活周刊
2026.10.19
2026年第42期 总第1411期
www.lifeweek.com.cn



人类向自然追问

2026，改变世界的人

生活·读书·新知 三联书店编辑出版
国内统一刊号：ISSN1005-3603
CN11-3221/C
邮发代号：82-20 定价：¥15元

主笔说 | 当诺贝尔奖重新回归传统-三联生活网

《三联生活周刊》的读者和听众朋友，大家好，我是记者苗千，我现在还在瑞典首都斯德哥尔摩，但是对我来讲，这一次的报道——也就是每年从10月的第一个周一到第二个周一的诺贝尔奖报道，对我来讲已经结束了。

谈谈今年的感受。今年相比于往年，确实有一些不同的感受。首先是来到斯德哥尔摩之后，有点感叹时光飞逝，因为我回顾了一下，这已经是周刊第十一次报道诺贝尔奖，也是我个人第九次来到斯德哥尔摩在现场进行报道，不得不感叹时间过得真快。

之前来到这么一个北欧国家，我个人更多的感受是外在的、身体上的。比如说这好冷，比如说北欧的阳光好像和其他地方都不一样，因为它纬度更高，我们看到很多天空包括建筑的色彩都不一样。包括来到卡罗琳斯卡医学院，来到瑞典皇家科学院，来到瑞典学院，每个地方对我个人来说，是有一种新奇的刺激感在里边的，一种外在的和心情上的刺激。在这种刺激之间，我必须要在大概5天之内完成2.5~3万字的报道，对我个人来讲还是压力非常大的。

坦白地讲，这次来到斯德哥尔摩，更多是一种淡定的故地重游的感觉，所以从外在的身体上的感觉和情绪上的波动，相对来讲很少。但是当你真正投入这一周的高强度工作之后，精神立刻就兴奋起来。

那么我们回到诺贝尔奖报道本身，尤其是我个人主要关注的三个诺贝尔奖的科学奖项：生理学或医学奖、物理学奖、化学奖，我觉得不像前两年它更多的是出人意料，包括有AI领域的狂飙，在物理学奖和化学奖两个领域都授予AI的相关的科学家，或者说给出很多出人意料的对象。今年的这三个科学奖项，都回归到了人类实验科学的传统里边，它展示的是人类目前通过科学实验对自然界的操控，或者说人类与自然界相互交流的最高水平。

在这方面，通过我个人的报道，还有我对诺贝尔生理学或医学奖评委潘嫱教授的访谈，我希望读者在阅读了这一期的杂志之后，你能够感受什么是真正重要的科学。诺贝尔奖的三项科学奖项，它们的颁发未必是最及时的，可能要等很长时间来验证，这个科学突破的正确性和对社会的影响。但是，它向我们展示了什么是最重要的，什么是真正的伟大的科学研究。

好吧，话不多说，因为我现在也是精疲力尽，正准备收拾行李离开瑞典。还是希望大家根据我们这一期全方位、多角度的报道，理解诺贝尔奖向我们展示的科学、文学以及经济学研究的最高成就，谢谢大家。

※ 点击链接，购买本期纸刊：《人类向自然追问》

编辑/一丁




新刊
人类向自然追问
2026，改变世界的人
全本畅听/读
观察、理解与控制
什么才是真正
重要的科学
在安妮·卡森的“马戏团”课堂，
拆掉文学的条条框框
三联中读 听读一体 随时随地

剪辑/译丹

观察、理解与控制-三联生活网

封面编辑·杨璐



10月6日，瑞典斯德哥尔摩，瑞典皇家科学院宣布将2026年诺贝尔物理学奖授予美国物理学家弗朗西斯·哈尔岑（视觉中国 供图）

在文明初期，人类睁开蒙昧的双眼，开始带着好奇打量周围的一切。天空充满神秘；四处可触碰的东西同样奇特，人似乎可以通过捶打、加热、冶炼等方式改变物质的形态，由此逐渐发展出了绵延数千年的各种工艺传统；最奇特的则是人类自己——人类的肉身究竟如何生长，又该如何面对病痛、衰老和死亡？在大约公元前1600年抄写的一卷《埃德温·史密斯纸草书》上，就记录了48个伤病案例，并逐一

写下治疗步骤，在同一卷纸草书的背面，则写着咒语，包括使老人恢复年轻的配方。

几千年之后，人类文明度过了懵懂无知的时期。人类开始以更加自信的眼光看待周围的一切。不过，这个古老的问题依然存在：人类究竟应该如何理解与天空、周围物质以及自身的关系？

2026年刚刚揭晓的三个诺贝尔奖的科学奖项，恰好为这个问题提供了三个不同的视角。在化学实验室中，科学家发现了微小的分子手性差异如何通过非线性效应和自催化不断被放大，进而帮助人类理解自然界如何在两种互为镜像的分子结构之间形成选择；在生命科学实验室中，研究人员借助光遗传学技术，利用光精确地干预神经细胞的活动，从而探寻复杂生命系统的运行机制；而在南极冰层深处，科学家利用庞大的探测装置捕捉来自遥远宇宙的高能中微子，试图了解人类无法直接观察的宇宙极端环境。



冰立方中微子天文台的工作人员努力将热水钻机的钻头放入井口

从开始理解到尝试控制

20世纪初爆发的物理学革命，让人类对于自然界的理解有了一次质的飞跃。物理学对微观世界的探索，为化学家照亮了探索分子结构的道路。组成物质的基本单元是什么？这个问题直到20世纪初终于有了最明确的答案：原子。由不同原子组成的具有不同结构的分子随之成为科学家的研究对象。人们知道，可以通过化学反应制造出新的物质，但是如何才能制造出自己想要的物质？要解决这个问题，首先要理解分子的结构问题。

最初的两届诺贝尔化学奖得主在很大程度上奠定了人类理解分子结构的基础。1901年诺贝尔化学奖得主，荷兰化学家雅各布斯·范托夫（Jacobus van't Hoff）最先提出了以四面体构型理解碳原子的空间结合方式。这种看法为某些分子的镜像异构现象提供了结构解释。随后1902年的诺贝尔化学奖得主埃米尔·费歇尔（Emil Fischer）因为对糖类和嘌呤的研究获奖。他的研究把分子的空间结构问题转变为可以辨认、关联和合成的问题。立体结构开始成为研究生命分子的基础。

初步理解了化学反应的原理，科学家们希望可以进一步控制反应的过程和产物。很多化学家开始探索利用催化剂控制化学反应。在1909年，德国化学家威廉·奥斯特瓦尔德（Wilhelm Ostwald）因为"对催化作用的研究工作和对化学平衡以及化学反应速率的基本原理的研究"获得诺贝尔化学奖；1912年，法国化学家保罗·萨巴捷（Paul Sabatier）因为"发明了在细金属粉存在下的有机化合物的加氢法"获奖。这几个20世纪初期的诺贝尔奖项记录了化学家们开始将催化剂发展为一种系统、有效的有机合成方法。

几乎在同一时期，生理学家对人类大脑的研究也开始进入一个全新的阶段。人类终于开始理解大脑究竟如何工作。面对这个世界中最精致也最复杂的"机器"，科学家首先面对的问题是：神经系统由什么构成？细胞之间如何连接？在这个问题上首先取得突破的意大利生理学家卡米洛·高尔基（Camillo Golgi）和西班牙生理学家圣地亚哥·拉蒙-卡哈尔（Santiago Ramón y Cajal）因为"在神经系统结构研究上的工作"，共同获得了1906年诺贝尔生理学或医学奖。

高尔基发现了一种新的组织染色技术：利用重铬酸盐处理神经组织，再用硝酸银处理，使少数神经细胞被深色沉淀标记。利用这种堪称奇妙的方法，原本像一团纠缠纤维的神经组织，开始显露出可以辨认的微观结构。高尔基的研究使神经系统成为能够在细胞层面被逐个研究的对象。拉蒙-卡哈尔则将这种技术应用于鸟类胚胎和幼年动物的神经组织研究。通过大量观察，他逐渐得出了与高尔基不同的结论：神经系统不是一张连续的网，而是由大量彼此独立的神经细胞组成。这就是现代神经科学的基本原则——神经元学说。这两位科学家虽然对于神经系统究竟如何组织存在根本分歧，却共同奠定了现代神经科学的基础。

在理解了大脑以神经元为基础工作之后，生理学家接下来面对的问题是：神经元究竟如何产生和传递信号，彼此协调工作？英国生理学家查尔斯·谢灵顿（Charles Sherrington）的研究从一个基础问题开始：当动物受到外界刺激时，神经系统如何组织身体作出协调反应？他发现，神经元活动的协调依赖于兴奋与抑制的相互作用。在获得1932年诺贝尔生理学或医学奖后，他在当年的获奖演讲中，专门以“抑制作为协调因素”为题，强调抑制与兴奋在神经系统中同样重要。谢灵顿并非独自在这个领域进行探索。他这样描述与自己共同获奖的埃德加·阿德里安（Edgar Adrian）：“能够把神经中极其微弱的电活动变得可以听见，甚至仿佛可以听见金鱼在思考。”——科学家第一次将神经电活动转化为人类能够听见、记录和分析的信号。

让我们把视线转向天空。进入20世纪之后，人们开始意识到，天空中除了日月星辰之外，还充满了种种看不到也摸不到的穿透性极强的

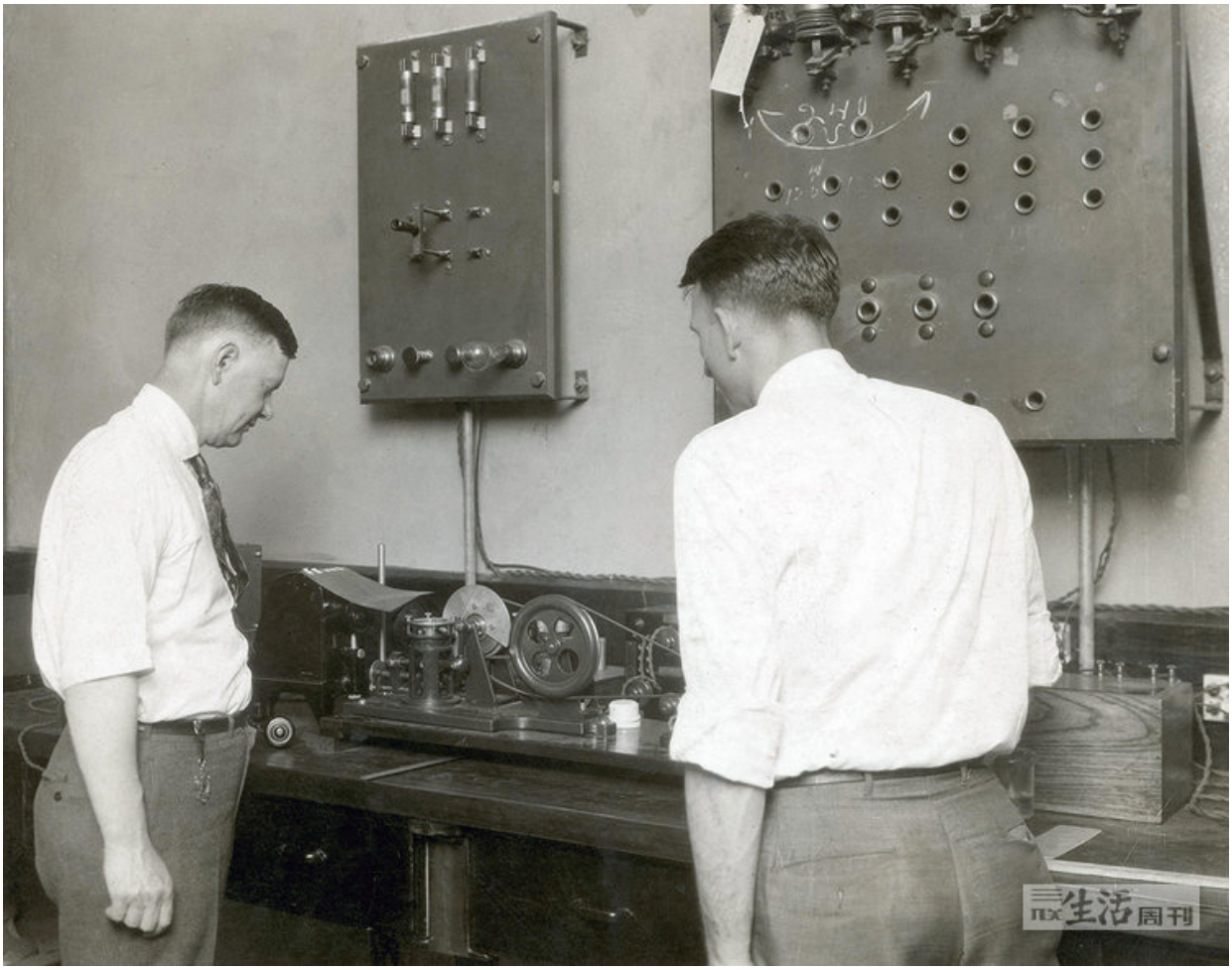
物质。1912年，奥地利物理学家维克托·赫斯（Victor Hess）乘坐热气球上升到大约5300米的高空。通过测量空气的电离程度，他发现了一种来自高空的具有强烈穿透性的辐射。在最初的上升阶段，空气电离程度略有下降；但继续升高后，电离程度开始显著增加。在大约5000米的高度，电离强度达到了地面水平的数倍。这说明至少有一部分穿透性辐射来自地球之外——宇宙线被发现了。



1912年8月7日，奥地利物理学家维克托·赫斯结束气球科考飞行归来

（高品图像 供图）

科学家又该如何研究宇宙线？翻阅诺贝尔奖的历史，我们可以发现这样几个节点性的时间和人物。1894年，英国物理学家查尔斯·威尔逊（Charles Wilson）在苏格兰的一个气象观测站工作时，被山间奇特的云雾和光学现象吸引，希望能够在实验室中重现这些自然现象。他发现，当容器中的潮湿空气迅速膨胀、冷却，形成过饱和水蒸气时，空气中的离子就会成为水滴凝结的核心。如果有带电粒子穿过容器，沿途就会产生大量离子，水蒸气随之凝结，形成一条由微小液滴组成的轨迹。在1911年至1912年间，威尔逊逐渐完善了这种装置，使原本肉眼无法看见的带电粒子运动路径能够被直接观察和拍摄下来。这种装置后来被称为“云室”（cloud chamber）。1927年，威尔逊因此获得了诺贝尔物理学奖。



1924年，C.T.R. 威尔逊实验，用于观测离子径迹，云室是早期重要的粒子探测装置（高品图像 供图）

此前科学家主要通过电离、电流等间接效应判断辐射的存在，而云室使粒子的运动轨迹变得可见。如果在云室中施加磁场，带电粒子的运动轨迹也会发生弯曲。1932年，美国物理学家卡尔·安德森（Carl Anderson）在利用云室研究宇宙线时，发现了不同寻常的粒子轨迹。结合磁场方向和粒子的运动方向，安德森判断，它是一种携带正电荷，质量却与电子相近的粒子。这正是此前被理论物理学家狄拉克预测存在的反电子。安德森的发现第一次在实验中证实了反物质粒子

的存在，使理论预言成为可以观察的物理事实。在1936年，安德森与发现宇宙线的维克托·赫斯共同获得诺贝尔物理学奖。

英国物理学家帕特里克·布莱克特（Patrick Blackett）进一步发展了云室技术。在1930年代初，他与意大利物理学家朱塞佩·奥基亚利尼合作，将盖革计数器和云室结合了起来。当高能粒子穿过计数器时，产生的电信号就会触发云室工作，从而大幅提高了捕捉有用粒子的效率。1933年，他们利用这种装置拍摄到了宇宙线产生的大量电子和正电子轨迹，进一步揭示了高能辐射与物质相互作用时产生粒子对和粒子簇射的现象。1948年，布莱克特因改进云室方法以及在核物理和宇宙线研究中的发现获得诺贝尔物理学奖。

从分子合成到非线性放大

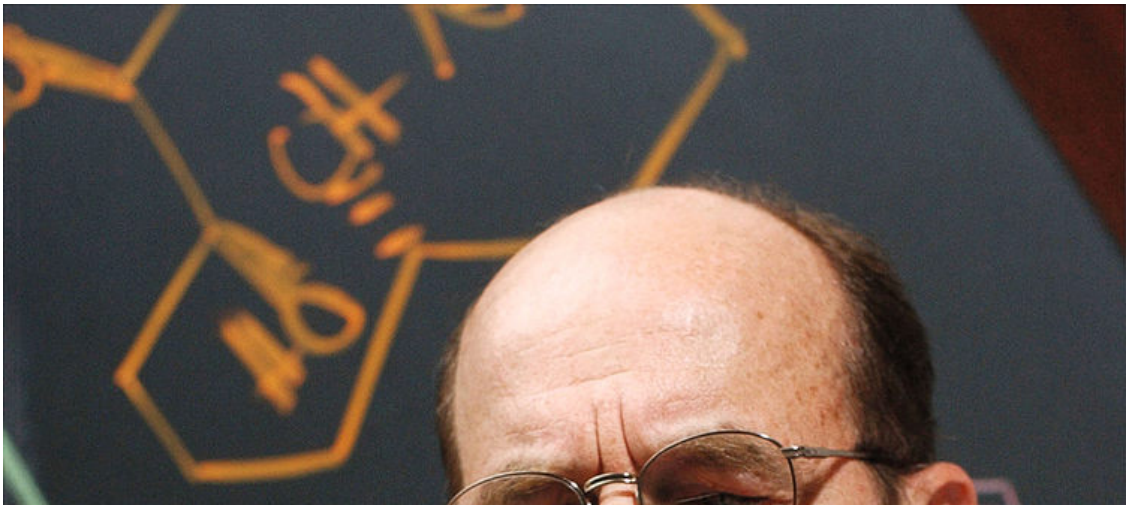
进入20世纪下半叶之后，因为学科和研究对象的区别，实验科学逐渐发展出不同的研究路径。精密仪器和大型计算机的应用、国家大规模的科研资助、大型实验室和跨学科合作等新型研究模式的出现，也极大地改变了科学研究的规模和形态。

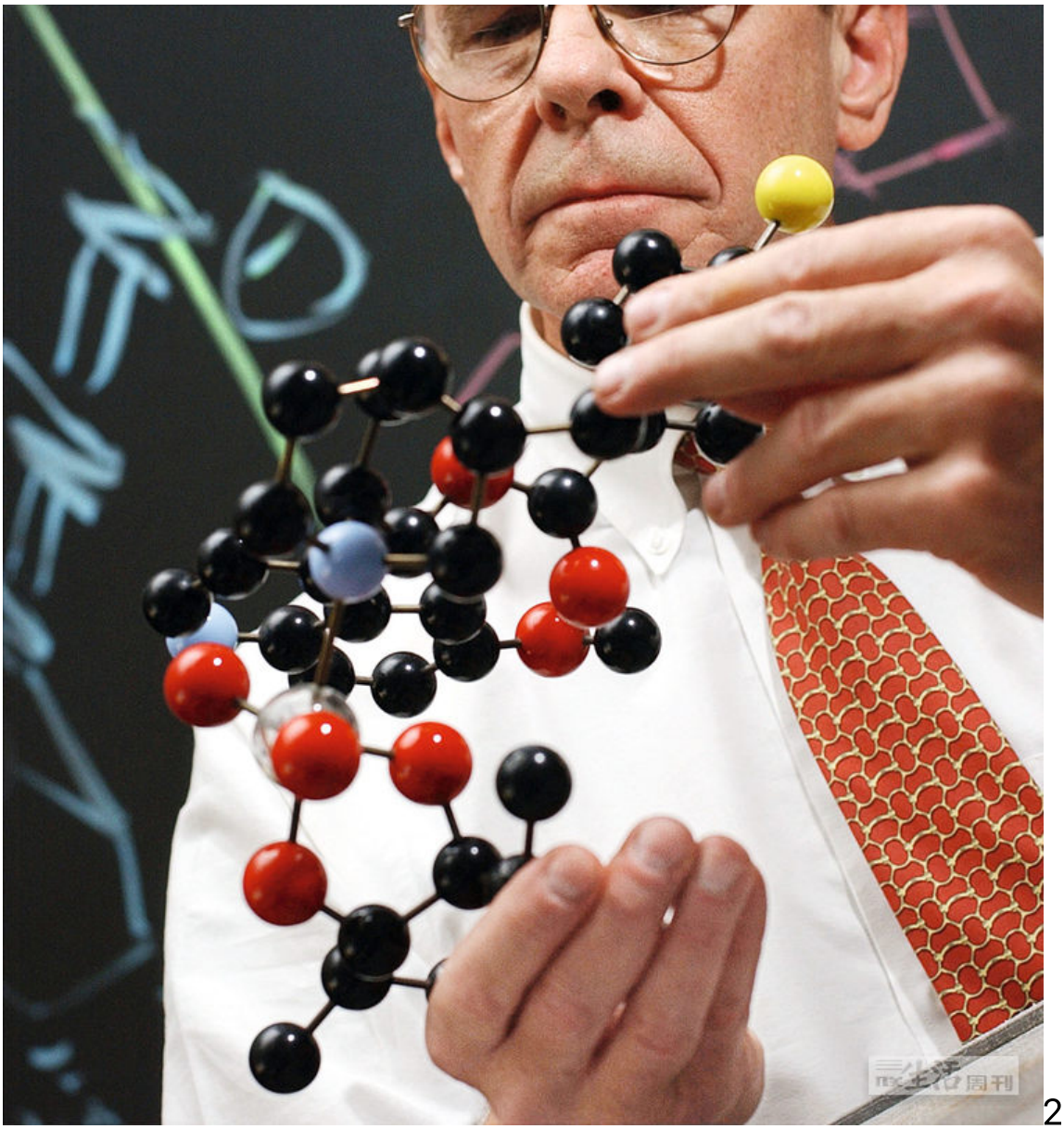
化学家可以在实验室中构建反应体系，通过改变反应条件和催化剂研究物质如何发生变化，并尝试控制反应的方向和产物；神经科学家面对已经存在的复杂生命系统，需要尽可能保留系统的整体功能，同时对其中的特定组成部分进行精确干预，以揭示神经活动与生命行为之间的因果关系；而研究遥远宇宙天体的物理学家，因为无法直接操纵研究对象，只能通过不断提高探测装置的灵敏度和规模，从极其微

弱、稀少的自然信号中获取信息。这三种不同的研究路径，在今年诺贝尔奖的三个科学奖项中被体现得淋漓尽致。

虽然化学家对于复杂化学反应的控制能力越来越强，可以有目的地制造一些自然界中原本不存在的物质，但能够制造出某种分子，与精确控制它们的空间结构，仍然是两个不同的问题。对于那些具有手性的分子来说，即便原子的种类和连接方式完全相同，只要空间排列互为镜像，就可能在生命体系中表现出截然不同的性质。化学家需要能更加精确地控制化学反应，让反应按照预先设计的方向进行。

1963年，德国化学家卡尔·齐格勒（Karl Ziegler）和意大利化学家朱利奥·纳塔（Giulio Natta）因为“在高聚物的化学性质和技术领域的研究发现”共同获得诺贝尔化学奖。他们发展的催化体系，不仅能够将简单的小分子连成长链，还可以控制聚合物的空间结构。1965年，美国化学家罗伯特·伍德沃德（Robert Woodward）因为“在有机合成领域的杰出贡献”获奖。他的研究表明，通过精心设计的一系列化学反应，科学家可以从相对简单的原料出发，逐步合成具有复杂结构的天然有机分子。





2001年诺贝尔化学奖得主之一美国化学家卡尔·夏普莱斯

随着化学合成技术不断发展，化学家开始将目光转向一个更加精细的问题：如何让反应有选择地产生某一种手性分子，而不是同时产生两种空间结构互为镜像的产物？2001年诺贝尔化学奖被授予威廉·诺尔斯（William Knowles）、野依良治（Ryoji Noyori）和卡尔·巴里·夏普莱斯（Karl Barry Sharpless）三人，以表彰他们在催化不对称合成

领域的贡献。他们的突破正是利用具有特定手性结构的催化剂，使化学反应更加倾向于生成所需要的手性分子。到了2021年，本杰明·利斯特（Benjamin List）和戴维·麦克米伦（David MacMillan）因为发展不对称有机催化获奖，进一步扩展了化学家获得某种特定手性分子的手段。

一些化学家开始意识到，化学反应并不总是简单地按照初始条件的比例产生结果。在某些反应体系中，极其微小的初始差异，也可能通过反应过程中的相互作用被显著放大。法国化学家亨利·卡根在研究不对称催化时发现，催化剂的手性纯度与最终产物的手性纯度之间，并不总是存在简单的线性关系。日本化学家硖合宪三则在1995年报告了一种不对称自催化反应：反应产生的手性分子本身能够成为催化剂，促进更多相同手性分子的形成，从而不断放大最初的手性差异。

卡根与硖合宪三因为发现不对称有机合成中的非线性效应和自催化现象，最终共同获得了今年的诺贝尔化学奖。他们的研究揭示了化学反应中一种特殊的反馈机制：体系最终的结果并不一定与最初的条件成正比，微小的差异可以在适当条件下被不断放大，最终形成明显的选择。

随着控制手段越来越多，化学家可以通过在实验室中构建反应体系，改变催化剂、反应物和实验条件，反复研究化学反应如何发生。这种研究模式的核心，是通过人为设计和控制实验条件去探索物质的反应规律。从早期催化剂对于反应速度的控制，到不对称催化对于产物空间结构的控制，再到非线性效应与自催化对于微小差异的放大，化学

家不断深入研究物质发生变化的过程。这些发现也为人类理解生命为什么选择特定手性的分子提供了新的线索。

光遗传学与对大脑的精细操纵

与化学家不同，研究生命系统的科学家面对的是一个已经存在的、结构极其复杂的对象。尤其是人类大脑，由近千亿个神经元构成，这些细胞通过复杂的连接网络相互作用，共同产生感觉、记忆、情绪和行为。科学家不仅想了解单个神经元如何工作，更希望知道，究竟是哪些神经元的活动，让生命表现出某种特定的行为。

从20世纪下半叶开始，神经科学研究也取得了一系列的重要突破。1963年，英国科学家艾伦·霍奇金（Alan Hodgkin）和安德鲁·赫胥黎（Andrew Huxley）因为揭示神经细胞膜上离子活动与神经冲动产生的机制，与约翰·埃克尔斯（John Eccles）共同获得诺贝尔生理学或医学奖。伯纳德·卡茨（Bernard Katz）、乌尔夫·冯·奥伊勒（Ulf von Euler）和朱利叶斯·阿克塞尔罗德（Julius Axelrod）因为对神经递质的研究在1970年获奖。这些发现逐渐揭示了神经元如何产生电信号，以及如何通过化学物质向其他细胞传递信息。

与此同时，科学家也在不断发展记录神经活动的技术。1991年，德国科学家埃尔温·内尔（Erwin Neher）和伯特·萨克曼（Bert Sakmann）因为发展膜片钳技术、研究细胞膜上的单离子通道获得诺贝尔生理学或医学奖。这种技术使研究人员能够测量极其微弱的离子电流，研究单个离子通道的活动。神经元内部原本难以观察的电活动，逐渐成为可以精确测量和分析的实验对象。

问题在于，观察到某些神经元在动物产生特定行为时变得活跃，并不意味着这些神经元就是产生该行为的原因。它们的活动可能只是与这种行为同时发生，或者受到其他神经活动的影响。要真正理解大脑如何工作，科学家不仅需要更精确的记录技术，还需要能够主动干预神经元的工具。

光遗传学（Optogenetics）的出现改变了这种局面。科学家利用某些微生物中对光敏感的蛋白质，通过基因工程手段，让特定类型的神经元表达这些蛋白质。当特定波长的光照射这些细胞时，光敏蛋白可以改变细胞膜上的离子流动，从而激活或抑制神经元的活动。这方面的技术在2005年取得了关键突破，研究人员逐渐能够在活体动物中利用光控制特定神经元，并观察由此产生的行为变化。可以说，通过这项技术，科学家给神经元装上了“开关”。

2026年颁发的诺贝尔生理学或医学奖将光遗传学的发展推向了新的历史节点。这项技术的重要性，不仅在于让科学家获得了一种控制神经元的工具，更在于它改变了神经科学研究问题的方式。过去研究人员主要通过记录神经元的活动，寻找大脑活动与行为之间的联系；而现在，他们可以主动激活或抑制某些神经元，观察动物的感觉、记忆或者行为是否随之改变，从而更加直接地检验神经活动与生命行为之间的因果关系。

这种研究模式的核心，是通过对复杂生命系统中特定组成部分的精准干预，理解整个系统的运行机制。与化学家可以从简单原料出发构建新的反应体系不同，神经科学家必须尽量保留生命系统原有的复杂结构，在其中选择特定的研究对象进行干预。光遗传学将人类对于神经

系统的研究，从观察神经元、记录神经信号，推进到主动操纵神经活动的新阶段。不过，能够控制某些神经元，并不意味着科学家已经完全理解了大脑。神经系统中仍然存在大量未知的连接与反馈机制，人类距离理解意识的本质、记忆和复杂行为的产生，还有很长的路要走。

大科学装置与宇宙深处的回响

以宇宙为研究对象的物理学家面临着一种完全不同的困境：在探索宇宙深处的物理现象时，研究者无法改变研究对象。物理学家只能尽量收集这些天体自然产生的信号，然后试着重建其中发生的物理过程。

来自宇宙深处的剧烈天体活动可能会释放出大量的光子和高能带电粒子——物理学家相信此前探测到的高能宇宙线大多来自这些神秘的宇宙事件。问题在于，带电粒子的运动轨迹很容易被磁场扭曲，而光子很容易受到气体和灰尘的干扰。想要研究宇宙线的来源和形成过程，物理学家需要另辟蹊径。

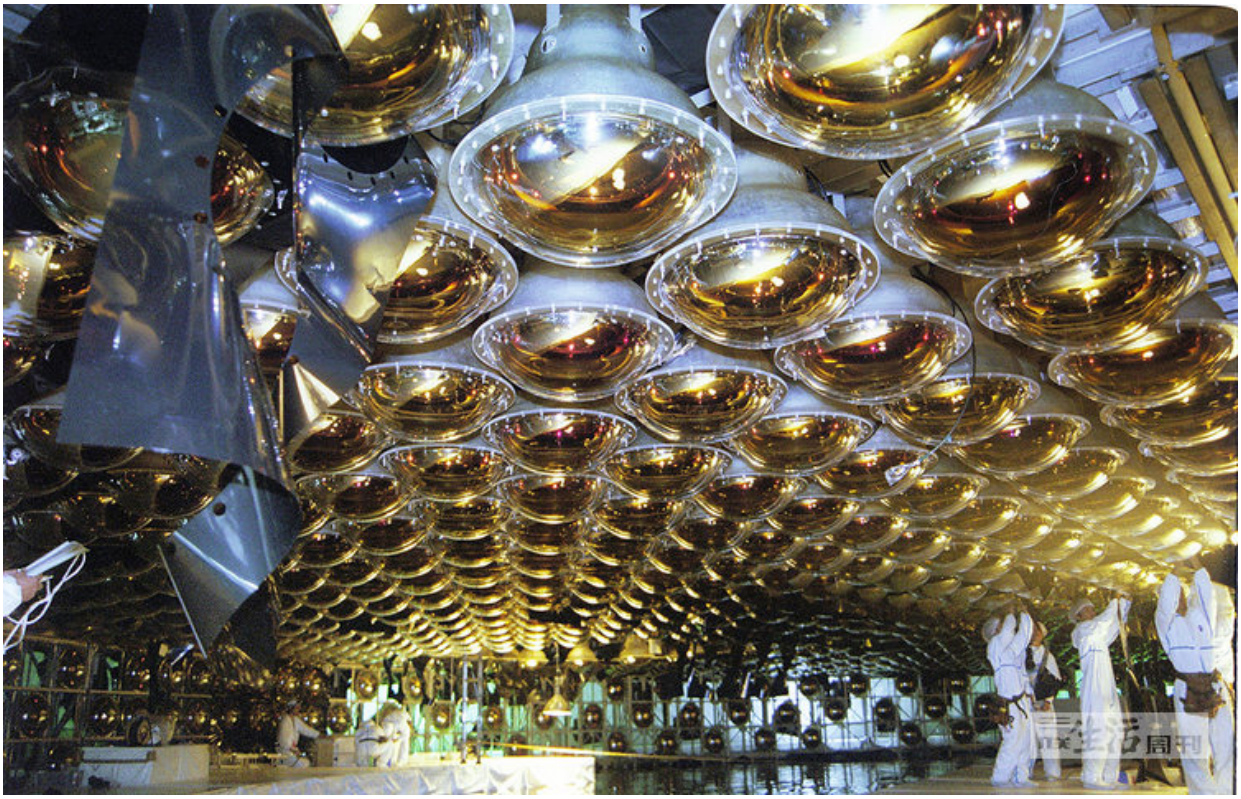
幸运的是，来自宇宙的信息并不只有可见光和其他电磁波，一种习惯于“独来独往”的基本粒子给物理学家带来了新的希望。最初，为了解决放射性衰变的能量守恒问题，奥地利物理学家沃尔夫冈·泡利（Wolfgang Pauli）在1930年提出可能存在一种中性粒子。他随后懊恼地表示，人类有可能永远都无法探测到这种粒子。但物理学的发展最终超出了泡利当时的预想。

这种被物理学家恩里科·费米（Enrico Fermi）命名为“中微子”（neutrino）的粒子虽然与普通物质发生相互作用的概率极小，但只要探测器建设得够大，人类仍然有希望记录到它与普通物质作用产生的信号。美国物理学家弗雷德里克·莱因斯（Frederick Reines）和克莱德·考恩（Clyde Cowan）在1956年首次获得了中微子存在的直接实验证据。这种基本粒子也逐渐成为粒子物理学和天体物理学研究的焦点。

算上今年获奖的美国物理学家弗朗西斯·哈尔岑，与中微子相关的研究已经五次被授予诺贝尔物理学奖。其中1988年和1995年的两次获奖，是物理学家分别通过实验证明了存在不同类型的中微子，以及通过实验手段直接证明了中微子的存在；而在随后的2002年、2015年和2026年的三次诺贝尔物理学奖，则都堪称人类“大科学”研究项目的典范——其中涉及霍姆斯特克太阳中微子探测器（Homestake）、神冈中微子探测器（Kamiokande）、超级神冈探测器（Super-Kamiokande）、萨德伯里中微子观测站（Sudbury Neutrino Observatory）和冰立方中微子天文台（IceCube Neutrino Observatory）。



冰　立　方　中　微　子　天　文　台



超级神冈探测器是日本建造的大型中微子探测器（视觉中国 供图）

根据中微子的运动不容易受到周围环境影响的特点，物理学家反过来将它作为探索宇宙剧烈天体活动发生地点的工具，从而建设了各种巨大的探测装置，甚至是将巨大规模的纯水或冰层当作天然的探测器，以捕捉极其稀少而微弱的信号，逐渐开拓出了“中微子天文学”（Neutrino Astronomy）。可以说，中微子是最适合通过“大科学项目”进行研究的对象——想要探测到中微子的信号，科学项目动辄花费巨大，数百人参与，持续数十年，逐渐积累探测结果，才能将几乎不可探测的粒子变为可以探测的，将原本不可理解的现象变为逐渐被理解的。

有了中微子天文学的帮助，物理学家如今可以通过电磁波、各种带电高能粒子、中微子乃至引力波等多种手段对宇宙深处发生的各种事件

进行全方位探测。人们希望能够结合所有探测手段，真正理解宇宙中一些剧烈天体活动的原因，解释这些高能宇宙线的来源。

随着中国科研实力逐渐增强，中国也加入了“大科学项目”的建设。本刊此前曾经报道过中国花费十年时间，投资超过20亿元人民币建设的位于地下700米的江门中微子实验（Jiangmen Underground Neutrino Observatory，JUNO）。这个设计寿命为30年的大科学项目有一个更加宏伟且重要的科学目标：花费五到六年的时间，完成对于三种中微子的质量顺序（Mass Ordering）的测定——也就是说，确定三种中微子质量本征态的大小关系。

人类对自然的探索还在继续。我们得到的理解越多，所面对的未知也就越丰富。在几千年的时间里，人类一直在追问：我们生活在一个怎样的世界之中？自然遵循怎样的规律？我们自己又在其中处于怎样的位置？相比于几千年前，如今我们已经不再仅仅是自然现象的旁观者。科学改变着人类与自然的关系，也在不断改变着我们对自身的认识。

什么才是真正重要的科学-三联生活网



瑞典卡罗林斯卡医学院教授、诺贝尔生理学或医学奖评委潘嫱

潘嫱在中山医科大学获得医学学士学位，于1999年在瑞典卡罗林斯卡医学院获得博士学位，2011年成为该院教授，并在2019年成为负责评选诺贝尔生理学或医学奖的“诺贝尔大会”（The Nobel Assembly）成员，在2023年、2025年和2026年担任诺贝尔生理学或医学奖委员会的增补委员（Adjunct member）。围绕诺贝尔奖的评选机制、参与评奖的经历，以及这一特殊身份对自身科研工作和科学观念的影响等话题，潘嫱教授接受了本刊的专访。

三联生活周刊：你同时具有卡罗林斯卡医学院教授、瑞典皇家科学院院士和诺贝尔生理学或医学奖评委的身份，能否具体介绍一下这几重身份之间的关系？

潘嫱：我最主要的身份是卡罗林斯卡医学院教授。科学研究是我的主要工作。卡罗林斯卡医学院的诺贝尔大会由50位教授组成，负责诺贝尔生理学或医学奖的评选工作。参与评选是我们作为教授的职责之一，并不是一份独立的工作。诺贝尔大会内部还有一个规模较小的诺贝尔委员会，承担更多具体的评选工作。

瑞典皇家科学院则有所不同。它与中国的院士制度不太一样，主要使命是促进科学发展。院士工作基本上都是义务性的，例如参与科学发展战略的讨论、科研评审，以及各类科学奖项，包括诺贝尔奖、克拉福德奖和其他一些奖项的评选。瑞典皇家科学院并不是一个行政机构。

三联生活周刊：诺贝尔大会的成员是如何产生的？这个身份是终身的吗？

潘嫱：诺贝尔大会内部有提名程序，但具体过程不公开。这一身份通常会一直持续到退休，和卡罗林斯卡医学院教授的职位联系在一起。

三联生活周刊：你还记得自己第一次参加诺贝尔奖评选时的感受吗？

潘嫱：我当时既兴奋，又怀着一种敬畏的心情。诺贝尔奖是科学界最高的荣誉之一，而整个评选过程又具有一定的神秘感。所有讨论和决定都需要保密50年，因此具体的评选内容不能透露。

三联生活周刊：经过多年的评选工作，你对诺贝尔奖的理解发生了哪些变化？

潘嫱：我对什么样的研究能够达到诺贝尔奖的水平，有了更加深入的认识。首先，它必须是一项非常重大的科学发现，取得了真正重要的突破。诺贝尔在遗嘱中强调，要奖励对人类作出最大贡献的发现。现在的评选当然已经不再局限于过去一年的科学成果，因为科学发现的重要性需要时间来检验。其次，我更了解诺贝尔奖评选过程的严谨性。我们需要进行大量内部和外部调查，邀请专家评估，整个论证可能持续很多年。一项发现本身需要经受时间的考验，我们也需要足够长的时间来判断它的意义。

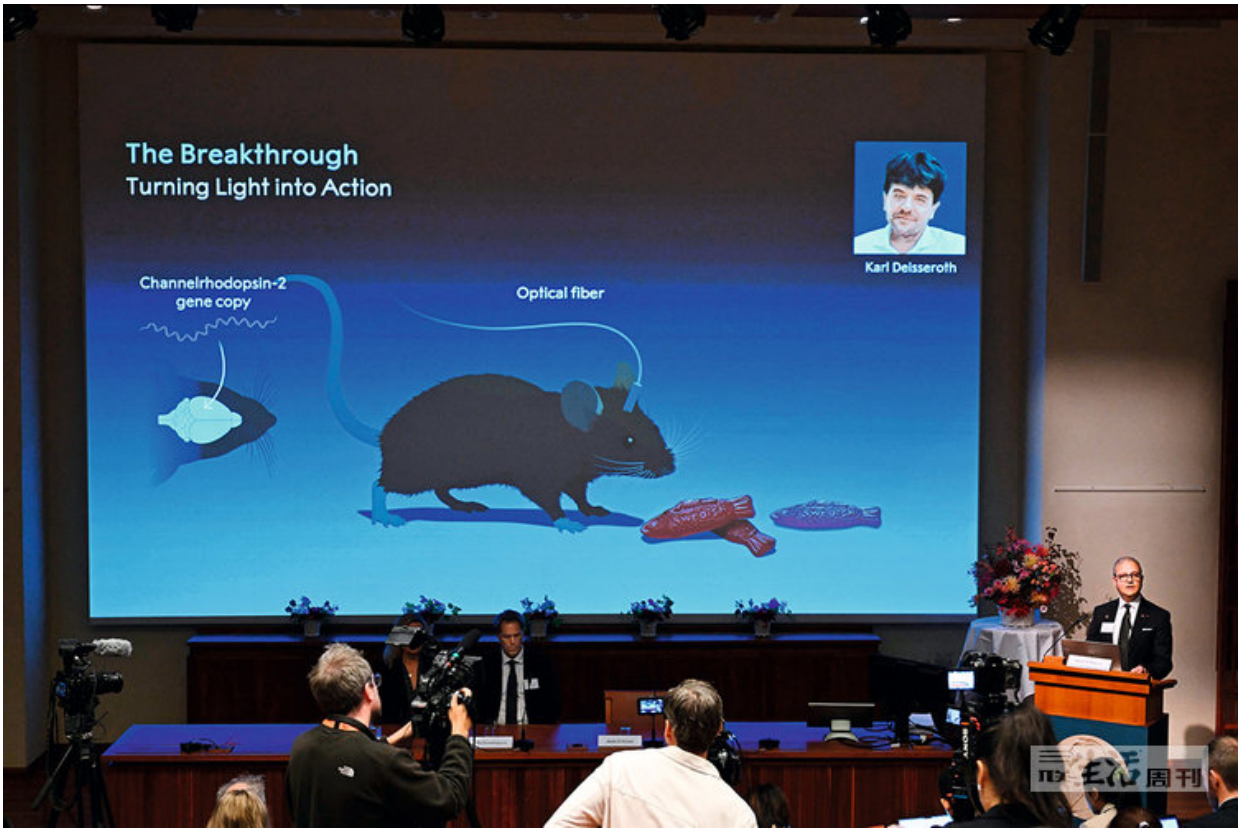
三联生活周刊：你本身就是一位科学家，同时又参与世界上最重要的科学奖项之一的评选，这些经历对你自己的科研工作，以及对伟大科学家的理解有什么影响？

潘嫱：最有意思的是，你有机会深入了解当代一些最伟大科学家的人生轨迹和科研轨迹。因为评选需要仔细研究他们的工作，阅读他们的论文，了解重要发现是如何一步步形成的。

另一方面，科学家平时通常专注于自己的研究领域，而诺贝尔奖评选要求我们了解更多不同领域的进展。这也是一个很好的学习机会，可以帮助我们对科学发展形成更加全面的认识。

我们还会邀请各领域最优秀的科学家参与评估。阅读他们撰写的专业报告，本身就是一件非常愉快的事情。

与此同时，这也是一项责任非常重大的工作。评选绝不能根据个人喜好，更不能因为私人关系而有所偏向。通过诺贝尔奖的评选，你实际上是在向全世界，特别是向年轻人展示，什么才是真正重要的科学。所以我们必须以非常严肃的态度对待这项工作。



10月5日，2026年诺贝尔生理学或医学奖授予卡尔·戴塞罗思、彼得·黑格曼、格奥尔格·内格尔三位科学家，屏幕上展示了光控离子通道示意图（IC photo 供图）

三联生活周刊：诺贝尔奖每年评选一次，是否会占用大量时间，影响评委自己的科研工作?

潘嫱：评选肯定需要投入很多时间，特别是承担具体工作的委员会成员。但这是一项连续的工作，很多调查会持续多年，并不是每年都要

从头开始。而且有很多教授共同参与，所以我不认为它是一种巨大的消耗。相反，这是一项非常有意义，也很令人愉快的工作。

三联生活周刊：诺贝尔在遗嘱中对生理学或医学奖的规定非常简洁，就是奖励在这一领域作出最重要发现的人。但在实际评选中，原创性、科学影响以及对人类健康等不同方面的贡献，应该如何权衡?

潘嫱：最重要的标准，就是它必须是一项重大的科学发现。科学发现的重要性与它对人类社会的贡献，通常是结合在一起的，并不是两个完全独立的标准。一项真正重大的科学发现，往往会对人类产生重要影响。

当然，诺贝尔的遗嘱并没有给出一套具体的量化规则。因此，什么是最重要的发现，需要依靠评委们共同的科学判断。

三联生活周刊：诺贝尔奖的评选往往需要很长时间。有人把拉斯克奖称为诺贝尔奖的风向标，认为诺贝尔奖总是慢人一步。你是否担心这种审慎会让诺贝尔奖落后于科学发展的步伐?

潘嫱：我不担心。我们最重要的目标是选对科学发现、选对获奖者，而不是受到其他奖项影响。实际上，诺贝尔奖也有颁发得比较快的时候。比如诱导多能干细胞研究的关键论文发表于2006年，相关成果于2012年就获得了诺贝尔奖，前后只差六年。所以，速度不是最重要的问题。除了确定奖励哪项发现，我们还要判断究竟应该奖励哪些人。诺贝尔奖最多只能由三个人分享，确定最重要的贡献者往往需要很长时间。

诺贝尔奖与拉斯克奖等其他奖项的获奖者经常不完全相同，也说明不同奖项有自己的评价标准。比如说，有些奖项会奖励将一种药物最终开发出来的人，而诺贝尔生理学或医学奖通常更加重视最初发现科学原理的人。拉斯克奖还有基础医学研究奖和临床医学研究奖，可以分别奖励不同类型的成果，但诺贝尔生理学或医学奖没有这样的区分。尤其在今天，很多科学研究由大型团队完成，确定最重要的贡献者变得更加困难。

三联生活周刊：这也就涉及诺贝尔奖最多只能由三个人分享的规定。如今许多重大科学发现来自大型团队甚至国际合作，你是否觉得这一限制与现代科学研究模式之间的矛盾越来越突出?

潘嫱：很多人都会问，为什么诺贝尔奖不能奖励更多的人，或者直接奖励一个团队？但我觉得，保持三个人的限制也挺好。如果一个奖项可以颁发给20个人甚至100个人，它本身的特殊性就会受到影响。

我认为，即使一个研究团队有100个人，通常仍然可以找到最早提出核心科学思想的人，以及把这个思想转化为现实的关键人物。当然，团队中的每个人都可能作出了贡献。有人负责实验，有人负责分析，但我们仍然需要判断，究竟是谁作出了最重要、最原创的贡献。我认为，这些人值得获得特别的奖励。如果可以给四个人、五个人，甚至十个人，评选反而可能变得更加困难。

三联生活周刊：这是否意味着，诺贝尔奖仍然保留着强调个人科学英雄的传统?

潘嫱：我觉得，关键不是强调个人英雄，而是奖励最早提出核心科学思想的人。在一个大型团队里，真正重要的领导者，不一定是负责筹集经费或者组织资源的人。我所说的是思想上的引领者（intellectual leader），也就是在科学思想上发挥核心领导作用的人。

他是整个科学发现背后最重要思想的提出者，也是推动科学构想成为现实的关键人物。我认为，这样的原创性贡献仍然应该得到特别奖励。

三联生活周刊：作为诺贝尔奖评委，除了科学家的专业素质，是否还需要具备其他能力，例如对科学史的理解，以及判断科学发现优先权的能力？

潘嫱：确实需要很强的阅读、分析和综合判断能力。我觉得，这项工作有点像侦探。你需要调查一项科学发现是如何产生的，谁最早提出了关键思想，谁做出了真正重要的贡献。不同专家的意见有时会存在偏差，你必须从各种不同的观点和证据中寻找事实，尽可能还原科学发现的真实过程。不过，我认为绝大多数优秀科学家都具备这样的能力。因为科学研究本身就是发现问题、寻找原因、分析证据，最后得出结论的过程。

三联生活周刊：诺贝尔奖的评选讨论需要保密50年。你如何理解这项制度对于维护诺贝尔奖公正性和公信力的意义？

潘嫱：我认为这是一项非常重要的制度，甚至觉得将来可能还需要延长保密期限。现代人的寿命越来越长，也许可以考虑延长到60年，甚至100年。

首先，保密是诺贝尔奖长期形成的一项传统，同时也有助于维护它的公正性和公信力。如果评选讨论很快公开，外界就可能提前知道评委正在调查哪些科学家、哪些研究成果，这可能对评选产生影响。所以说，保密不是为了保护评委个人，而是为了保护整个奖项的公正性。

另外，它也有助于保持诺贝尔奖的神秘感。如果每一次讨论都很快公开，外界就可能根据这些信息猜测未来的获奖方向，甚至试图按照评选讨论透露的标准来安排自己的研究。所以，我认为保密制度主要有两个作用：一是维护公正性和公信力，二是保持诺贝尔奖的神秘感。

三联生活周刊：诺贝尔生理学或医学奖这个名称很有意思，它既不是单纯的生理学奖，也不是单纯的医学奖。你如何理解基础生命科学与临床医学之间的关系？例如，今年获奖的光遗传学研究，最初并没有直接的临床应用，而是发展成为研究神经系统的重要工具。

潘嫱：生理学主要研究正常生命活动的机制，医学则更多地与疾病有关。但在今天，这两个领域已经很难严格区分。理解了正常的生理功能，就能够更好地理解疾病；反过来，通过研究疾病，也能够帮助我们认识正常的生理过程。有时候，人们会讨论某一年的诺贝尔奖究竟属于生理学还是医学，但我觉得没有必要分得那么清楚。

有些科学发现对于理解正常的生理功能非常重要，虽然暂时没有直接的医学应用，但未来可能会产生影响。今年的光遗传学研究就是一个例子。它为研究正常神经系统和大脑功能提供了非常重要的工具，而对正常大脑功能的理解，必然会帮助我们认识相关疾病。比如，研究正常的记忆功能，就会联系到失忆症；研究睡眠和清醒的调节机制，

就会联系到失眠症或嗜睡症。所以，生理学与医学是相辅相成的，不必将两者截然分开。

三联生活周刊：中国社会一直存在某种“诺贝尔奖崇拜”。与此同时，中国的科研实力近年来不断增强，很多人认为中国科学家获得更多的诺贝尔奖只是时间问题。你怎么看待这种社会情绪?

潘嫱：我觉得，时间会证明一切。中国的科学研究发展得非常快，国家投入了大量科研经费，这是非常重要的因素。随着科学研究水平的不断提高，未来将取得更多的重大成果，我认为这只是一个时间问题。

三联生活周刊：一个国家获得诺贝尔奖的数量，是否能够成为衡量其科学发展水平的重要指标?

潘嫱：是，也不是。评价科学发展总需要一些指标。例如，我们会参考论文的影响力、引用次数等。诺贝尔奖也是一个重要指标，很多大学排名都会考虑一所学校拥有多少位诺贝尔奖获得者。但它肯定不是唯一的衡量标准。因为每年一个领域只有一个诺贝尔奖，而真正重大的科学发现可能是百年不遇的。有时候，获得诺贝尔奖还需要一定的运气。

一项发现的重要性可能需要很长时间才能被认识到，评选调查也可能持续多年。在这个过程中，如果某位重要贡献者不幸去世，就可能失去获奖机会，因为诺贝尔奖原则上不颁发给已经去世的人。所以，获得诺贝尔奖不仅需要作出重大的科学发现，有时也需要一些幸运因

素。而运气显然不能作为评价一个国家科学体系的标准。诺贝尔奖数量是一个重要的参考指标，但绝不是唯一标准。

三联生活周刊：诺贝尔奖评选反复强调原创性。中国社会一方面期待中国科学家获得更多的诺贝尔奖，另一方面也存在一种批评，认为中国科学研究比较擅长追赶和跟随，原创性不足。你如何看待这个问题？

潘嫱：我不认为中国缺少原创性的科学研究，中国也有很多原创成果。我觉得，更重要的是进一步改善科研环境，让科学家能够在更加宽松的环境中开展研究。例如，评价一位科学家或者医学研究者，不能过于急功近利，不能只看他今年发表了多少篇论文、论文的影响因子有多高，或者获得了多少科研经费。应该给科学家足够的科研经费，同时给予他们更加宽松的研究环境，让他们有时间去探索真正重要的科学问题。

重大科学发现需要时间，不可能通过短期的考核指标来规划。而且，并不是每个人都能够获得诺贝尔奖。真正重大的科学发现，往往需要非常杰出的科学家，也需要某些偶然的机遇，是多种因素共同作用的结果。所以，诺贝尔奖不是可以事先计划出来的，也没有必要总是与欧美国家或者日本做比较。我还是那句话，时间会证明一切。只要坚持增加科研投入，重视下一代科学家的教育，并且创造更加宽松的科研环境，中国科学研究自然会不断取得进步，作出更多重大的原创性发现。

在南极冰层中探寻来自宇宙的信息-三联生活网

从一个看似异想天开的想法，到付诸实践，直至开创了一个人类观察宇宙的全新领域——中微子天文学（Neutrino Astronomy），是一个从上世纪80年代延续至今，跨越了将近40年的故事。



美国威斯康星大学麦迪逊分校的物理学家弗朗西斯·哈尔岑（视觉中国 供图）

2026年10月6日，美国威斯康星大学麦迪逊分校的物理学家弗朗西斯·哈尔岑被授予本年度的诺贝尔物理学奖。一个人单独获奖，在诺贝尔物理学奖的历史上比较少见。我们查阅这个奖项的历史，会发现上一次有物理学家单独获奖，还是在34年前的1992年。

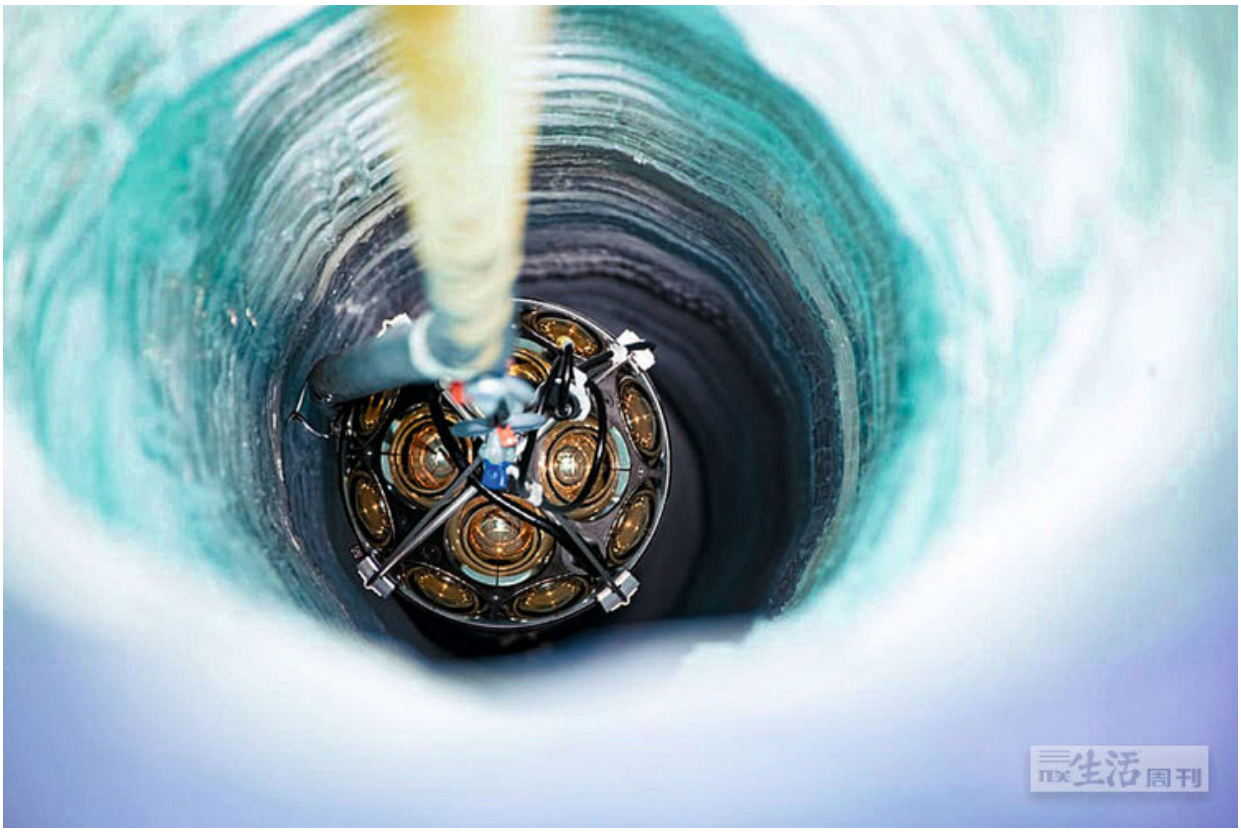
细读瑞典皇家科学院对于哈尔岑科学贡献的介绍，他之所以获得这项荣誉，是因为他最先意识到，可以把地球南极地区厚实的冰层转化为一个巨大的“望远镜”，用来观测宇宙中一些虚无缥缈，但又拥有相对巨大能量的基本粒子——高能中微子。

正如诺贝尔物理学奖委员会主席马克·皮尔斯（Mark Pearce）在发布会上的介绍：“弗朗西斯·哈尔岑领导着一个由研究人员和工程师组成的国际团队，为我们打造了一台非凡的探测仪器。他的坚韧不拔和科学远见，为一种全新的天文学开辟了道路。”从一个看似异想天开的想法，到付诸实践，直至开创了一个人类观察宇宙的全新领域——中微子天文学，是一个从上世纪80年代延续至今，跨越了将近40年的故事。

为了解决粒子衰变过程中的能量守恒问题，奥地利物理学家沃尔夫冈·泡利（Wolfgang Pauli）在1930年首先提出了中微子的存在。随后物理学家恩里科·费米（Enrico Fermi）将其纳入粒子物理学理论。美国物理学家弗雷德里克·莱因斯（Frederick Reines）和克莱德·科温（Clyde Cowan）最终在1956年探测到了中微子的存在。

人类对于中微子的研究越深，对它的性质就越是着迷。它是宇宙中一种最为虚无缥缈的基本粒子。它不带电，极少与其他物质发生相互作用。它的质量极小，小到人类至今都无法确认它的准确质量，它也因此可以以近乎光速在宇宙中穿行。尤其奇妙的是，中微子还具有三种不同的“味道”（flavor），它甚至还可以在飞行过程中转换不同的“味道”……

与大多数粒子物理学家希望能够尽可能详细地研究中微子的性质不同，哈尔岑想到的是建设一个巨大的望远镜，通过探测来自宇宙深处的中微子来观测宇宙。要实现这个想法，他首先需要建设一个望远镜——这个望远镜没有镜筒，而它的天然镜片就在南极的冰层之下——在南极冰盖下约1.5至2.5公里深处，整整一立方公里的南极冰川。这就是冰立方中微子天文台（IceCube Neutrino Observatory，简称IceCube）。



冰立方中微子天文台，将一台多光电倍增管数字光学模块（mDOM）放至冰钻孔内

通过眼睛来“看”是人类的本能，人类早已习惯通过不同频率的电磁波来观察宇宙。那么，为什么还要通过中微子来探测宇宙？答案是电磁

波和带电粒子都有很大的局限，而中微子孤僻的特性给了它独特的优势。人类早就认识到，在宇宙中存在一些远超人类实验室能力的天然粒子加速器，可以制造出具有惊人能量的粒子。那么，究竟是什么机制制造出这些粒子，这些粒子都来自哪里？这长期以来都是高能天体物理学领域最重要的问题之一。

想要通过高能宇宙线本身进行研究，面临一个根本性的困难：这些高能原子核和电子都带电，行进路线很容易受到星际磁场的影响——传播方向发生偏转，因而难以确定其来源。而高能光子又容易与物质发生相互作用而损失能量；在一些剧烈的天体活动中，高能辐射源被浓密的星际尘埃包裹，光子也很难逃逸。

中微子却不同。它不带电，因此不会被磁场偏转；同时极少与物质发生相互作用，可以几乎不受阻碍地穿过致密的物质，从遥远的天体一路来到地球。也就是说，如果能够测量到高能中微子的飞行方向，就有可能沿着它的轨迹反过来指向那个产生它的宇宙源头。



南极科考站 B2 科学实验室内展出的DOM 探测器与专用设备，左三为D-Egg 探测器，左四为mDOM 探测器

其中的矛盾在于：中微子越是容易穿越宇宙，也就越难以被人类捕获。想要探测到尽可能多的中微子，唯有将探测器制造得尽可能巨大。当一个高能中微子极其偶然地与原子核发生碰撞，就会产生高速带电粒子。例如μ中微子发生相互作用后会产生出μ子。这种带电粒子以极高速度穿过透明介质时，会出现一道极其微弱的蓝色闪光（也就是切伦科夫光，Cherenkov light）——如果可以在望远镜中布置大量的光学传感器记录这些闪光出现的位置、时间和强度，就能够重建带电粒子的运动方向，并进一步推断最初那个中微子的能量和来向。

从20世纪80年代起，哈尔岑就开始认真考虑中微子的探测问题。当时，有苏联研究者尝试利用无线电信号探测南极冰中的中微子相互作用。这个思路给哈尔岑带来了启发：既然南极存在巨大的天然冰体，为什么不直接把光学探测器埋进冰里，寻找这些由中微子间接造成的微弱闪光?

在同时代的物理学家中，也有人尝试利用海水作为巨大的中微子探测器。从20世纪70年代后期开始，夏威夷大学马诺阿分校的物理学家约翰·勒尼德（John Learned）就领导了一个名为“深海μ子和中微子探测器”（Deep Underwater Muon and Neutrino Detector, DUMAND）的项目，试图利用夏威夷附近的海水探测中微子。随后在1988年，哈尔岑与勒尼德共同提出在南极冰层中建设中微子天文台的设想。

相比于海水，足够深的南极冰层中没有阳光，背景极为黑暗；与海洋相比，冰层里没有会发光或造成干扰的海洋生物，天然放射性背景也很低；冰层本身非常稳定，南极点地区地质活动也很弱——这些优势让厚实的南极冰层成为天然的中微子探测器。科学家要做的就是把数千个观测仪器放进冰层之中。

经历过多次失败之后，研究人员利用高压热水将冰融化，然后把一串串连接在长电缆上的光学探测器放入冰孔中。在水冻结之后，这些探测器便被永久封存在冰层深处。哈尔岑把这些光学模块形容成一种“反过来的灯泡”：普通灯泡把电信号变成光，而这些探测器则捕捉光，再把它转换成电信号送往地面。

根据这个思路建设的IceCube项目的前身——南极μ子和中微子探测器阵列（Antarctic Muon And Neutrino Detector Array, AMANDA）的探测效果并不理想。研究人员发现，南极冰层上部含有大量的微小气泡。这些气泡会散射光线，使人难以判断其传播方向。而随后的发现拯救了整个实验：在大约1400米以下，南极冰变得异常纯净和透明。在这个区域，因为中微子的相互作用产生的光可以传播约300米才被吸收，远远超过此前的预期。

于是，更加雄心勃勃的IceCube计划开始了。研究人员在南极冰层上向下钻出86个深孔，将5160个光学传感器沿着电缆布置在地下1450米到2450米之间。整个阵列所包围的冰体达到约一立方公里。整个项目在2010年底建设完成，2011年投入运行。在2013年，IceCube团队首次报告了宇宙高能中微子观测证据：他们发现了一批能量和分布特征明显不同于普通大气中微子的事件。

哈尔岑在20世纪80年代提出的设想，终于成为现实。中微子天文学成为人类进行宇宙探测的又一个有力手段。电磁波、中微子以及后来被直接探测到的引力波，让天文学进入所谓的“多信使天文学”时代：同一个高能宇宙事件，有可能通过完全不同的“信使”被观察到。

IceCube已经发现若干可能的高能中微子源。其中一个重要候选就是活跃星系NGC 1068，也就是M77。诺贝尔委员会指出，在IceCube记录的事件中，有79个中微子的方向与这个星系一致，不过目前证据仍不足以把它最终、无争议地确认为中微子源。

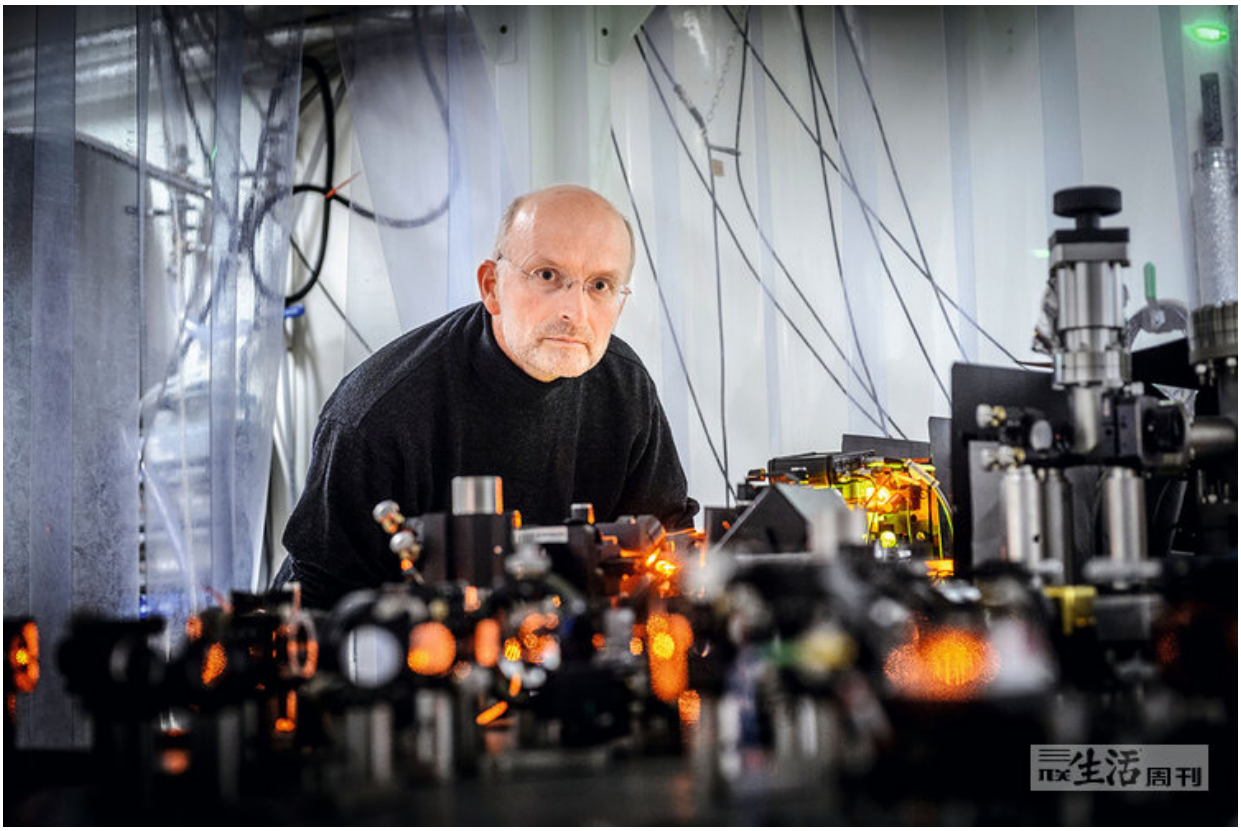
关于IceCube的故事仍未结束。IceCube-Gen2计划把南极的探测规模进一步扩大到约8立方公里。规模更大、更加敏锐的高能中微子探测器，必将揭开更多关于中微子和高能宇宙线的秘密。

（本文写作参考了瑞典皇家科学院提供的相关信息）

上一篇：什么才是真正重要的科学

下一篇：中微子为我们打开了观察宇宙的新窗口

中微子为我们打开了观察宇宙的新窗口-三联生活网



瑞典皇家科学院院士、诺贝尔物理学奖评委斯蒂芬·克罗尔（Kennet Ruona 摄）

2026年10月6日，瑞典皇家科学院宣布，比利时裔美国科学家弗朗西斯·哈尔岑（Francis Halzen）因“对冰立方中微子天文台的决定性贡献和发现具有天体物理起源的高能中微子”而获得当年的诺贝尔物理学奖。这是中微子相关研究成果第五次获得诺贝尔物理学奖。而此次哈尔岑独自获奖，在现代物理学界中也颇为少见。对于相关问题，瑞

典皇家科学院院士、瑞典隆德大学物理学荣誉教授斯蒂芬·克罗尔（Prof. Stefan Kröll）在诺贝尔奖发布会现场接受了本刊的专访。

三联生活周刊：这是诺贝尔物理学奖第五次授予与中微子密切相关的研究。为什么中微子在现代物理学中如此重要?

克罗尔：我加入诺贝尔物理学委员会的时间并不长，因此很难从委员会历史的角度回答这个问题。但我想，委员会并不会首先考虑“是不是应该再让中微子研究获奖”，而是会问：什么是最令人兴奋、最值得被奖励的研究？而在过去几十年里，中微子领域不断出现这样的成果。

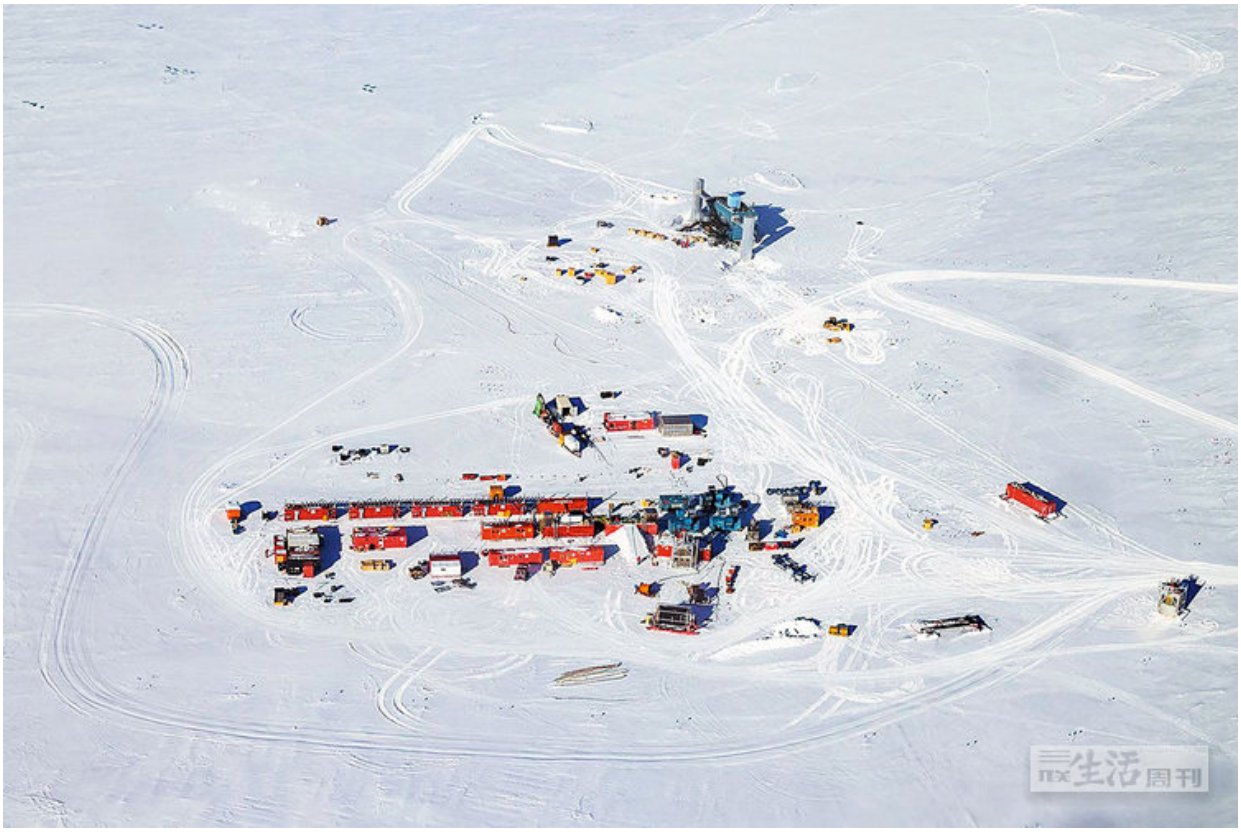
中微子之所以令人着迷的一个重要原因是，它为我们提供了一种完全不同的方式来观察宇宙。我们可以通过很多“信使”来了解宇宙，比如伽马射线、X射线、无线电波以及各种高能粒子。中微子的特殊之处在于，它与物质的相互作用极弱，因此可以从非常遥远的地方来到我们这里。

现在我们已经可以探测到一些高能中微子，却还不能确定它们究竟来自什么天体。也许只是因为我们目前探测到的中微子数量还不够多，也有可能是因为它们的源头非常遥远。我们现在还不知道答案，而这恰恰使这个领域非常令人兴奋。

这次的获奖工作还有一个特点：它既是一项发现，也包含了非常重要的发明。构想冰立方中微子天文台（IceCube）这样的探测器，并且最终把它建设出来，本身就是非常了不起的成就。在此基础上，人们

又发现了能量远远高于此前观测纪录的中微子，并由此看到了利用它们来探索宇宙的巨大潜力。

至于这扇新的窗口最终能带给我们多大的突破，现在还很难判断。



冰立方中微子天文台俯瞰图

三联生活周刊：弗朗西斯·哈尔岑此次独自获得诺贝尔物理学奖，这并不常见——尤其考虑到IceCube是一个如此庞大的国际合作项目。他个人最重要的贡献是什么？

克罗尔：最重要的一点是，他是最早提出这一构想的人之一，并在此后一直推动整个项目的发展。

当然，这也会引出一个问题：如此庞大的项目，有这么多人参与，为什么奖只颁给一个人？但我们也可以把问题反过来问：如果一个人提出了最初的构想，并长期领导、推动这样一个巨大的合作项目，难道仅仅因为参与者众多，他就不应该独自获奖吗？

这是一个问题的两个方面。

三联生活周刊：科学家曾经使用很多不同的介质探测中微子，比如纯水、重水、液体闪烁体等。为什么IceCube选择了南极冰？冰对于高能中微子探测有什么特殊优势？

克罗尔：早期人们曾经尝试在水中进行这样的实验，但遇到了不少实际困难：水会流动，里面存在生物，设备还面临腐蚀等问题，这些因素都会给探测带来干扰。

冰则非常稳定。它基本是静止的，也不会受到水流和海洋生物的影响。于是人们想到，也许可以把巨大的天然冰层本身变成探测器的一部分。这是一种很有创造性的思路。当然，冰也带来了新的技术挑战。比如，怎样把大量探测设备安装到深层冰盖之中？这是一个巨大的工程问题。

所以我并不是说冰一定优于水。事实上，现在也有一些新的中微子探测器选择建在海洋中。但IceCube的意义在于，它首先证明了这条路线是可行的。如果IceCube没有成功，后来的其他项目是否还会出现，都很难说。在某种意义上，正是IceCube的成功给了后来者信心。

三联生活周刊：如果今天从零开始重新设计一台高能中微子探测器，冰仍然会是最好的选择吗？

克罗尔：这个问题我不敢给出明确的答案，因为我的专业领域是原子物理，而不是中微子探测技术。不过值得注意的是，现在一些正在建设的新探测器选择了海洋。把探测设备安装到很深的冰层中，本身需要付出巨大的工程努力。冰和水究竟哪一种方案更好，恐怕还是应该由这个领域的专家来回答。

三联生活周刊：我们经常听到“高能中微子”这个说法。在这里，“高能”意味着什么？

克罗尔：这里一个关键之处在于，这些高能中微子的来源不同于我们通常讨论的太阳中微子等低能中微子。它们可能来自银河系之外，当然银河系内部也有潜在的高能中微子源，比如银河系中心。

因此，当我们谈论这类高能中微子时，至少是在讨论来自太阳系之外的中微子，而其中相当重要的一部分研究对象，是来自银河系之外的中微子。

三联生活周刊：IceCube探测到的中微子，与太阳中微子、超新星中微子以及粒子加速器产生的中微子，有什么本质区别？

克罗尔：从粒子本身来说，并没有什么不同，涉及的基本相互作用也是一样的。真正显著的区别在于能量尺度。产生这些高能中微子的粒子本身具有非常高的能量。当中微子在探测器中发生相互作用后，我们可以通过它在探测器中留下的信号估计它的能量。因此，相比太阳

中微子等我们过去熟悉的中微子，IceCube所研究的是处于完全不同能量尺度的中微子。

三联生活周刊：当我们在地球上探测到一个能量极高的中微子时，它能够告诉我们宇宙深处曾经发生过什么?

克罗尔：我们知道一些天体环境有可能产出高能粒子。例如活动星系核，其中存在强大的喷流和非常剧烈的物理过程，它们可能产生高能中微子。但是对于已经探测到的一些高能中微子，我们仍然无法完全确定它们究竟来自什么天体。所以现在还太早，不能给出一个统一的答案。这些高能中微子究竟来自哪里，本身就是这个领域最重要的开放问题之一。

三联生活周刊：如果IceCube探测到一个高能中微子，我们怎样追溯它来自宇宙中的哪个方向?

克罗尔：一种很重要的情况是，中微子发生相互作用之后会产生一个带电粒子，例如μ子。μ子穿过探测器时会留下一条很长的轨迹，我们可以利用这条轨迹反推出入射中微子的方向。对于这类事件，IceCube的角分辨率大约可以达到0.5度。

这也是中微子非常特殊的地方。它本身不带电，所以在宇宙中传播时不会像带电的宇宙线那样受到磁场偏转。因此，一旦我们比较准确地确定了它抵达地球时的方向，就可以沿着这个方向回溯，在天空中寻找它可能的来源。

三联生活周刊：人们常说IceCube打开了“中微子天文学”的窗口。我们已经可以通过可见光、无线电波、X射线、伽马射线甚至引力波观察宇宙，为什么还需要中微子天文学?



10月7日，意大利都灵，诺贝尔物理学奖得主弗朗西斯·哈尔岑在新闻发布会上向媒体发言（视觉中国 供图）

克罗尔：这是一个非常好的问题。我们可以回想太阳中微子的例子。在真正探测到太阳中微子之前，人们已经建立了太阳内部核反应的理论模型。但当我们真正探测到来自太阳的中微子之后，就有了一种独立的方法，可以检验我们关于太阳内部究竟发生了什么的理论。

中微子天文学也具有类似的意义。但更重要的是，中微子与其他宇宙“信使”的传播性质非常不同。你刚才提到的伽马射线、X射线等电

磁辐射，在穿越宇宙的过程中可能被吸收或者衰减，因此我们能够“看到”的距离受到限制。中微子与物质的相互作用极弱，因此可以穿越极其漫长的距离抵达地球。

这意味着，中微子有可能把其他“信使”无法带给我们的宇宙信息带到地球。这也正是中微子天文学最令人期待的地方。

三联生活周刊：高能宇宙线的起源是现代天体物理学最重要的未解问题之一。高能中微子和宇宙线之间有什么关系？IceCube能帮助我们解决宇宙线起源问题吗？

克罗尔：它至少可以帮助我们获得一些重要线索。如果我们探测到一个能量非常高的中微子，那么根据产生中微子所需要的物理过程，我们知道背后一定存在高能粒子的碰撞，例如涉及高能质子的过程。

也就是说，要产生这样的高能中微子，就必须首先存在一个能够把粒子加速到足够高能量的环境。因此，通过探测高能中微子，我们可以反过来研究宇宙中那些极端的粒子加速过程。

从这个意义上说，中微子确实能够帮助我们追踪高能宇宙线的来源。

三联生活周刊：IceCube探测到的中微子中，既有来自遥远宇宙的高能中微子，也有各种背景中微子。科学家怎样把真正来自遥远宇宙的中微子从背景中区分出来？

克罗尔：一个重要依据是它们的能量。不同来源的中微子具有不同的能量分布，因此我们可以利用能量信息来进行区分。

如果探测到一个能量极高的中微子，就意味着宇宙中一定存在某个能够产生如此高能粒子的源。银河系内部当然也可能存在这样的源，比如银河系中心；而对于另外一些高能事件，我们就需要到银河系之外寻找它们的来源。

三联生活周刊：让我们从天体物理回到基础粒子物理。你认为今天关于中微子最大的未解之谜是什么？

克罗尔：中微子身上仍然有很多令人困惑的问题。首先是它的质量——为什么中微子的质量如此之小？这是一个非常基本的问题。

另外一个非常有意思的问题是中微子振荡。中微子为什么能够从一种“味道”（flavor）转变成另一种“味道”？为什么自然界会有这样的机制？这也是一个非常深刻的问题。

所以，如果从我个人感兴趣的问题来说，我会选择两个：中微子为什么拥有如此小的质量，以及为什么会发生不同“味道”之间的转变。

再往深处，我们甚至可以追问：中微子在整个粒子物理图景中究竟意味着什么？我们知道，在解释许多粒子反应和衰变现象时，中微子是不可缺少的。但为什么自然界中的中微子恰恰具有我们今天观察到的这些性质？这里显然还有很多事情是我们没有真正理解的。

三联生活周刊：谢谢你接受采访。

克罗尔：谢谢。

化学如何选择自己的“左手”与“右手”-三联生活网

生命并不是把两个镜像世界混为一谈，而是做出了明确的选择。



法国科学家亨利·卡甘



10月8日，日本东京新宿区，日本科学家硖合宪三会见媒体（视觉中国 供图）

法国科学家亨利·卡甘（Henri Kagan）与日本科学家硖合宪三（Kenso Soai）共同获得了2026年诺贝尔化学奖。沿着一条从20世纪50年代形成的思路，这两位科学家从20世纪80年代起，试图通过实验解开自然界如何选择自己的“左手”和“右手”之谜。这个问题不仅对生物制药、化工等行业有深远影响，更是涉及生命的起源和选择之谜。

我们观察自己的左手和右手，会发现虽然两只手看起来几乎完全相同，却无法让它们完全重合——左右手互为对方的镜像。在化学世界中，也存在这样的分子：它们的化学成分、原子的连接方式都相同，

但是组成的空间结构却互为镜像，没法通过旋转彼此重合。化学家把这种性质称为“手性”（chirality），把互为镜像的一对分子称为“对映异构体”（enantiomers）。

真正让科学家感到迷惑的是，生命似乎也在“左手”和“右手”之间做出了选择。比如说构成蛋白质的氨基酸原则上可以有两种镜像形式，但是生命所使用的氨基酸几乎只是其中一种；DNA和RNA中的糖也存在相反的镜像结构，而生命同样选择了其中一种。这种现象被称为“同手性”（homochirality）。生命为什么会做出这样的选择，这是一个延续了一百多年的问题。

早在19世纪，法国化学家路易·巴斯德（Louis Pasteur）就发现了不同手性的酒石酸晶体对偏振光有不同的作用：一种手性的晶体溶液使偏振光的偏振方向向右旋转；另一种手性的晶体溶液使偏振方向向左旋转；将两者等量混合后，旋光效应相互抵消。他随后发现，微生物面对不同手性的酒石酸，会优先选择其中的一种——这说明生命本身很可能是有手性的。生命并不是把两个镜像世界混为一谈，而是做出了明确的选择。

问题在于，在化学反应中，手性如何出现？又如何能够让产物出现明显的手性不对称？

1953年，英国布里斯托大学理论物理学家查尔斯·弗兰克（Charles Frank）提出了一个理论模型：如果一种手性分子能够催化更多同种手性分子的产生，同时两种相反手性的分子又能够相互抑制，那么体

系中最初微不足道的左右差异，就可能被不断放大，最终形成近乎完全的同手性。

化学反应的产物手性可能会有一点点“偶然”的不平衡，那么化学家该如何利用这种偶然，把不平衡放大，最后让整个体系完全倒向一边？在20世纪80年代，化学家们开始利用手性催化剂控制化学反应，希望尽可能多地制造出某一种对映体。这在制药领域尤其重要，因为两个互为镜像的药物分子虽然化学组成相同，却可能与人体中的蛋白质、酶和受体产生完全不同的作用。当时人们普遍认为，催化剂的手性纯度和最终产品的手性纯度之间应该存在一种近似线性的关系，比如催化剂中75%是一种对映体，25%是另一种，那么最终产品中的两种手性比例也应该大致按照这种趋势变化。

而卡甘意识到，金属催化剂在反应过程中往往会同时与多个手性分子结合。如果两种手性分子同时存在，就可能形成“左—左”“右—右”和“左—右”等不同组合。而这些不同组合的催化效率并不一定相同，如果“左—右”这种混合组合的反应效率远远低于“左—左”或者“右—右”，情况就会发生根本变化。也就是说，假设催化剂最初只是其中一种手性占75%，它产生的最终产品完全可能不是以75%比例偏向这一手性，而是其中一种手性的比例达到90%甚至更高——输入中的一个小小的不对称，可以产生远远更大的输出不对称。1986年，卡甘在一篇论文中报告了这种现象。这正是所谓的“非线性效应”（non-linear effect）。

卡甘的发现证明，化学反应中的手性不对称能够通过非线性效应得到显著放大。但另一个重要问题仍然存在：能否让一种手性分子直接催

化更多同样手性分子的产生？20世纪90年代初，硃合宪三正在研究具有强烈非线性效应的不对称反应。他注意到，某些反应中生成的产物，在结构上与催化剂非常相似。他开始思考，有没有可能让反应的产物本身成为催化剂，如果实现这个目标，在一个分子产生以后，就可以帮助制造更多和自己一样的分子，而新产生的分子又继续加入催化过程——这正是所谓的“自催化”（autocatalysis）。

虽然当时化学家已经认识到了一些自催化反应，但是还没有人发现能够放大手性不对称的自催化反应。硃合宪三开始利用不同的分子进行尝试。到了1995年，他终于在以5-嘧啶基烷醇（5-pyrimidyl alkanol）为产物的一类反应中，发现了关键的不对称自催化现象，并随后报告了这个经典实验：在实验开始时，一种对映体仅比另一种多出2%，在化学反应之后，这种微小的优势被放大到了87%。也就是说，这个体系具有一种“赢家越赢”的机制：哪一种手性最初稍微占优，它就会制造更多与自己相同的分子；而这些新分子又进一步催化相同手性的产生。通过一种微小的不对称形成正反馈，最终形成压倒性的优势。这个经典的例子随后被称作“硃合反应”（Soai reaction）。



10月7日，瑞典斯德哥尔摩，瑞典皇家科学院宣布将2026年诺贝尔化学奖授予科学家亨利·卡甘和硃合宪三（视觉中国 供图）

八年后，硃合宪三发现了一个更极端的例子。在2003年，硃合宪三展示了一种能够从几乎没有手性偏向的初始状态出发，最终产生高度单一手性的反应：反应刚开始时，一种手性的优势只有大约0.00005%，几乎可以看作随机涨落；第一轮反应后，其中一种手性上升到约57%；加入新的底物和试剂，让反应继续进行，优势又上升到99%；再进行一轮，优势超过了99.5%。在更理想的条件下，一种对映体最终可以占到产品的99.99%。诺贝尔委员会将它称为“有史以来最壮观的化学实验之一”。

这两位化学家的成果对于制药和精细化工领域都具有重要意义。现在的药物、香料、调味剂、农业化学品乃至一些新材料中，都存在大量手性分子。对于这些产品来说，知道一个分子的化学式远远不够，人们还需要知道制造出来的究竟是哪一种手性。

直到今天，人类仍然不理解，地球生命究竟为什么选择了现在的这一套手性；也不明白最初是什么打破了左右对称性。但是这一百多年来，从巴斯德、弗兰克，一直到今年获奖的亨利·卡甘和硖合宪三，他们从认识到分子的手性开始，一直到通过真实的化学实验表明：在特定的反应条件下，从近乎完全对称的起点出发，极其微小的手性偏差能够通过非线性效应和自催化机制被不断放大，最终产生近乎完全的同手性。这为人类最终理解生命之谜提供了一个线索。化学懂得如何选择镜像；最初的生命形式可能也做出了类似的选择。

上一篇：中微子为我们打开了观察宇宙的新窗口

下一篇：放大微小的“偶然”

放大微小的“偶然”-三联生活网



10月7日，瑞典斯德哥尔摩，诺贝尔化学奖委员会成员彼得·绍姆福伊在 2026 年诺贝尔化学奖揭晓新闻发布会上，介绍获奖者的研究领域（视觉中国 供图）

2026年10月7日，瑞典皇家科学院宣布，法国科学家亨利·卡甘和日本科学家硖合宪三因为“发现不对称有机合成中的非线性效应和自催化现象”共同获得本年度的诺贝尔化学奖。这两位化学家的研究究竟作出了哪些贡献，对于人类社会乃至理解生命的起源又有哪些贡献？对于这些问题，瑞典皇家科学院院士、诺贝尔化学奖评委邹晓冬教授在发布会现场接受了本刊的采访。

三联生活周刊：两位化学家刚刚因为“在不对称有机合成中发现非线性效应和自催化现象”获得了今年的诺贝尔化学奖。他们的研究与分子手性有关。你能否先解释一下“不对称有机合成”“非线性效应”和“自催化”这几个概念?

邹晓冬：今年的奖项触及了化学乃至生命科学中一个非常重要的问题：为什么生命体系中的许多关键分子呈现单一手性?

互为镜像的手性分子可以类比人的左手和右手，它们看起来相似，却无法完全重合。通常的化学合成往往会同时产生两种手性分子，而不对称合成所要解决的核心问题，就是如何有选择地获得其中一种手性的产物。

在一般的线性催化体系中，催化剂的手性纯度与产物的手性纯度大致成正比关系。而在非线性体系中，两者不再遵循简单的比例关系。特别是在具有正非线性效应的反应中，催化剂中一个很小的手性偏差，就可能在产物中被显著放大，使其中一种手性产物占据绝对优势。这种现象称为手性放大。

自催化则是指反应生成的产物本身又能够充当催化剂，促进更多相同产物的生成。这就形成了一种正反馈机制：产物越多，催化作用越强，进而生成更多同样的产物。如果反应同时具有不对称自催化和手性放大的特征，那么最初非常微小的手性差异就可以在反应过程中不断放大，使其中一种手性分子逐渐占据优势，最终形成高纯度单一的手性分子体系。

三联生活周刊：你提到早在1953年，理论物理学家查尔斯·弗兰克（Charles Frank）就提出过相关设想。这个设想的关键是什么？

邹晓冬：他的核心思想是，要解释一个体系如何从没有明显手性偏向的状态走向单一手性，需要几个关键因素。首先需要手性相关的催化过程；其次需要某种非线性机制，使很小的手性差异能够被放大；再进一步，如果反应产物本身又能成为催化剂，也就是发生自催化，那么这种放大就可以持续进行。

在普通的线性情形中，催化剂中两种手性的比例与生成物中两种手性的比例大体对应；而在非线性体系中，两种手性的放大效率可以不同，于是一个原本很小的不平衡会越来越明显。



瑞典皇家科学院院士、诺贝尔化学奖评委邹晓冬（受访者 供图）

三联生活周刊：今年获奖的亨利·卡甘和硖合宪三属于两代科学家。他们分别在什么时候做出了关键发现？两人的工作有什么关系？

邹晓冬：卡甘关于非线性效应的关键工作是在20世纪80年代完成的，相关论文发表于1986年。此前人们通常认为，手性催化剂中两种对映体的比例与产物的手性比例之间应当近似保持对应关系。卡甘的工作表明，事情并不一定如此。

一种重要的思路是，两种相同手性的分子可以彼此结合，而左手性和右手性分子之间也可以结合。如果不同组合的催化活性不同，例如异手性组合形成后不再有效参与催化，那么原先很小的手性差异就可能被放大。这使人们认识到，催化剂的手性纯度与产物的手性纯度之间并不一定是简单的线性关系。

硖合宪三随后把这个问题推进到了自催化阶段。在1995年前后，他首先证明，在体系已经存在极微小手性差异的情况下，可以通过反应循环把这种差异不断放大。但更困难的问题是：如果最初左右两种手性完全等量，没有预先设定的手性优势，单一手性如何产生？他又进行了多年研究，到2003年前后的工作进一步表明，自催化和非线性放大的结合，可以从最初几乎没有手性偏向的体系中产生并放大手性。

可以说，两人的工作是前后衔接的关系。卡甘揭示并建立了不对称催化中的非线性效应，硖合宪三则把非线性效应与自催化结合起来，展示了手性如何被产生并持续放大。

三联生活周刊：这两个人彼此认识吗？

邹晓冬：据我了解，他们彼此认识。至于两人在早期研究过程中具体有多少直接交流，我并不完全清楚。但从科学史的角度看，他们确实代表了前后两代研究者，后来的工作建立在此前关于非线性效应的认识基础之上。

三联生活周刊：从机理上说，为什么这种非线性效应能够把很小的手性差异放大?

邹晓冬：卡甘工作的一个关键之处，就是通过分子之间不同的结合方式，使催化剂组成与最终产物之间不再保持简单的正比关系。假设体系中有左手性和右手性分子，它们可能形成同手性组合，也可能形成异手性组合。如果这些组合的反应活性不同，例如某些异手性组合被“钝化”，不再有效参与催化，那么剩余的活性催化剂中，原本占优势的那一种手性就会得到进一步增强。

硖合宪三进一步引入自催化：生成的手性产物又参与催化自身的生成。因此，这不再只是一次性的放大，而是持续正反馈的形成。正是非线性效应与自催化的结合，使一个很小的初始偏差有可能被迅速放大。

三联生活周刊：“硖合反应”（Soai reaction）适用于所有分子吗?

邹晓冬：不是。硖合反应是一个非常特殊的反应体系，并不是所有分子都能发生这样的自催化和手性放大。因此，能够设计出这样的分子和反应条件本身就是非常困难的。它的重要性并不在于它可以直接套用到所有化学反应，而在于它首次证明了无手性偏向的体系通过化学反应能够得到近乎单一的手性体系。

三联生活周刊：为什么分子的手性如此重要？两个互为镜像的分子，为什么在生物体系中的作用可能有很大差别？

邹晓冬：因为生命体系本身就是高度手性的。比如我们的蛋白质由单一手性氨基酸构成，所以生命体系对不同手性的分子具有高度选择性。因此，同一种分子的两个对映体虽然在许多普通物理化学性质上非常接近，但进入手性生物环境之后，与受体、酶等生物大分子的相互作用可能完全不同。

这在药物中尤其重要。一个手性的分子可能具有我们需要的药理作用，另一个手性的分子可能作用较弱、没有作用，甚至可能产生副作用。气味、味觉等也可能受到手性的影响。根本原因在于，与这些分子发生作用的生物体系本身就是手性的。

三联生活周刊：在非生命体系中，手性是否同样重要？

邹晓冬：要视具体体系而定。许多简单的无机体系并不存在我们这里讨论的这种手性问题，但在材料等领域，手性同样可能具有重要作用。对于与生命直接发生相互作用的物质，例如药物、香料、调味的相关分子等，控制手性尤其重要，因此获得高纯度的单一手性产物一直是不对称合成的核心目标之一。

今天，手性控制以及由这些研究发展出的思路已经深深融入有机合成和制药化学。所以在诺奖的介绍中有一个很形象的说法：这些概念和工具已经成为有机化学家的“DNA”。

三联生活周刊：这就涉及一个更基础的问题：生命为什么会选择某一种特定手性？今年获奖的工作是否给出了答案？

邹晓冬：它并没有最终回答生命为什么选择了今天这样的手性，但提供了一条非常重要的可能路径。硖合宪三的实验告诉我们，即使一个体系最初没有明确的手性偏向，左右两种手性几乎各占一半，也可能由于极微小甚至随机产生的不平衡，通过自催化和非线性效应被持续放大，最终形成近乎单一的手性。

当然，硖合反应本身的实验条件并不意味着早期地球上真的发生过完全相同的反应。它的意义在于证明了“从近乎无手性到偏向单一手性”在化学上是可能实现的。由此，人们可以继续寻找更符合生命起源环境的其他机制。

三联生活周刊：也就是说，在生命最初出现时，也许只是一个很小甚至随机的手性偏差，一旦经过放大并固定下来，后来就会不断延续？

邹晓冬：可以这样理解。一旦某一种手性在这样的放大机制中取得优势，体系就会继续沿着这个方向发展，使另一种手性的比例越来越低。进入生命体系以后，这种手性选择又可以随着后续的生物化学过程和遗传延续下去。

三联生活周刊：从基础化学的角度看，卡甘和硖合宪三的工作改变了化学家的哪些基本认知？

邹晓冬：他们的发现不仅为化学家设计新反应提供了全新而强有力的工具，同时也为探索其他手性放大机制开辟了新的思路。化学家可以

利用反应中的非线性效应研究反应机理，并据此设计和优化反应条件，从而更有效地获得高纯度的单一手性化合物。

这些发现对于制造药物、香料、香精和农用化学品尤其重要，因为这些物质往往需要与生命体系发生作用。更重要的是，这些发现帮助我们解开了化学中一个长期存在的重大谜题：生命中的同手性是如何产生的？也就是说，为什么生命最终只选择了互为镜像的两种分子中的一种？

三联生活周刊：这些工作在制药领域已经产生了怎样的影响？

邹晓冬：这些发现对现代不对称合成、药物化学和相关化工过程产生了重要影响。许多药物分子具有手性，而不同手性的分子在人体内可能产生不同的作用。因此，如何高效地合成高纯度的单一手性化合物，是药物研发和生产中的重要问题。

他们的研究发现不仅为制药领域提供了新的实验方法，也带来了设计化学反应的新思路。化学家可以利用非线性效应和手性放大机制，深入理解反应机理，优化反应条件，从而更高效地获得所需手性的产物。这些研究推动了不对称合成方法的发展，并对药物生产产生了重要影响。比如，非线性效应已被应用于白三烯拮抗剂的生产。这类药物能够抑制炎症反应，可用于治疗哮喘等疾病。在治疗HIV/AIDS的抗病毒药物依非韦伦（Efavirenz）的生产中，也采用了不对称催化方法合成关键中间体。

三联生活周刊：回头看从20世纪80年代至今的研究，在非线性效应、自催化和生命手性这个方向上，目前最大的未解问题是什么？

邹晓冬：最大的谜题仍然与生命起源有关：为什么今天生命中的关键分子选择了特定的手性？这种选择究竟是偶然的，还是存在某种更深层的必然机制？

硖合宪三的实验给出了一种很有启发性的可能性：当最初不存在确定的手性偏向时，不同实验可能随机走向左手性或右手性；但一旦某个方向由于微小涨落取得优势，自催化和非线性放大就会把这种优势不断增强。也就是说，最初的选择可能具有随机性，而后续的放大却可以非常确定。

这为理解生命的同手性提供了一种可能机制，但真正的生命起源环境究竟发生了什么、为什么最终选择了我们今天看到的手性，仍然是一个没有被解决的重要科学问题。

为脑细胞装个开关-三联生活网

2026年诺贝尔生理学或医学奖授予了德国生物物理学家彼得·黑格曼（Peter Hegemann）、美国神经科学家兼神经科执业医师卡尔·戴塞罗思（Karl Deisseroth）和德国生物物理学家格奥尔格·内格尔（Georg Nagel），以表彰他们在光门控离子通道和光遗传学（Optogenetics）等领域所做的贡献。

因果工具

大脑是最重要的人体器官，也是科学家们了解得最少的人体器官，因为脑组织实在是太复杂了！成年人的大脑平均含有860亿个神经元，每个神经元都和其他数千至上万个神经元相互连接，共同构建了一个无比复杂的神经网络。大脑的每一项功能很可能需要动用成千上万个神经元才能实现，其背后的调控机理一直是个谜。

随着脑电图、脑磁图、核磁共振成像、正电子发射断层扫描和神经探针等新技术的出现，科学家们已经大致知道不同的脑区分别具有哪些功能了。但这些技术都属于被动观察型技术，科学家们只能通过这些技术推断出哪一种行为和哪些脑神经元具有相关性，无法确认两者之间的因果关系。要想实现后者，必须使用主动干涉型技术，即先特异性地刺激某一类神经元，然后观察动物的反应。

举例来说，人类有独处和社交两种需求。每个人都希望有自己的空间可以独处，但独处久了又会渴望社交，人类就是这样永远在孤独和社交之间摇摆，其背后的神经机制到底是怎样的呢？

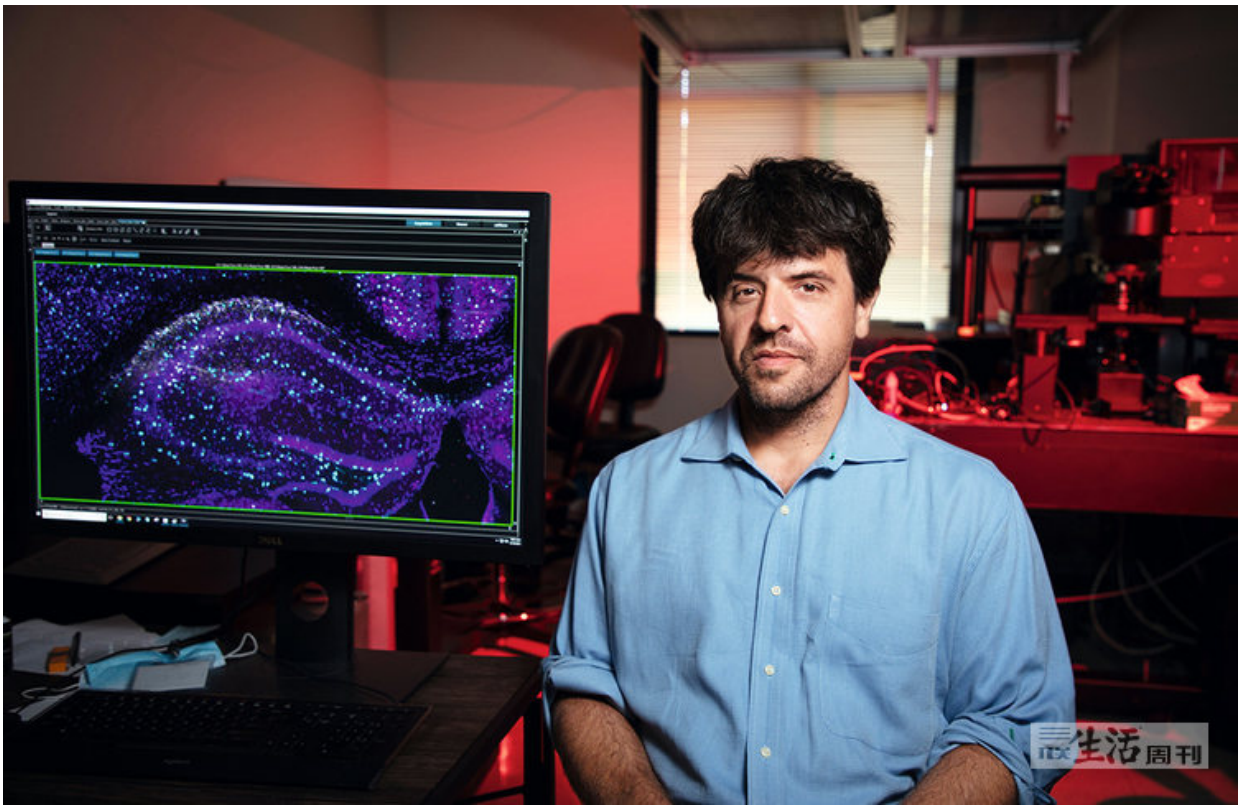
为了搞清这个问题，科学家们决定拿小鼠做个实验。此前已有研究显示，小鼠的下丘脑视前区存在两类神经元。一类叫作孤独神经元，每当小鼠被单独饲养时孤独神经元就会活跃起来；另一类叫作社交神经元，每当小鼠和同伴在一起时社交神经元便会兴奋起来。两类神经元存在竞争关系，当孤独神经元活跃时，社交神经元就会被抑制，反之亦然。

问题在于，这两类神经元是只与小鼠的社交行为存在相关性，还是存在明确的因果关系呢？要想回答这个问题，唯一的办法就是分别激活其中的一类神经元，然后观察小鼠的行为变化。

这个思路是研究因果关系的标配，在很多领域都有应用。比如，如果我们想知道基因A是否和疾病a存在因果关系，只需特异性地让基因A失活，然后观察疾病a是否一定会发生就行了。

运用这个思路研究简单行为是比较容易的，比如我们已经知道刺激哪些神经元可以让我们动手指。但是，这个思路在面对复杂行为时却遇到了一个相当棘手的难题。原来，目前最常用的两种刺激神经元的手段分别是电刺激和化学刺激。前者需要在脑内插入电极，不但侵入性很强，很难用于复杂行为的研究，而且科学家无法保证插入的电极只刺激特定的神经元而不影响其他神经元，这一点对因果研究来说是个硬伤。后者虽然侵入性较低，但属于大水漫灌，更难保证只刺激某一类特定的神经元。即使将来有办法把化学分子精准地递送到特定的神经细胞内，很可能也需要好几分钟才能见效，因为化学信号分子需要经过一系列血液运输和细胞内生化反应才能触发神经元的电信号，这些过程都是需要时间的。

于是，对于稍微复杂一点的动物行为和情感模式，科学家没有任何办法进行因果关系研究，这一点让斯坦福大学的神经科学家兼心理治疗师卡尔·戴塞罗思产生了很强的无力感。他曾经出版过一本自传性质的科普书《照亮破碎之心》（Projections: A Story of Human Emotions），讲述了他是如何成为医学和哲学双料博士的。

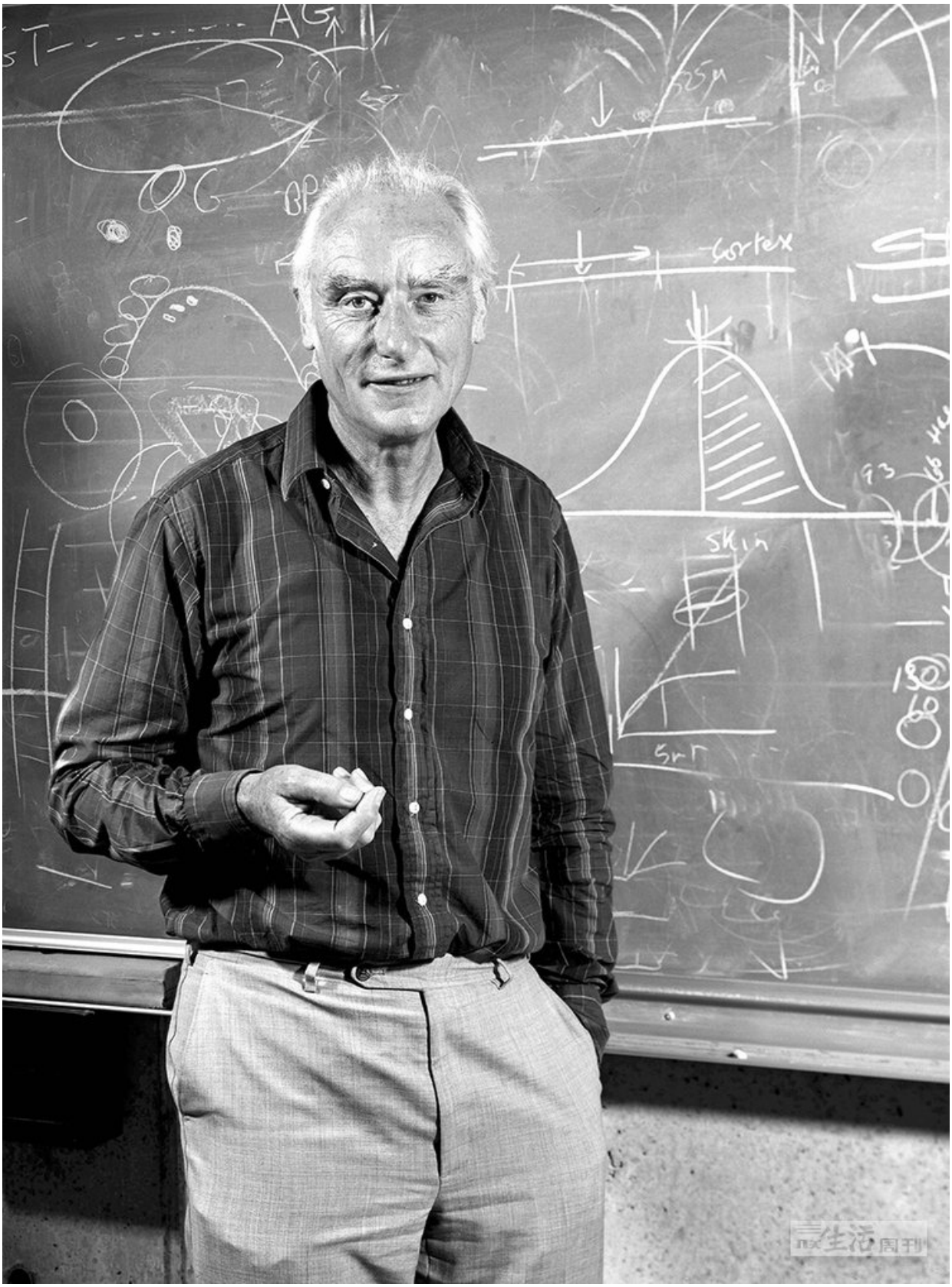


美国神经科学家兼神经科执业医师卡尔·戴塞罗思

原来，年轻时的戴塞罗思对心理学很感兴趣，他很想知道如何在细胞层面上理解情感的编码方式，以及如何通过对神经元及其连接模式的研究找出情感障碍的发病原因。在医学院的最后一年，他去精神科做了一次短暂的实习轮转。他遇到的第一个病人就是一名同时有抑郁症、躁狂症和精神分裂症的“分裂情感障碍”患者，他发现医学界对这

种疾病几乎束手无策，因为没人能从生理学角度回答这个疾病的本质究竟是什么，或者这个人为什么会得这个病，又或者为什么人类必须经历如此怪异又可怕的状态。

虽然现状让人绝望，但戴塞罗思没有放弃。他决定在当医生的同时再去拿一个神经科学博士学位，然后想办法开发出一种新的工具，能够快速而又精准地刺激特定的脑神经元，从而找出这些复杂心理疾病的神经基础。



DNA双螺旋结构的发现者之一——英国生物学家弗朗西斯·克里克（视

DNA双螺旋结构的发现者之一、美国生物学家弗朗西斯·克里克（视觉中国 供图）

还有一个人也一直在寻找这样的研究工具，他就是DNA双螺旋结构的发现者之一弗朗西斯·克里克（Francis Crick）。克里克在其学术生涯后期转而研究神经科学，曾经在1979年出版的一期《科学美国人》（Scientific American）杂志上撰文指出，神经科学研究最大的难点就在于如何在快速刺激某一类神经元时不对其他神经元造成影响。他提出光也许可以用于控制神经元放电，因为光波的发射时间、颜色和位置都可以被精确控制。要想实现这一目标，必须想办法把光波转化为电信号，就像哺乳动物的眼睛所做的那样。但是，光波进入眼睛之后必须经过好几种蛋白质的接力传递才能转换成电信号，这就意味着需要把一整套传递蛋白全部导入神经细胞，操作难度实在是太大了。再加上整个能量传递过程耗时很长，无法达到瞬时激活神经元的目的，所以，就连克里克也不得不承认用光来激活神经元的想法相当牵强，有点异想天开的意思。

不过，他又在文章后面加了一句：这个想法并非完全无法实现。

从泵到通道

让克里克心存“侥幸”的重要原因就是德国生物化学家迪特尔·厄斯特黑尔特（Dieter Oesterhelt）于1971年在盐沼盐杆菌（Halobacterium salinarum）中发现的光敏离子泵，这种离子泵居然只用一个蛋白就可以在绿光的照射下将质子泵出细胞，从而在细胞膜的内外形成电压差。这种后来被命名为细菌视紫红质（bacteriorhodopsin）的蛋白

质把“感知光线”和“搬运离子”这两个功能整合进同一个分子里，这样科学家们只需把一种蛋白质引入神经细胞就可以了。

这项发现拉开了光遗传学的序幕，因此厄斯特黑尔特被后人尊称为光遗传学的先驱。可惜他已于2022年去世，没法享受诺贝尔奖的荣耀了。

1980年，厄斯特黑尔特被任命为马克斯·普朗克生物化学研究所的所长。就在同一年，彼得·黑格曼加入了这家研究所，成了厄斯特黑尔特的博士研究生。黑格曼的主攻方向就是当时刚刚在同一类古细菌中被发现的嗜盐菌视紫红质（halorhodopsin）的结构与功能，他的研究表明，嗜盐菌视紫红质能在黄光的照射下把氯离子泵入细胞，和细菌视紫红质的作用正好相反。黑格曼把这两种蛋白质分别导入神经细胞，发现前者可以在绿光照射下产生正电流，后者则可以在黄光照射下产生负电流，相当于一个踩油门一个踩刹车。这样一来，科学家们就可以利用绿光和黄光精准地激活或者抑制神经元的活性了。



德国生物物理学家彼得·黑格曼

但是，这两种视紫红质都属于离子泵，即在光照条件下把离子泵出或者泵入细胞。这个过程需要消耗能量，对于细胞来说是个负担，而且泵出离子之后细胞需要较长的时间才能恢复原状，这两点对于研究工具来说都是致命的缺点。

1984年，黑格曼去美国做了几年博士后，研究方向是绿藻的眼点（eyespot）。眼点是绿藻细胞表面的一个感光点，绿藻依靠它感知光的来源，并以此来决定游动的方向。回到德国后，黑格曼选择用莱茵衣藻（Chlamydomonas reinhardtii）继续他的研究，很快发现这种绿藻对光的反应速度非常快，光打到眼点之后不到0.5毫秒就能检

测到电信号。相比之下，人眼在接受光照之后需要大约10毫秒才能产生电信号，两者相差20倍之多。

如此快速的反应，让黑格曼产生了一个大胆的想法。他觉得莱茵衣藻的光敏蛋白不是一个离子泵，而是一个离子通道，也就是说，这个蛋白不需要消耗能量把离子泵进或者泵出细胞，它只是一道闸门，遇到光之后便迅速将门打开，然后离子就可以顺着电化学梯度自己溜出去了。这个过程不但速度更快，而且恢复时间也更短，不会影响神经细胞的正常功能。

让我们用一个通俗的例子来说明：离子泵相当于一场大雨把你家淹了，你只能先把房门堵死，然后用一只水桶一点一点地把房间里的水舀出去；而离子通道相当于你家二楼的水龙头漏水了，你只需把房门打开，房间里的水便会迅速流出去。两种情况都是把房间里的水清空，前者费时费力，因为你需要克服水的势能，后者只需开门就行了，房间内外的势能差会帮你完成排水任务。

黑格曼的这个大胆的猜想需要证据支持，但衣藻的光敏蛋白一旦脱离自然环境就会变得极不稳定，研究难度极大。大约在2000年，黑格曼得知日本科学家已经绘制完成了衣藻的DNA图谱，于是他从图谱中找到了两个疑似光敏蛋白的基因，然后联系了位于法兰克福的马克斯·普朗克生物物理研究所的同事格奥尔格·内格尔，在他的帮助下把这两个基因的mRNA拷贝分别注入非洲爪蟾的卵母细胞中，成功地让卵母细胞合成出了这两种蛋白质。



德国生物物理学家格奥尔格·内格尔

黑格曼之所以找到内格尔，原因在于后者是研究细胞电生理的专家。此人最擅长的就是利用双电极电压钳（two-electrode voltage clamp）精准地测量跨膜光敏蛋白所导致的电压差，以及随后产生的电流的大小。黑格曼与内格尔合作，测出了两种衣藻光敏蛋白的电生理数据，证明黑格曼当初的猜想是正确的，相关论文分别发表于2002年和2003年。黑格曼将这两种光敏蛋白分别命名为通道视紫红质-1（channelrhodopsin-1）和通道视紫红质-2（channelrhodopsin-2），其中通道视紫红质-2（简称ChR2）被证明更适合作为光门控离子通道导入神经细胞中。

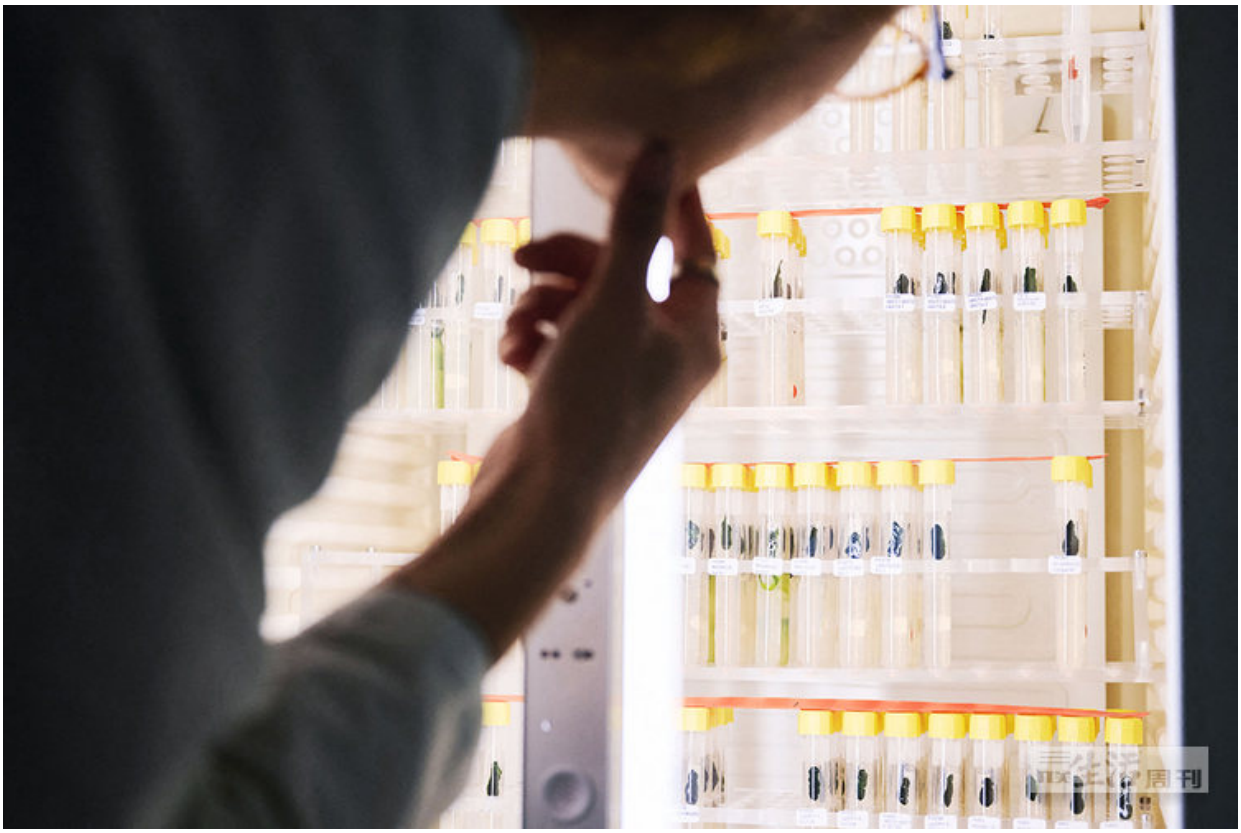
关于ChR2的论文发表后，全球至少有四家实验室立刻着手尝试把这个基因导入哺乳动物细胞，其中就包括美国韦恩州立大学（Wayne State University）的潘卓华教授。潘教授是中国科技大学近代物理系的本科毕业生，在中国科学院生物物理研究所拿到硕士学位后去美国留学，又拿到了纽约州立大学布法罗分校（University at Buffalo）的生物物理学博士学位。潘教授的兴趣是对视觉障碍的治疗，他相信只要能找到一种光敏蛋白，将其导入生病的视网膜细胞，就能让盲人恢复部分视力。于是，当他看到黑格曼和内格尔撰写的论文之后，立即着手将ChR2基因导入小鼠视神经细胞，并检测到了光照产生的电信号。

潘教授把研究成果写成论文，于2004年11月25日投给了《自然》（Nature）杂志，但编辑建议他转投《自然》旗下的子刊《自然-神经科学》（Nature Neuroscience）。可惜他转投后仍然被拒，编辑给出的理由是这篇论文的主题过于狭隘，仅仅只是将ChR2应用于恢复视觉而已，适用范围不够广。

几个月之后，这本子刊却刊登了戴塞罗思的论文，证明ChR2可以在哺乳动物神经细胞中稳定地表达，并可以在蓝光照射下驱动神经细胞的去极化。其实这篇论文所涉及的主要技术路线和潘卓华的那篇论文差不多，但戴塞罗思没有把这项技术仅仅局限于治疗眼疾，而是将其视为在神经科学领域具有广泛应用前景的一种全新的研究手段，其适用范围要宽广得多。

换句话说，这两篇论文的差距不在技术的高低，而在视野的宽窄。潘卓华的想法当然也很伟大，但他没有再往前多想一步，错过了这个大

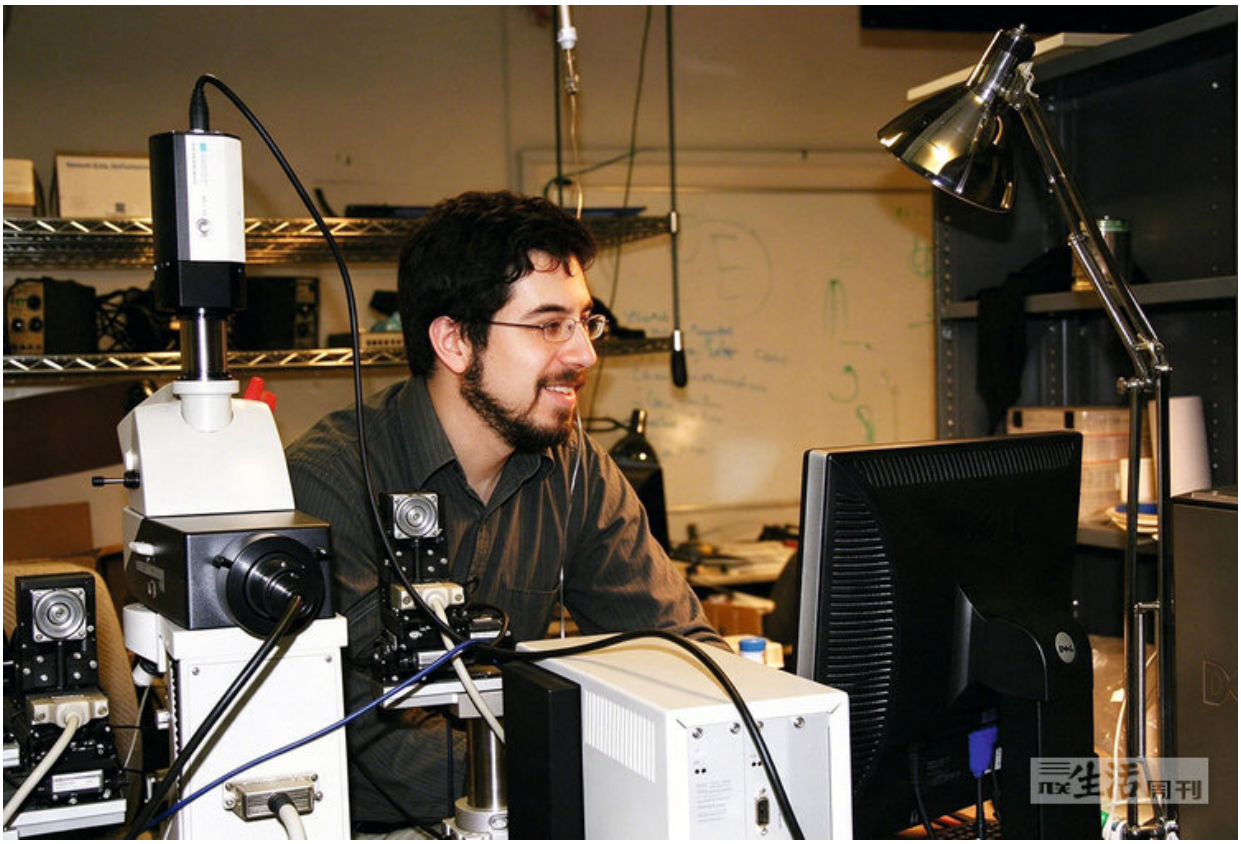
好机会。



10月5日，德国柏林洪堡大学生物学院一实验室内，一名博士生查看冷藏柜，柜内试管装有莱茵衣藻，该藻类用于光遗传学研究

光遗传学的诞生

2004年，戴塞罗思在斯坦福大学组建了自己的神经生物学实验室，同时兼任斯坦福医院的心理治疗师。但他始终牢记自己的梦想，一直在寻找一种能够精确地激活大脑神经元的实验工具。巧的是，隔壁实验室的一名博士研究生爱德华·博伊登（Edward Boyden）也对这件事很感兴趣，于是这两位年轻人经常聚在一起讨论这项技术的可能性。



麻省理工学院神经工程师爱德华·博伊登

两人首先想到的是运用磁场来控制神经元，但想来想去觉得难度太大。恰在此时，博伊登读到了黑格曼和内格尔写的那篇关于ChR2的论文，他意识到光才是最适合用于控制神经细胞的方法，而ChR2具备成为那个光敏蛋白的一切条件。于是他立刻把自己的想法告诉了戴塞罗思，后者马上给内格尔写了一封电子邮件，请求对方把ChR2的克隆寄给他。虽然当年的戴塞罗思还只是一个事业刚刚起步的助理教授，但内格尔很快就寄来了ChR2的克隆质粒，还附带了一个不易失活的突变株和荧光蛋白标记物。后来戴塞罗思回忆说，那管克隆质粒是他科研生涯里收到的最珍贵的礼物。

收到质粒后，戴塞罗思立刻着手把ChR2导入体外培养的大鼠海马神经元，博伊登也暂停了手头的工作，对这个导入了光敏蛋白的神经元进行光照激活测试。2004年8月4日凌晨1点，博伊登独自在实验室里点亮一束蓝光，被导入ChR2蛋白的神经元瞬间被激活了。他立刻给戴塞罗思发去一封电子邮件，标题是“累，但兴奋”（Tired, but excited）。戴塞罗思回复了五个惊叹号：“太棒了！！！！！”（This is great!!!!!）

这篇论文的投稿过程同样一波三折，先后被《科学》（Science）和《自然》杂志拒稿，但最终这篇论文还是于2005年8月14日被《自然-神经科学》杂志刊发，运气比潘卓华的那篇论文要好一点。博伊登是这篇论文的第一作者，戴塞罗思是通讯作者，而第二作者就是首次将基因编辑（CRISPR）技术用于哺乳动物的张锋，他是戴塞罗思招募的第一位研究生，他的主要贡献就是提高了ChR2基因导入哺乳动物神经细胞的效率和稳定性。

顺便插一句，博伊登在这件事上所做的贡献与他导师的全力支持密不可分。而他在斯坦福大学的导师就是2008年诺贝尔化学奖获得者钱永健的哥哥钱永佑，兄弟二人的父亲钱学榘是中国著名科学家钱学森的堂弟。钱永佑的专长是细胞的钙离子通道，这是很多神经细胞的电信号来源，这就是戴塞罗思一定要找博伊登合作的原因，他需要博伊登在神经细胞电生理方面的实验特长。

这篇划时代的论文标志着光遗传学的诞生，克里克当年的那个有点“异想天开”的梦想终于得以实现。从此，神经科学家们有了一套专门用于研究动物复杂行为因果关系的工具。

这件工具相当于为脑细胞安装了一个开关，其好处是显而易见的：首先，科学家们可以确保只有某一类特定的神经元会被激活，从而避免信号污染；其次，科学家们可以在不影响哺乳动物正常行为的情况下激活某一类特定的神经元，从而观察神经元与动物行为之间的因果关系；最后，经过改良的光遗传学技术还可以精准地抑制某一类特定的神经元，这就进一步增强了动物行为实验的灵活性。

如果用通俗的语言来解释的话，这项技术可以让科学家使用特定波长的光来操纵某一特定类型的神经元。比如在前文提到的案例里，只需先通过基因工程手段在小鼠的社交神经元（或者孤独神经元）里导入这个光敏蛋白，然后用蓝光一照，小鼠的社交神经元（或者孤独神经元）就被特异性地激活了。此时再去观察小鼠的行为，就可以明确无误地知道社交神经元（或者孤独神经元）能否决定这只小鼠到底是喜欢社交还是喜欢独处。

因为这套工具实在是太好用了，全世界的神经科学实验室立刻将其用于各种动物行为的研究，诞生了一系列震惊世界的研究成果。比如，研究人员把光敏蛋白导入了承载恐惧记忆的小鼠神经细胞之中，只要用光一照，小鼠立刻就被吓得僵在原地，证明哺乳动物的“记忆印迹”（engram）理论是正确的，而这种印迹就位于哺乳动物的海马区和杏仁核里。

再比如，过去科学家们只知道抑郁症和多巴胺有关，但没人确切地知道原因到底是多巴胺太少还是多巴胺神经回路出现了异常。研究人员把光敏蛋白导入小鼠“脑腹侧被盖区”（VTA）内的多巴胺神经元，证

明光激活可以改善小鼠的抑郁样行为，光抑制则会诱发厌世状态，证明多巴胺回路异常完全可以是导致抑郁症的原因。

另外，研究人员还运用光遗传学手段成功地控制了小鼠的癫痫发作。具体来说，科学家们设计了一套神经元监测系统，只要检测到癫痫神经元异常放电就立刻发光，用光照来抑制相关神经元的电活动，从而自动地把癫痫症状压制下去。

总之，神经科学家们在这短短的20年时间里已经把小鼠的情绪、食欲、体温、母性、攻击性和社交性等等各种复杂行为的控制机理研究了一遍，解决了无数此前悬而未决的疑问，直接促成了动物行为学近些年来的大爆发。

细心的读者一定会注意到，所有这类研究都是在小鼠（或者大鼠）等实验动物身上完成的，这是因为光遗传学技术需要通过转基因的方式把光敏蛋白基因导入大脑内部的特定神经元，这项技术目前只能在动物身上实施，对于人类来说风险太大了。事实上，这就是为什么光遗传学技术距离临床应用还有很长的一段路要走，原因和基因疗法目前遇到的困境是一样的。

相比之下，潘卓华设想的用光敏蛋白帮助盲人恢复视力的做法反而是最有可能率先见到成效的。目前该领域处于领跑位置的是位于美国达拉斯的Nanoscope Therapeutics公司，该公司尝试把经过人工改造的光敏蛋白导入因视网膜色素变性而导致视力丧失的患者的视网膜细胞中。临床试验表明该疗法能够明显提高患者的视力，大致相当于在视力表上多看清三行字符。该公司已经向美国食品药品监督管理局

（FDA）申请了上市许可，如果获批的话有望在2027年上市，成为第一款基于光遗传学技术的治疗药物。

结语

光遗传学的获奖给了我们三点启示。

首先，光遗传学开始于几位科学家对藻类趋光性的研究，谁也没有想到这个纯粹的基础性研究最终却在一个几乎完全不相干的新领域结出了硕果。这件事再次说明基础研究的重要性，同时也证明学术机构应该鼓励科学家们追求自己的个人兴趣，只有这样才能最大限度地发挥出创造力。

其次，这项成果涉及数个国家和实验室的数十名科学家，再次说明多领域专家学者的通力合作才是现代科学研究最普遍的范式。现代科学已经变得太过复杂，光靠少数天才的灵光一现是远远不够的。

最后，话虽如此，少数天才的远见卓识仍然是十分重要的。在光遗传学这个例子里，核心人物便是斯坦福大学的戴塞罗思，这位文理兼容的科学家从一开始就坚定地把光敏蛋白想象成一个普适的神经研究工具，最终他也因为自己的坚持而收获了来自全世界的褒奖。

光遗传学：在神经元与行为之间，寻找因果关系-三联生活网

2026年10月5日，诺贝尔生理学或医学奖授予彼得·黑格曼、格奥尔格·内格尔和卡尔·戴塞罗思，以表彰他们在光门控离子通道及光遗传学方面的发现。 从绿藻中的感光蛋白，到大脑的神经回路，这一基础发现改变了科学家研究行为与记忆的方式。睡眠怎样转入清醒？动物为何照料幼崽？一段经历又怎样在大脑里留下痕迹？这些困扰神经科学家的问题，或许都可以借助这一工具来回答：当特定神经元的活动被改变，动物的行为又会发生什么变化？

文·任晓远（卡罗林斯卡医学院研究员）

发布会后，卡罗林斯卡医学院临床免疫学教授、瑞典皇家科学院院士、诺贝尔生理学或医学奖评委潘嫱（Qiang Pan-Hammarström）接受了本刊专访。作为免疫学家，她坦言神经科学并非自己的专业领域，但这项工具带来的可能性令她十分期待。

三联生活周刊：如果用简单的语言概括，今年获奖的发现是什么？

潘嫱：可以分成两个相互连接的部分：首先，研究者在绿藻中发现了一种能够响应光的离子通道蛋白；随后，又把这一发现发展成研究工具，也就是光遗传学。它的重要之处在于，我们能够用光来干预特定神经元的活动，再观察动物出现怎样的反应，这样，细胞的活动就能够与具体的功能、行为联系起来。

三联生活周刊：过去的研究方法，也能观察神经元或者记录它们的电活动。光遗传学带来的颠覆性变化在哪里？

潘嫱：研究大脑本来就很困难，要进一步把细胞的活动与动物的行为联系起来，就更困难了。我们可以从神经科学的发展来看这个问题。

1906年，高尔基和拉蒙-卡哈尔因为神经系统结构研究获得诺贝尔奖。染色方法使研究者能够辨认神经元的形态，观察它们的结构。到了1963年，埃克尔斯、霍奇金和安德鲁·赫胥黎因为阐明神经细胞膜兴奋与抑制的离子机制获奖，人们对神经信号怎样产生和传递有了更深入的认识。

光遗传学又提供了一种更精细的研究办法：在活体动物中，对选定的神经元施加光刺激，观察行为怎样变化。过去的损毁、电刺激实验也能研究因果关系，但精细程度并不理想。光遗传学可以有选择性地干预特定细胞群，并精确控制干预发生的时间点。我们由此能把某些神经细胞的活动，与具体功能和行为更直接地联系起来。

三联生活周刊：您能否举一个具体例子，说明这种技术如何帮助我们理解动物行为？

潘嫱：睡眠就是一个很有意思的例子。睡着和醒来，看上去是整个动物的状态变化，但究竟有哪些神经元参与其中？

2007年的一项小鼠研究，选择性地用光刺激下丘脑中的一类神经元，发现这样可以提高小鼠从睡眠转入清醒的概率。这就把一群特定细胞的活动与睡和醒的转换联系起来了。还有亲代行为，动物为什么

会照料幼崽？哪些神经元参与其中？2014年的一项研究发现，激活小鼠内侧视前区中表达甘丙肽的神经元，可以降低雄鼠对幼崽的攻击性，并诱发舔舐等照料行为。

有了这样的实验，我们就能把原来看起来很复杂的行为逐步拆开，研究参与其中的细胞和回路。这些是特定条件下的动物实验，不能直接用来解释人类全部的亲子情感，但它们确实提供了一个具体的研究切入点。

三联生活周刊：这些研究也涉及焦虑、成瘾等问题。它们怎样改变我们对情绪和精神疾病的理解？

潘嫱：人们谈到焦虑、抑郁或者愉快，往往觉得那是比较抽象、难以定量的心理感受，但这些感受背后又都有神经活动的支撑和参与。有了这个工具，我们就能更具体地看，哪些神经活动与某一种行为状态有关。

比如说成瘾，觉得一件事有意思、愿意去做，与即使未必感到愉快却仍然强烈地想做，并不是完全相同的状态。研究者希望把这些行为中的不同成分区分开，进一步寻找相应的神经机制。

这类研究对疾病的帮助，也不一定意味着将来都要直接用光来治疗。知道哪些神经元和神经回路参与其中之后，还能帮助我们寻找药物或者其他干预办法。先弄清楚正常情况下的功能怎样受到调控，才有可能更好地理解和治疗疾病。



10月5日，德国柏林洪堡大学教授彼得·黑格曼获诺贝尔生理学或医学奖后，其团队成员向记者介绍实验室的实验细节

三联生活周刊：您还提到了记忆。光遗传学为理解记忆提供了怎样的入口？

潘嫱：记忆的机制非常复杂。一个值得研究的问题是：动物经历一件事情之后，哪些神经元留下了与这段经历有关的痕迹？如果之后再去激活这些细胞，能不能引起与那段经历相关的反应？

比如研究者先让一只小鼠探索一个安全的地方，并把它脑中与这段经历有关的神经细胞做上标记。你可以把这个地方想象成一间小房间，小鼠在那里没有遇到任何危险。接着，他们把小鼠带到另一个地方，给予其足部电击，同时用光重新激活那些被标记的细胞，就好像在它

受到惊吓的时候，唤起了对第一间房间的记忆。有意思的是，当小鼠再回到第一间房间时，它也出现了害怕时僵住不动的反应。那里明明没有发生过电击，它却仿佛把危险“记”在了那里。

这个实验说明，研究者能够通过干预特定的神经细胞，让原本安全的经历与恐惧联系起来。我们当然还不能随意给大脑写入一段记忆，但已经有了一个入口：经历怎样留下痕迹，这些痕迹又怎样影响之后的行为，为我们理解记忆怎样形成、怎样被唤起，提供了一个绝佳的工具。

三联生活周刊：从动物实验走向人的治疗，这项技术最主要的障碍是什么？

潘嫱：还有很多障碍需要跨越。

第一个关键是递送。大脑有一道保护性的血脑屏障，怎样让携带相关基因的载体跨过这道屏障、进入脑组织，就是一道难题。其次是免疫反应。用于递送基因的载体，以及细胞新产生的感光蛋白，都可能被免疫系统识别。怎样避免引起过强的免疫反应，也是必须解决的问题。再者是准确性。进入大脑，并不意味着就能找到我们希望干预的那一群细胞。怎样让相关基因在目标细胞中表达，尽量避免影响其他细胞和神经回路，同样很重要。

另一个关键是怎样把光送到合适的位置。眼睛里的视网膜是我们的感光组织，所以针对视网膜疾病的相关临床探索已经有了一些进展。比如几年前有一位失明的患者，在接受眼内基因递送、配合专用光刺激眼镜后，恢复了部分物体感知和定位能力。

到了大脑内部，情况要复杂得多。最重要的问题仍然是我们对人脑了解得不够。动物实验里，刺激某一群神经元可以引起一种行为；到了人身上，会不会同时影响其他功能？面对这么复杂的系统，任何治疗都必须谨慎推进，需要大量实验来验证。

三联生活周刊：光遗传学是不是始终需要侵入性的操作？这些技术障碍有可能改变吗？

潘嫱：工具还在不断改进。一方面，研究者在改造感光蛋白，让它们变得更加敏感；另一方面，也在改进光的递送方式，探索减少侵入性的可能。

比如，已有动物研究利用高光敏蛋白实现经颅光刺激，减少或避免某些颅内植入操作。整个领域的工具箱一直在发展，但每一个环节还需要继续完善。这也需要不同学科的合作，基因递送、蛋白质改造、光学技术，以及复杂数据的分析，都不可能只靠一个领域完成。把这些工作结合起来，未来才可能有更多进展。

三联生活周刊：“用光控制大脑”很容易引发公众的担忧。您怎么看这种技术的伦理边界？

潘嫱：首先要说明，光遗传学不是拿一束普通光线照向任何一个人，就能够控制他的大脑。它需要预先的基因递送或遗传操作，让目标细胞表达相应的感光蛋白，然后施加适当的光刺激。

但伦理问题确实需要认真考虑。如果是为了治疗疾病，这项技术可能带来很大的帮助；如果目的是控制一个人的行为，就会令人担忧。假

如未来技术更加成熟，什么时候可以用、用在什么地方、用在谁身上，都需要有严格的伦理管理。

三联生活周刊：光遗传学对大脑的研究，会给人工智能带来启发吗?

潘嫱：就像刚才在发布会上托马斯·佩尔曼教授和安娜·韦德尔教授强调的一样，研究大脑本身，也可以反过来启发人工智能。人工智能中的“神经网络”并不等于一个真正的人脑，但它可以从人脑的工作方式中获得启发。

人脑实在是一个很神奇的器官，那么多神经细胞一起工作，能够完成这么多复杂的事情。如果通过光遗传学，我们能更深入地了解大脑怎样运作，这些认识就可能帮助我们理解和改进人工智能。

不过，希望将来别反过来变成AI控制咱们——发出一束光，就把我们控制住了。

三联生活周刊：从个人角度出发，您最期待这项技术帮助回答什么问题?

潘嫱：我最感兴趣的是神经免疫学，也就是神经系统和免疫系统怎样相互作用。面对外界变化，神经系统做出反应之后，这些信号怎样传到免疫系统，又怎样影响免疫反应。

清华大学的祁海教授就在探索这类问题。他们最近发表于《自然》的一项研究，在小鼠中识别了连接大脑与脾脏的神经调节通路，并发现特定神经活动和行为条件能够增强部分体液免疫反应。这让神经系统

怎样影响免疫系统，成为可以通过实验具体追问的问题。过去，大家也会谈论疲劳、焦虑与身体免疫状态的联系，但我们还需要知道，究竟是什么信号、通过什么途径、影响了哪一种免疫反应。

以前很多问题缺乏合适的工具，现在有了光遗传学的方法，就能够进一步追问。对我们来说，这是一个非常有意思的研究方向。

那些等待打破的规则和预先撕毁的写作-三联生活网

10月8日，瑞典学院宣布，将2026年诺贝尔文学奖授予加拿大诗人安妮·卡森。授奖词原文是：“for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.”可译为：“因其大胆而富有创造力的创作，在与古典传统充满游戏精神的对话中，为当代文学创造了新的形式。”





加拿大诗人、古典学者安妮·卡森（视觉中国 供图）

诗人给自己写过一句极短的简介：“安妮·卡森生于加拿大，以教授古希腊语为生。”卡森1950年6月21日出生于多伦多，在多伦多大学取得古典学学士、硕士和博士学位，后来在麦吉尔大学、密歇根大学、普林斯顿大学等校教授古典学、比较文学与写作。更多时候，她被认定的身份是诗人、古典学者、翻译家、散文家，这些身份都准确，又都不足以单独概括她。从1986年的Eros the Bittersweet到Glass, Irony and God、《红的自传》（Autobiography of Red）、《闲暇时分的男人》（Men in the Off Hours）、《丈夫之美》（The Beauty of the Husband）、《若非，冬季：萨福断章》（If Not, Winter : Fragments of Sappho）、《夜》（Nox）、Decreation、Float和近年的Wrong Norma，她出版了20余部著作。作品很难归类。

也许可以把诺贝尔文学奖的授奖词当作一份卡森阅读提示。她的“大胆”常藏在一本书怎样开头、换行，突然改变体裁；她与古典传统的关系，不只是把神话改写成现代故事——古希腊语的词源、残存的莎草纸、萨福和欧里庇得斯等等，会与婚姻、机场、电视、母亲去世前的一通电话出现在她同一页作品上。她写过诗、小说、论文、剧本和歌剧，也做过由照片、胶带、污迹和长卷组成的书，很难被一个文类名称收拢。授奖词里最轻巧也最容易被误解的，是“游戏精神”。要看它怎样运作，或许可以先离开书房，去她的课堂。

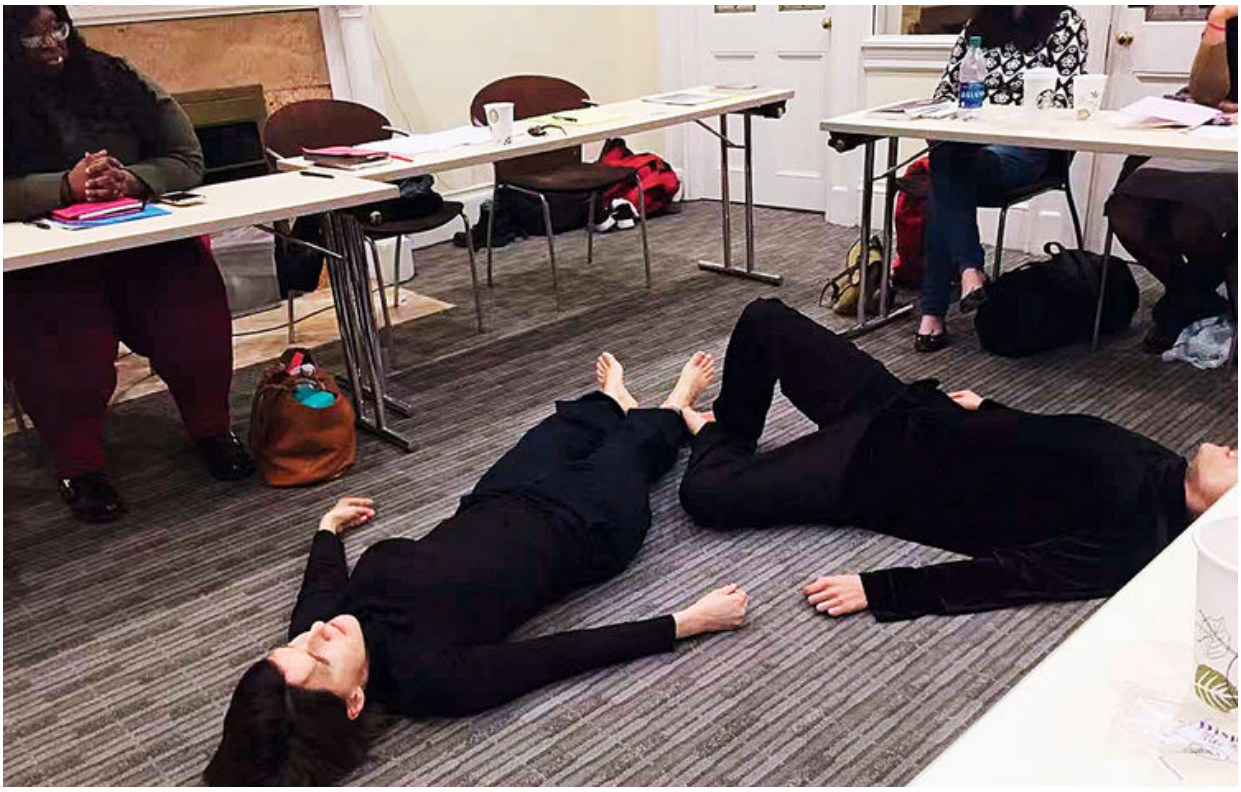
不必在开始之前定义

“为什么叶子是绿的？”疫情期间，在纽约大学创意写作MFA项目的一门名为“Ego Circus”（自我的马戏团）的课上，卡森把这个问题抛给了她的学生，其中就包括李骄阳和徐今今。她们如今都是生活在纽约的中国写作者和跨媒介艺术创作者，也都曾参与卡森作品的翻译工作。她们既是同学，也是会一起合作的创作者。

两人从叶子的颜色，想到别人不断加诸她们的另一类“为什么”——为什么写桃子，它是不是一个中国的桃子？为什么这样选择颜色、材料和语言，它们代表哪一种身份？李骄阳记得，她在另一门课写过“一个苹果从楼梯上掉下来”，同学立刻将其解读成华裔身份脆弱的体现。但她们在卡森的课上不会遇到这类追问。“为什么叶子是绿的？”来自那段时间她们在课堂上对树木和森林的讨论。最终，卡森的问题在两个中国学生手中长成一件表演和影像作品，在纽约的移民艺术家双年展展出。在作品里，她们把这些针对移民艺术家的追问本身变成被质问的对象。如今，她们已经忘了最初的游戏规则，只记得

作品最后生长出来的样子。李骄阳说：“可能这就是传说中的庖丁解牛和润物细无声吧。”卡森不预设框架，学生自己也不知道会抵达哪里，限制反而给了作品生长的空间。







安妮·卡森的“Ego Circus”课堂现场：在她的课上，创作往往始于一条提示或一项需要共同完成的游戏 （受访者 供图）

另一次课上，卡森让学生两人一组假装成火车上的陌生人，互相询问从哪里来，然后从谈话中选出六个词，再用它们写一首诗，让六个词按照固定次序在各节末尾循环。这是六节诗（sestina）的古老规则，在卡森的课堂上却先变成一场“陌生人”之间的游戏。卡森的课堂作业总是天马行空：她会让学生写一首关于“square”的诗，用不同材料写回文诗，在一只破损的盒子上再造盒子，或者把一件关于五月和日历的作品改编成现代舞。提示词和限制只规定学生们从哪里出发，并不规定最后要交出什么。学生可以在纸上写一首诗，也可以上交一个三明治、一段录像，或者一段没有语言的表演、舞蹈。徐今今说，她过去总在追问自己的作品究竟属于诗、电影还是艺术，通过卡森，她才意识到，作品不必在开始之前就被媒介定义。

李骄阳2017年第一次上这门课时，有40多人报名或候补，而这门课通常只有6至15人。两节课后，已有近一半人退出。虽然卡森是受学生们仰慕的明星诗人，但一些人还是期待老师能逐行修改诗稿，无法适应一间充满表演、合作和偶然性的课堂。卡森一直与丈夫罗伯特·柯里（Robert Currie）共同授课，两人在课堂上形成一种奇怪的平衡——卡森相对克制，习惯先建立规则，徐今今形容她是“从古希腊出发、在古希腊语法中找到自由的人”，柯里则更像一个“随机发生器”，会在讨论中忽然问：晚饭吃什么？或突然指出妻子穿了自己的

袜子。于是，他们的课堂就在自由、随机与潜在逻辑之间摆动。除此之外，卡森很少让学生单独完成任务，每次都要更换合作者——另一个人的习惯、误解和意外，由此进入作品。

疫情期间，课程转到线上。卡森起初甚至不知道怎样使用视频会议软件，下课告别时常常因为找不到退出键而慌乱地直接合上电脑。正式课程结束后，卡森和柯里至今仍与这七八个已经变成朋友、近乎亲人的学生每周见面，他们给小组取了一个如今已经说不清来历的名字——85把银勺子。卡森的身份不再是老师，而是合作和共创的一员。后来，徐今今在线上举办自己的新书活动，邀请卡森参与、朗读，卡森说自己更想跳舞，也教大家一起跳。她念出美国传统方形舞（square dance）的指令，屏幕另一端的人举着笔记本电脑，对着屏幕随卡森向左、向右、后退、转圈——一个原本隔开彼此身体的媒介，瞬间就被卡森改造成了舞伴。

在课堂上，卡森很少长篇讲授，也不替学生判断一首诗是否成功。徐今今记得，她给出的最高评价往往是笑，有时她只说两个词，有时提起一件看似无关的东西，但她的反馈总会让学生知道，她是一位认真的读者和观众。李骄阳把卡森称为“很轻盈的陪伴者”。



和安妮·卡森一起上拳击课。左起分别为：卡森的朋友加拿大作家、

评论家威尔·艾特肯（Will Aitken），他曾为《巴黎评论》采访她，徐今今，安妮·卡森，李骄阳

卡森几十年来不断获奖，在这个小组里，获奖也只是一件“今天发生的事”，第二天又是普通的一天。诺贝尔奖公布时，电话打来，她正在雷克雅未克的家里扫厨房地板。她在诺贝尔奖官网随后发布的采访中说，这件事“似乎有点疯狂”。被问及这笔1200万瑞典克朗的奖金，她说自己和丈夫已经开始商量怎样把钱捐出去。她还开玩笑，获奖给书带来的改变，也许只是封面上多一枚贴纸。

有时课上会有学生花很长时间讲一件微不足道的小事，或只是自己的一点不开心，卡森会认真听完。比起获得新成就，她有时更在意某个同学今天戴了什么奇怪的帽子。徐今今记得，她和骄阳有一次在底特律一间地下空间做表演，现场只有十来个人，卡森和柯里却想冒着暴风雪来支持。后来，底特律又有一个机构邀请卡森去做公共演出，她提出的要求是：再邀请五位年轻诗人与她同台读诗。李骄阳说，卡森给她们的不是一套写作方法，而是一种许可：可以慢一点，可以不属于任何圈子，也可以先把作品做出来，再决定它叫什么。

这种不在场性也存在于她面对外界的种种时刻。学生穿着印有卡森头像的文化衫上课，她立刻显得不自在，并提醒以后不能这样；有记者问她为什么在朗读中安排舞者和其他表演者，她说，这是为了分散观众的注意力，让他们别总盯着自己。她的穿着常让人过目不忘，但卡森似乎也没有那么在乎：一次圣诞聚会，李骄阳和徐今今称赞她的风衣，她说那只是一件家庭聚会后无人认领、便一直穿下来的衣服，她们以为是某个大牌，翻开衣领，是H&M。徐今今在冰岛时，卡森看

她冷，一定要借她一件很暖的羊毛衫，后来才知道那是邻居比约克送的。

古代生活和当代生活没有区别

卡森的课堂与古希腊文学没有直接关系，但古希腊语总会在她的课堂或日常的谈话里忽然闪现，聊到一个普通词，卡森可能会顺嘴说出它在希腊语中的词源，谈起眼前发生的事，她会想起几千年前的场景。李骄阳的感觉是：“在她那里，古希腊的生活和当代生活没有区别。”古代的困境会在今天重演，今天的生活也随时可能进入古典文本。

这也常常发生在卡森的写作和翻译中。她处理很多剧本的翻译时，让与原作没有直接关系的当代口吻和时事评论突然闯入。古代文本并没有被供在远处，而是被拉进今天的语气、政治和生活。李骄阳说，卡森的材料常来自过去的文本，情感却始终“当代而急迫”，她的写作并不朝向一个抽象的“他者”，她关心的是眼前的人，以及日常生活里稍纵即逝的细部。古典材料在这里像一道折返：她不把刚发生的日常直接征用为写作题材，而是让它经过历史与文本的距离，再显出其中真正急迫的部分。

这是授奖词中所说的“对话”。卡森不把古典传统当作一批等待调用的故事。她更关心时间已经对文本做了什么：哪些词留下，哪些地方空白，一个现代人为什么会在古老的句子里突然认出自己的欲望、羞耻或哀悼。

诗丛中的一个例外

大部分中文读者遇见卡森，是在2021年。那一年，译林出版社出版了黄茜翻译的《安妮·卡森诗选：红的自传·丈夫之美》。这次引进的起点，可以再向前追溯十几年：

诗人、出版人凌越是“俄耳甫斯诗译丛”的主编，2003年，他委托学者采访美国文学批评家哈罗德·布鲁姆（Harold Bloom），请对方推荐一些被中文世界忽略的重要诗人。布鲁姆谈到了卡森，并将她同艾米莉·勃朗特和艾米莉·狄金森相提并论。这个名字留了下来，并没有立刻变成出版计划。直到2018年1月8日，凌越在朋友圈读到一组《市镇生活》的中文翻译。“真的非常好，很硬，确实有狄金森的那种感觉。”他忽然想起布鲁姆当年的推荐。



诗人、出版人凌越 （受访者 供图）

“俄耳甫斯诗译丛”原来有一条规则：不选在世诗人。凌越想集中补充两次世界大战之间那些重要、却还没有中文诗集的诗人，绕开当代作者，这样也可以减少复杂的人情推荐。卡森成了唯一的例外。“不做现在的西方诗人，是我们给自己戴上的一条锁链。这把钥匙在我手上。”凌越说。

他和编辑从当时公认的代表作出发，选择《红的自传》和《丈夫之美》。《红的自传》的副标题是“一部诗体小说”。卡森从古希腊诗人斯特西克洛斯残存的《革律翁之歌》出发，让那个注定被赫拉克勒斯杀死的红色怪物，变成一个长着翅膀、拿着相机、爱上赫拉克勒斯的现代男孩。神话原本只让他充当英雄功业的障碍，卡森却把叙述的时间交给了他，也让他拥有了自己的声音、欲望和记忆。

《丈夫之美》被定义为“一篇由29支探戈构成的虚构论文”。它写一段婚姻中的吸引、欺骗和破裂，每一节都从济慈的句子开始。“论文”试图辨析，“探戈”却让两个人不断靠近、退让、争夺主导权。卡森没有在书中调和两种形式——婚姻经验本来就同时包含冷静分析和身体纠缠。

这两部书让中文读者先认识了写爱情的卡森，而处理死亡、宗教经验、残篇和历史损毁的卡森，则要随着其他译本向我们展开。凌越说：“每一本翻译都是一次打开：打开第二面，打开第三面。”此后，《若非，冬季：萨福断章》和《夜》陆续出版；许小凡翻译的Decreation即将出版，它会把宗教经验、自我撤除和形式之间的矛盾带到读者面前。包慧怡在翻译《闲暇时分的男人》，继《夜》之后，

李骄阳还在翻译卡森与视觉艺术家罗珊娜·布鲁诺合作的《特洛伊妇女：一部漫画》（The Trojan Women: A Comic）。



中国人民大学外国语学院教师、译者许小凡（受访者 供图）

卡森的作品里有大量古希腊、古罗马、哲学史和文学史材料，“知识分子诗人”因而成了一个对她方便的称呼，但这很容易变成一道门

槛。凌越否定了这种定义：“她首先是一个诗人，她对语言极其敏感。她没有因为研究古典学而成了一个在诗里演绎思想的老学究。”他发现，古典资源必须触发个人经验，才能真正进入卡森的诗。比如，卡森读到卡图卢斯悼念亡兄的第101首诗，想到自己失联多年的哥哥。2000年前的挽歌和一段未能参与的亲人生活，由此贴在一起。他也因此把卡森放进艾略特、庞德以来的现代主义拼贴传统，同时认为她把这种方法推得更远、更极致：材料之间的时间跨度更大，拼贴也从文字延伸到照片、纸张、污迹和书的结构。

在他看来，卡森是一个“特别敏感的、身体性的诗人”，但与此同时，她的语言又很硬，即使写极悲伤的事，也少有修饰和感伤——这是他读《市镇生活》时感到的“硬”，也是卡森难译的原因之一：表面上的句子有时很简单，词的声音、形状、词源和典故却在同时工作。

正在翻译Decreation的许小凡，是第八届鲁迅文学奖文学翻译奖得主之一，也是中国人民大学外国语学院教师，长期研究英语现代主义文学和现当代诗歌。Decreation原作出版于2005年，由诗、随笔、歌剧、剧本等13组作品构成。她告诉我，大约译到第五六遍，她才觉得卡森作品中几个原本分散的关节忽然接通了。

她最初接近卡森，靠的是声音。卡森的朗读极其平静，甚至冷淡，听众却能察觉其中的幽默而不断发笑。一个词往往出其不意，出现以后又让人觉得非它不可。许小凡用了一个很当代的比喻：大语言模型总在计算下一个最可能出现的词，卡森恰好相反，她给出的往往是最不可预测的那个词，却在落下的一刻建立了自己的合理性。“这就是诗人带来的快乐。”击中许小凡的，是Cassandra Float Can的一段录

音。卡森从埃斯库罗斯《阿伽门农》中卡珊德拉那声无法被译尽的希腊语呼号出发，追问：卡珊德拉是特洛伊人，她为什么在希腊悲剧里说希腊语？一个足以写成论文的问题，被做成三部分的表演性讲演。当卡森念出那声呼号时，听众先惊愕，继而发笑，继而被她在表层与深度间上下翻飞的论述吸引，欲罢不能。“卡珊德拉劈开了我们对‘懂希腊语’这件事的认知。……刹那间我们便置身一处待拆的废墟之中。”许小凡说，对卡森的“发现”和靠近让她觉得自己此前的文学训练“值了”，像忽然走到山顶，看见来路都有了意义。

她后来发现，自己先从耳朵进入的许多作品都收进了Float：22册散装小书装在透明盒中，次序并不固定。Float的演出说明显示，其中不少作品原本就是为舞台而写：Cassandra Float Can演出时伴随戈登·马塔-克拉克作品的幻灯片和海报；一篇关于人称代词的讲演，则配以默斯·坎宁安舞团成员的影像和声音创作。对卡森来说，文字并非先在纸上完成，再附加其他媒介；声音、身体和图像常常从一开始就在参与句子的形成。

许小凡希望中文译本能保留这种清冷、低调、偶尔带着冷幽默的声音。中文的文学表达中，有些词很容易自动升调，仿佛诗一开口便应当庄严。而卡森的语言却薄、快、准，不飘。许小凡称之为“失控中的控制”：像画一条线，训练和经验要在短时间里汇聚成一笔。这一笔带着写作者的标记，又不是惯性的重复。她从语言内部看到，知识并不站在诗句外解释它，而是进入句法和速度，改变一个词撞向下一个词的角度。她不回避卡森的学院性和知识分子性，因为那并不妨碍阅读产生一种“智力性的愉悦”。她说：“首先还是快乐。”



10月8日，瑞典斯德哥尔摩，瑞典学院常任秘书英格丽德·卡尔贝里宣布，加拿大作家安妮·卡森获得2026年诺贝尔文学奖（视觉中国 供图）

一篇长出第四部分的文章

“Decreation”是法国哲学家西蒙娜·薇依使用过的新造词，也是本书的书名。这个词几乎不可译：creation既是“创造”，也指“造物”，de-则代表逆转创造的动作。直译为“去创造”或“对创造的消解”，作为书名显得生硬；译作“解构”，又容易把读者带向德里达的另一套理论传统。许小凡暂译为“形销之时”。“形”保留了人的身体性和受造性，“销”则有消解、退场之意，她还喜欢这个字短促的声音，以及其中的不可逆性。在薇依那里，Decreation不是通常意义上的毁灭——

薇依明确区分了这两者——而是人从自身退开，拆除那个不断说“我”、占据中心的受造之物。卡森的同名长文开头明确宣布，它要写三位女性，并分为三个部分：第一部分写萨福，第二部分写13世纪的神秘主义者玛格丽特·波蕾特，第三部分写薇依。三个人都试图削弱自我，以接近神、爱或一种更高的真实。

第三部分结束后，文章却出现了“第四部分”，而且比前三部分加起来还长。卡森仿佛先向读者保证了结构，然后亲手让它失效。许小凡译到差不多第六遍时才完全意识到，溢出的部分不是任性加笔；它用形式呈现出了前三部分无法容纳的矛盾：薇依希望那个说“我”的能力退场，写作却要求一个明亮、坚决、可以持续发声的自我。一个人怎样一边写作，一边消除写作的主体？怎样既让自己退后，又完成需要高度意志和判断的作品？前三部分建立的形式无法把这个问题收进去，第四部分只好出现，而这“倾洒”出的部分，恰恰在书的前面部分做了概念上的准备：这种张力本身已经具有崇高的轮廓。从“三”到“四”的变化，本身就模拟了写作之“我”的必要，以及它无处安放的冗余。因此卡森的形式实验并非在一篇论文外面添加奇怪装饰。思想在原有结构里遇到阻力，结构才随之改变。

翻译也让许小凡面对同一种关于“自我如何安置”的矛盾。理想的译者似乎应当尽量降低自己的存在，让作者和读者直接相遇。但卡森调用的知识谱系、词源变化和跨书联系，在英语中有时可以一眼看见，到了中文里却会消失。许小凡曾反复犹豫要不要为中文版加注：卡森原书对加注非常克制，页面极其干净，可是英文世界的读者可以直观看见的联系，到了中文里往往会被蒙上一层。她举例undo及其不同词

形，在书中从很淡的一条水线渐渐形成浪峰，这也是卡森的惯用方法。这个词第一次出现时，只是一个“被毁掉”（undone）的女人，像一条毫不起眼的伏线；到了后面，undo逐渐变成主动动作——去拆解、撤除、销毁我们身上的那个受造之物（undo the creature）。英文读者能直接看见undone和undo之间的构词联系，中文却很难用一个词把这条线保留下来。译者需要在不同语境中选择，又要设法让读者感觉到，那些中文词原本属于同一条暗线。如果译者直译后便退场，译文或许只剩一地彼此无关的碎片，但注释太多，又会封死作品故意留下的多义与缺口。

许小凡在译序中写：“残片意味着没有路标。”译者必须在场，才能在残片和更大的图景之间画出一些虚线，又必须退场，给读者留下自己穿行的余地。她因此反复追问：作品既然拒绝一种被强加的完整，译者提取线索、补充背景，会不会反而对它施加“完整性的暴力”？这也解释了规则在卡森作品中的重要性。规则先使问题清楚。当经验越出边界，读者才看得见偏离发生在哪里。没有前三部分的允诺，第四部分不会构成突袭；没有29支探戈，《丈夫之美》的进退不会拥有节拍；没有六个词的固定次序，课堂上的六节诗只是一场随意联想。

“游戏是卡森的方法，不是她的目的。”当我问授奖词中的“游戏精神”会不会遮蔽她作品里的严肃和残酷时，许小凡反问：“谁说游戏不能残酷？”如果只是随心所欲，译者反而怎么处理都可以。真正困难的是，每一次松动背后都存在准确的受力点。卡森的游戏会把矛盾敞开，却不急于解决它。



10月9日，德国法兰克福，第78届法兰克福书展上，S.菲舍尔出版社展位上的2026年诺贝尔文学奖得主安妮·卡森海报　（视觉中国 供图）

预先撕毁的写作

许小凡用“预先撕毁的写作”概括卡森。她不是故意把作品写得难懂，而是拒绝那种轻易获得的完整。卡森让背景、上下文和文字散开，读者面对残篇，也面对完整无法恢复的事实。

古典学者原本就在和残篇工作。萨福流传下来的许多诗，来自破损的莎草纸、陶片和后人的引述。历史保存了一些词，也使更多的词永远消失。卡森翻译《若非，冬季：萨福断章》时，没有悄悄填平缺失，

而是在页面上保留方括号和大片空白。空白不再只是知识不足的标记，它已经成为诗的一部分。

这种经验在《夜》中转向私人生活。卡森的哥哥迈克尔在20世纪70年代末离家，此后与家人长期疏远，2000年在哥本哈根去世。卡森手中的材料很少：照片、信件、明信片、几次通话和零散的家庭记忆。她没有把它们补写成一部连贯的传记，而是做了一本可以像风琴一样展开的纪念册。

贯穿《夜》的是卡图卢斯悼念兄长的第101首诗。卡森逐词拆解拉丁文，为每个词写词典式条目，同时把哥哥的照片、信件残片、手写文字、胶带、污迹和撕裂边缘编进书里。读者不断靠近这个人，却始终不能得到一个完整的迈克尔。词典看起来是最精确的解释工具，词义展开后却不断分叉。语言靠近逝者，又无法把他重新占有。

李骄阳翻译的《夜》，中文版保留了原版书盒装和风琴折页的基本结构，文字、照片、胶带、污迹和纸张边缘彼此咬合。李骄阳和徐今今曾在卡森家里见过《夜》最初的手工版本：那是卡森自己拼贴的一本笔记本，像普通人会做的手账。她把它反复印刷、书写和再创作，柯里后来帮助她确定了风琴折页的形式。在李骄阳看来，卡森不愿迁就传统出版方式而坚持的书盒，使这本关于哥哥的书保有了“一种私密性，一种重量”。

许小凡形容卡森总能“从事物的背面，出其不意地偷袭那些我们以为已经熟悉的文本和问题”。她会看见别人忽略的，甚至“有一点鬼”的那一面。她借用冰最薄处将融未融的状态，形容卡森工作的范围：一

个东西马上就要变成另一个东西，卡森常常在那一刻落笔，由此直切到事物最赤裸的部分。这里的“速度”不只是快。她想到卡森对诗的比喻：“如果散文是一座房子，诗就是一个浑身着火、飞快穿过房子的人。”她又把它同法国作家玛格丽特·尤瑟纳尔的一则回答并置。有人问尤瑟纳尔，房子着火时会带走什么，她说：“我把火带走。”在许小凡看来，尤瑟纳尔的火更接近知识和智慧的照亮，或许还有火刑柱上的牺牲，卡森的火则强调速度、危险和锋芒：人已经着火，只能带着火穿过语言的房子。火的照亮、冰的融化和词语突然向一旁迸射，几乎同时发生。

从中间开始

获得诺贝尔奖之后，卡森迅速被一些词包围：古典改写、跨文体、女性诗人、知识分子写作。它们都没有错，却可能使阅读停在门口，好像读者必须先补完古希腊、哲学史和现代主义，才有资格翻开她的书。

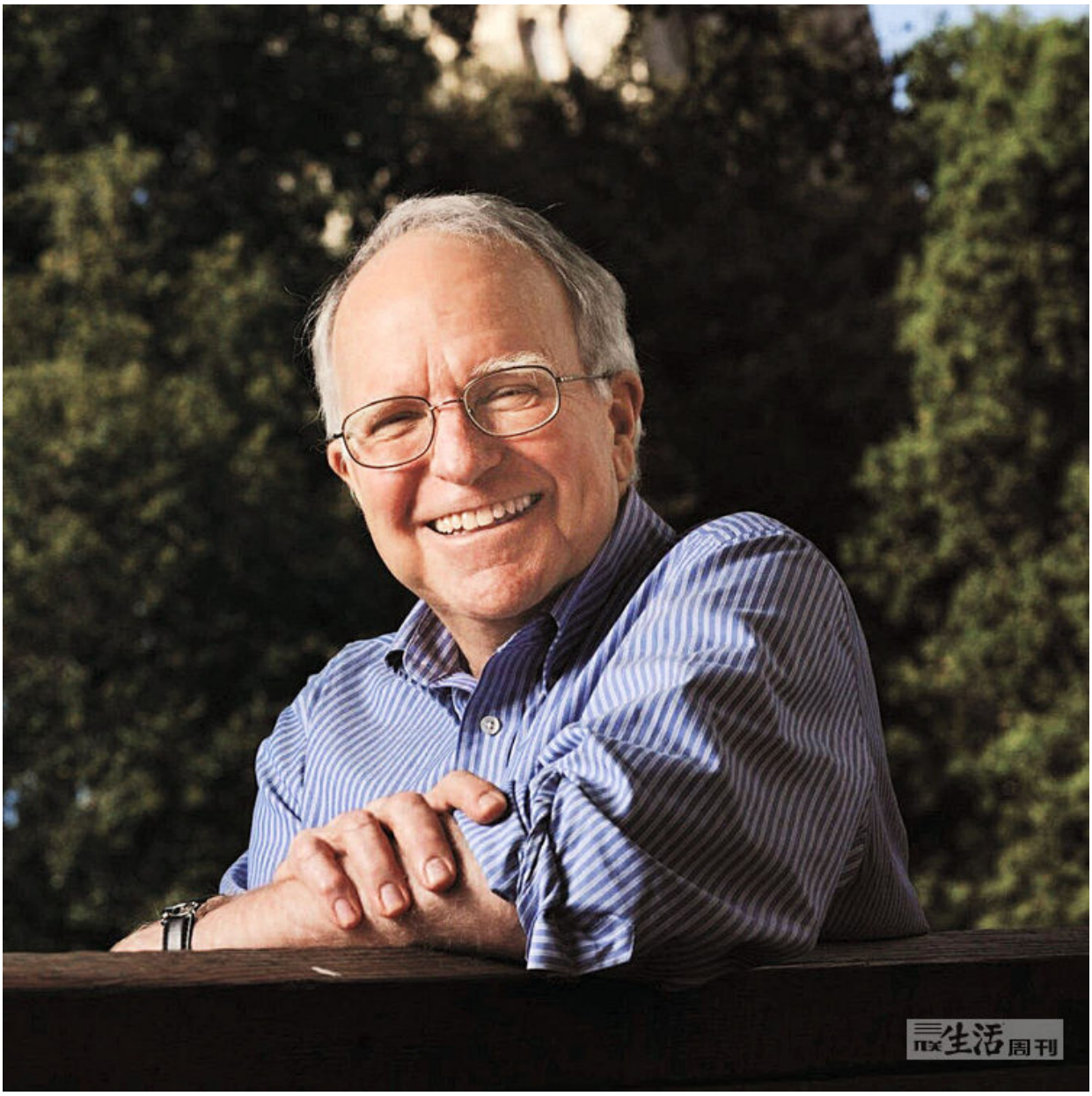
李骄阳和徐今今并不这样理解。徐今今说，比如《爱欲苦甜》里当然有冷僻的知识和理论，但她每次感到心碎都会去读。有些地方可能不完全明白，却能感觉到文字与人的距离很近。她们指出，卡森的作品很多，难度并不相同，比如The Glass Essay，写母亲、梦境和一段关系，语言就十分直白。古典学不是读者必须先修完的功课。每个读者都能从自己的经验和养分里找到入口。

凌越的建议同样是：先读语言和节奏，等某一句突然“刺中”你。典故可以过后再查。“阅读首先不是写论文。直接读，甚至可以从中间读

起。”“从中间开始”（start in the middle）也是卡森自己反复给出的建议。2021年，她与柯里接受《华盛顿广场评论》组织的访谈时说：“我对写作唯一知道的，就是从中间开始。”她解释，开头总是令人畏惧，结尾到了自然会出现。诺贝尔奖公布后的电话采访中，她又把同一句话送给想读她的人：“找到中间，从那里开始。”它不是故作随意，而是拒绝让完整背景和预设顺序成为行动的前提：写作和阅读都可以先进入，意义随后再长出来。徐今今想到：有一次，一个学生拿着整沓诗稿，问卡森，自己的第一本诗集应该怎样排序，卡森回答“把它们扔下楼梯，再按捡起来的顺序排”。

消费不足、就业承压，经济如何稳定？-三联生活网

在能源危机、高通胀、去全球化的2026年，诺贝尔经济学奖授予了美国斯坦福大学的罗伯特·E.霍尔（Robert E. Hall）和美国哥伦比亚大学的迈克尔·伍德福德（Michael Woodford），表彰他们“对宏观经济稳定的微观经济基础所作的贡献”。他们的研究回答了一个与日常生活密切相关的问题：个人、家庭和企业的选择如何影响经济，政府怎样制定政策才能减轻冲击？



美国斯坦福大学罗伯特·E. 霍尔教授





美国哥伦比亚大学迈克尔·伍德富德教授（视觉中国 供图）

哥德堡大学经济学教授、经济学奖委员会委员兰迪·雅尔马松（Randi Hjalmarsson）是一名应用微观经济学家。她向本刊介绍，“微观基础”意味着从个人和企业的决定出发，理解整个经济如何运行。“以前用于稳定政策的模型，只建立在总体的宏观变量上，没有思考这些宏

观经济变量是从哪里来的。这些新模型的不同之处在于，它们首先对个人在微观层面的各种决定建模，例如个人消费的多少、企业怎样定价，然后把这数以百万计的微观决定汇总，得到总体的宏观消费变量。”

经济交替经历低迷与繁荣，稳定经济的难题贯穿了近一个世纪的宏观经济学研究。20世纪30年代，大萧条带来的大规模失业和经济衰退，动摇了人们对市场自行恢复的信心。1936年英国经济学家凯恩斯提出，当需求不足、经济衰退时，政府可以增加支出，央行可以降低利率，以刺激消费和投资；经济过热时，则采取相反措施。这种通过财政和货币政策减轻经济波动的做法，被称为稳定政策。

二战之后，许多国家采用凯恩斯主义指导宏观政策。然而，20世纪70年代石油危机期间，西方出现经济停滞、高失业与高通胀并存的“滞胀”，给当时的政策模型带来挑战。

1976年诺贝尔经济学奖得主米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）是芝加哥学派的代表人物，他此前提出的永久收入假说，指出了凯恩斯主义的缺陷——人们的消费不仅取决于现在手里有多少钱，也取决于对长期收入的判断。1995年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·卢卡斯（Robert E. Lucas Jr.）则发展并应用了理性预期理论，提醒政策制定者不能简单根据过去的经济数据，推算一项新政策会产生什么效果。政策一旦改变，人们的预期和行为也会改变。今年的研究进一步回应了这一问题，为稳定政策建立了更细致的行为基础。

霍尔研究的起点是家庭消费。他把理性预期引入消费研究，追问如果人们会提前考虑未来，当收入发生变化时，消费究竟会怎样调整。1978年，霍尔对弗里德曼的假说做了拓展，提出了消费的“随机游走”假说。也就是说，人们已经根据已知信息安排好了消费，接下来消费的变化，主要取决于意料之外的新信息。因此，在政策层面，不能简单根据政策发放了多少钱，判断消费会增加多少。“超出预期的政策才有用，”复旦大学经济学院教授、金融研究院执行院长王永钦解释，“当消费理论有了个人预期和决策的基础，相当于为凯恩斯的消费理论打了‘补丁’。”

伍德福德则把家庭消费、企业定价和货币政策放进同一框架。他的代表作《利息与价格》（Interest and Prices）系统地讨论了央行怎样通过利率政策稳定物价和经济活动。其中一个关键是“价格黏性”，即价格和工资不会即时调整。因此，当需求减少时，企业未必能够立即降价，可能转而减少生产和雇佣，导致经济下行、失业增加。伍德福德的研究还为“前瞻性指引”（forward guidance）提供了重要理论依据。央行通过说明未来可能采取的政策，影响人们对未来利率和经济状况的预期，进而影响当下的消费、投资和定价。政策沟通能否奏效，取决于人们是否相信这些承诺。

清华大学社会科学学院经济学研究所博导、人本健康经济发展研究中心主任谢丹夏介绍，伍德福德把凯恩斯主义强调的价格黏性等因素与理性预期结合起来，系统发展了如今广泛用于宏观政策分析的新凯恩斯主义DSGE模型。其中常用的三方程框架，把总需求、通胀和利率政策联系起来，成为这个领域反复使用的基础工具。雅尔马松强调，

模型尤其新颖的地方在于，它们不仅对个人决策建模，还把个人对未来的预期考虑进去。

经济学奖委员会主席约翰·哈斯勒（John Hassler）表示，两位获奖者的研究，为世界各国央行和政府目前使用的模型提供了稳固的理论基础，使人们更有能力应对能源危机、家庭消费突然变化等经济冲击。

王永钦认为，霍尔的理论在一定程度上可以帮助分析中国当下的消费不足问题，也有助于理解为什么发放补贴等政策有时无法马上带动消费。如果家庭担心未来收入、企业看淡未来需求，补贴的资金增加未必能立即转化为消费和投资。因此，政策既要关注当前条件，也要改善预期，并通过实际行动建立可信度。

在王永钦看来，伍德福德把消费决策等微观基础放进宏观模型中，研究如何让货币政策更有效。这类模型已成为宏观经济研究的重要工具，中国也可以加强基于模型的政策模拟与分析。“每个国家建立的模型可能不一样。但价格黏性、理性预期这些基本要素都有。”

谢丹夏介绍，自己通过中国利率和货币增长率数据开展的研究发现，货币政策变化除与通胀、经济增长等因素相关，也与金融稳定有关，例如美国金融不稳定时，中国可能会降息，或者多发货币。因此分析中国经济，需要根据本土数据调整模型，把金融体系等因素纳入考虑，但整体上依然遵循新凯恩斯主义的框架。

近几年的诺贝尔经济学奖，从不同角度回应了经济发展的问题。2024年的获奖研究讨论制度怎样影响国家的长期繁荣，2025年关注创新怎样推动持续增长，今年则把目光投向经济波动，研究政府和央

行怎样通过政策减轻冲击。如果说前两年的研究更多回答经济怎样长期发展，今年关注的则是在发展的过程中，怎样减少衰退与通胀带来的损失。

王永钦认为，今年的获奖研究着重讨论短期经济波动中的政策应对，但没有解释金融周期和经济周期的成因。“每次诺奖只能解决一个问题，这也为未来的诺贝尔经济学奖留下了空间。”

上一篇：那些等待打破的规则和预先撕毁的写作

下一篇：如何获得诺贝尔经济学奖

如何获得诺贝尔经济学奖-三联生活网

每年诺贝尔经济学奖揭晓前，芝加哥大学经济系的博士生之间，都有一个持续多年的传统：每个人拿出一美元，连同写有预测人选的纸条一起放进盒子里；获奖名单公布后，猜中的同学平分所有奖金。

谢丹夏是清华大学社会科学学院经济学研究所博导、人本健康经济发展研究中心主任。在芝加哥大学读博时，他也参加过这场小小的“赌局”。在求学和工作期间，他曾与多位诺贝尔经济学奖得主产生交集。他的导师加里·贝克尔（Gary Stanley Becker）在当时已经是诺贝尔经济学奖获得者，他也上过2024年及2025年几位获奖者的课程。2024年获奖的西蒙·约翰逊则曾经是他在彼得森国际经济研究所的同事。“那时也没有想到他们将来会以这个组合得奖。”

在谢丹夏的记忆里，这些后来获得诺贝尔奖的经济学家，平日里并没有显得与众不同。在真正获奖以前，他们照常上课、讨论论文，但最特别的一点是，他们在当时已经有公认的经典理论和作品。他们的课程也会重点讲解由自己建立的经典理论和模型，这时他们就会表现出一种明显的愉快和自信。

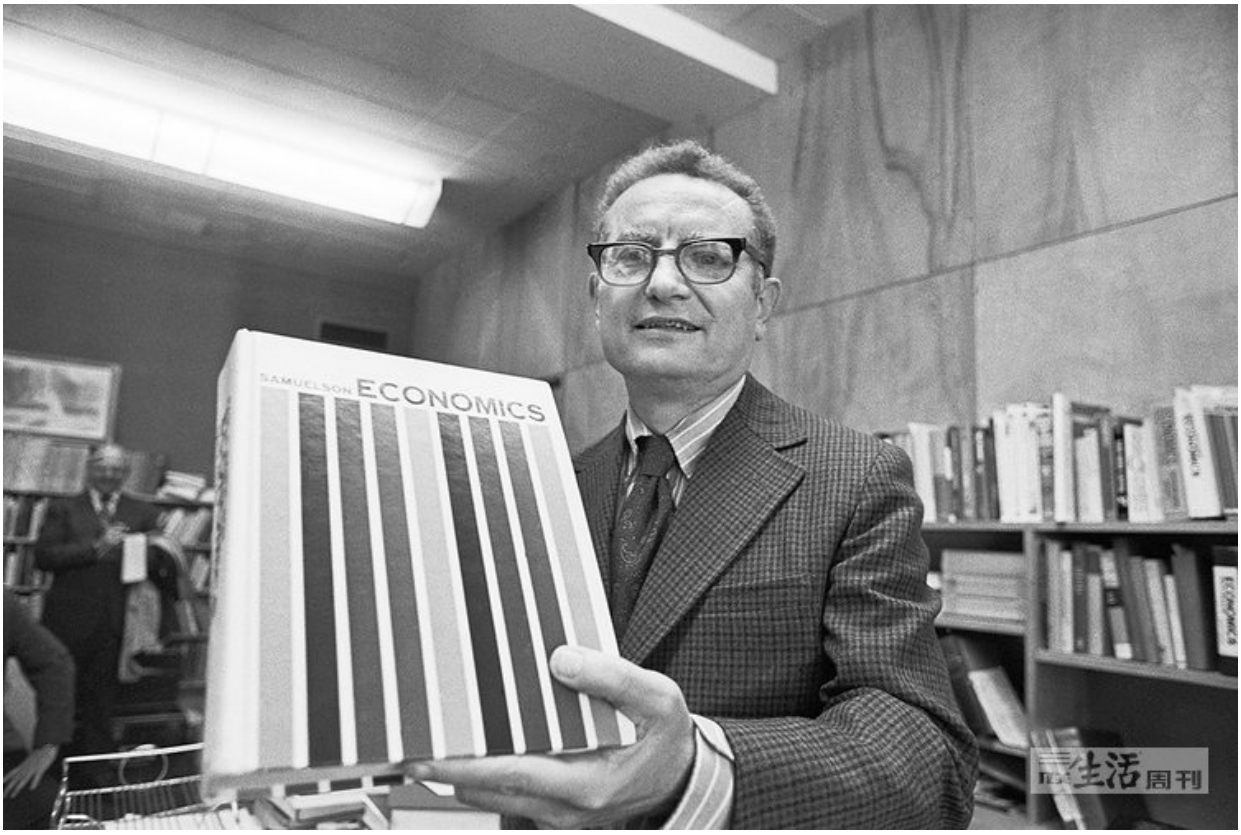
这些近距离的接触，也为谢丹夏观察诺贝尔经济学奖和经济学科本身提供了一个入口。在他眼中，诺贝尔经济学奖也反映了经济学的科学化脉络，以及金融危机和人工智能等技术进步带来的现实变化，如何被发展为具有一般解释力的理论。

经济学的“科学化”

三联生活周刊：在您看来，从诺贝尔经济学奖设立至今，获奖成果和获奖学者有哪些比较清晰的脉络?

谢丹夏：大体上与经济学自身的发展有关。早期的获奖者多是在建构一般性理论，随着学科成熟、分工细化，后来的获奖者更多是在某个领域、子领域或一套理论中做出关键贡献。

如果看最早的诺贝尔经济学奖得主，他们可能有不少是“百科全书式的学者”。比如1970年获奖的美国经济学家保罗·萨缪尔森（Paul Samuelson），他主要完成了经济学数量化的重要工作，把经济学的整个框架建立在一个比较严谨的数学基础之上，他做的是特别宏大的“大厦级”工作。



1970年诺贝尔经济学奖得主美国经济学家保罗·萨缪尔森 （视觉中国

供图）

仔细看诺奖经济学奖的名称Nobel Memorial Prize in Economic Sciences，会发现它强调的是“经济科学”。一条重要主线就是经济学的科学化。最具现代意义的经济学始于20世纪凯恩斯的宏观经济学，相对来讲还是比较新的学科，它的科学化或者数学化，比其他学科晚一些。

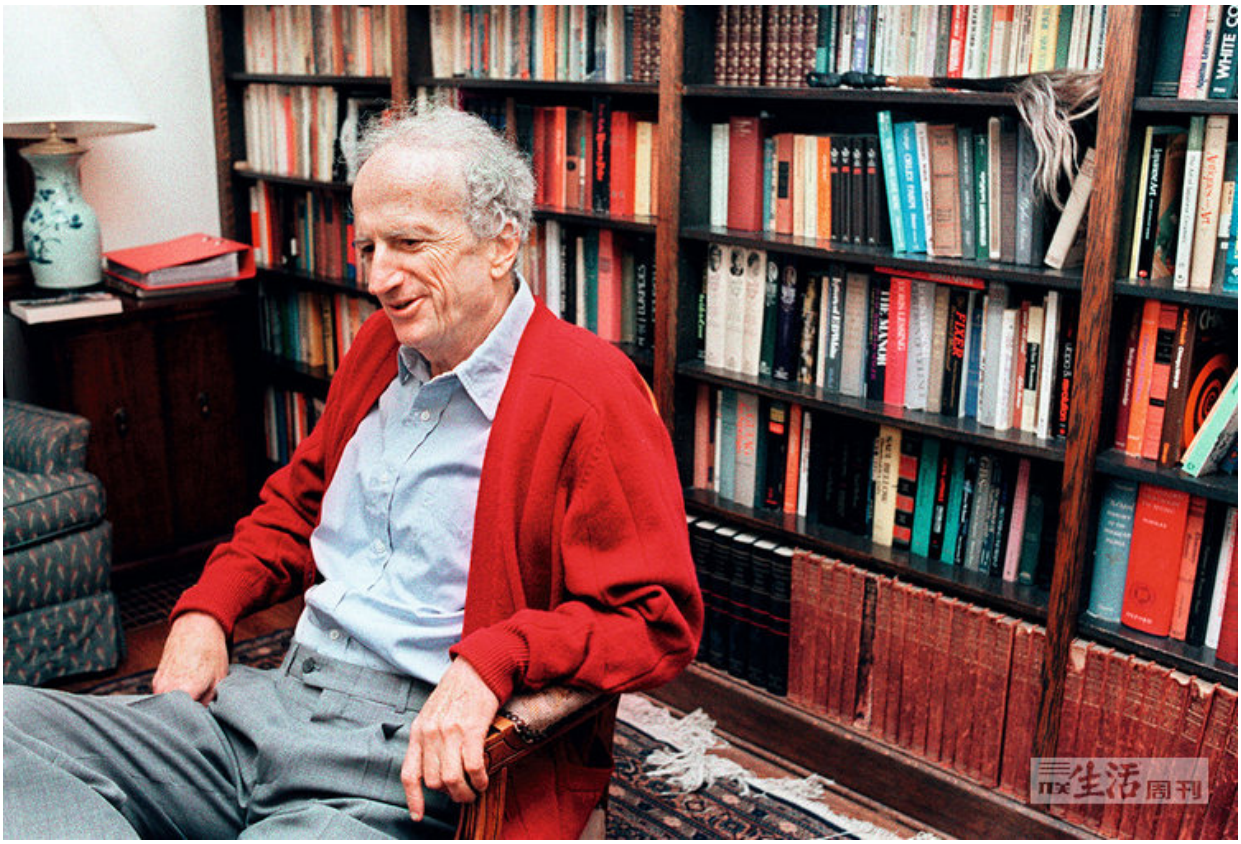
以宏观经济学里的增长理论为例。第一代现代经济增长模型是美国经济学家罗伯特·索洛提出的索洛模型，他因此获得1987年诺贝尔经济学奖。索洛模型主要讨论资本的动态积累，2018年获奖的保罗·罗默则把知识和技术作为新的生产要素引入增长理论。为什么各国强调知识和技术创新的重要性？索洛模型本身不能完全解释，但罗默模型能解释这一点。2025年的三位获奖者进一步强调通过“创造性破坏”实现经济持续增长。中国提出的新质生产力，也与这些理论相关。人类的经济形态变化，数据、人工智能等新要素的出现，都可能给经济增长领域带来新的理论或者模型，我们经济学家会去把它总结出来。



美国大萧条期间，俄亥俄州1.2万名失业者前来应聘新近公布的2000个岗位（视觉中国 供图）

三联生活周刊：诺贝尔经济学奖是否偏好某一流派，或者偏向西方主流经济学?

谢丹夏：上世纪90年代确实有很多奖项颁给了观点更加偏市场的学者，但是也不尽然。经济学研究社会最优机制和资源分配方式时，并不必然与市场或所有制挂钩。所以不能说现代经济学就等于市场经济。



1992年诺贝尔经济学奖得主芝加哥大学教授加里·贝克尔（视觉中国供图）

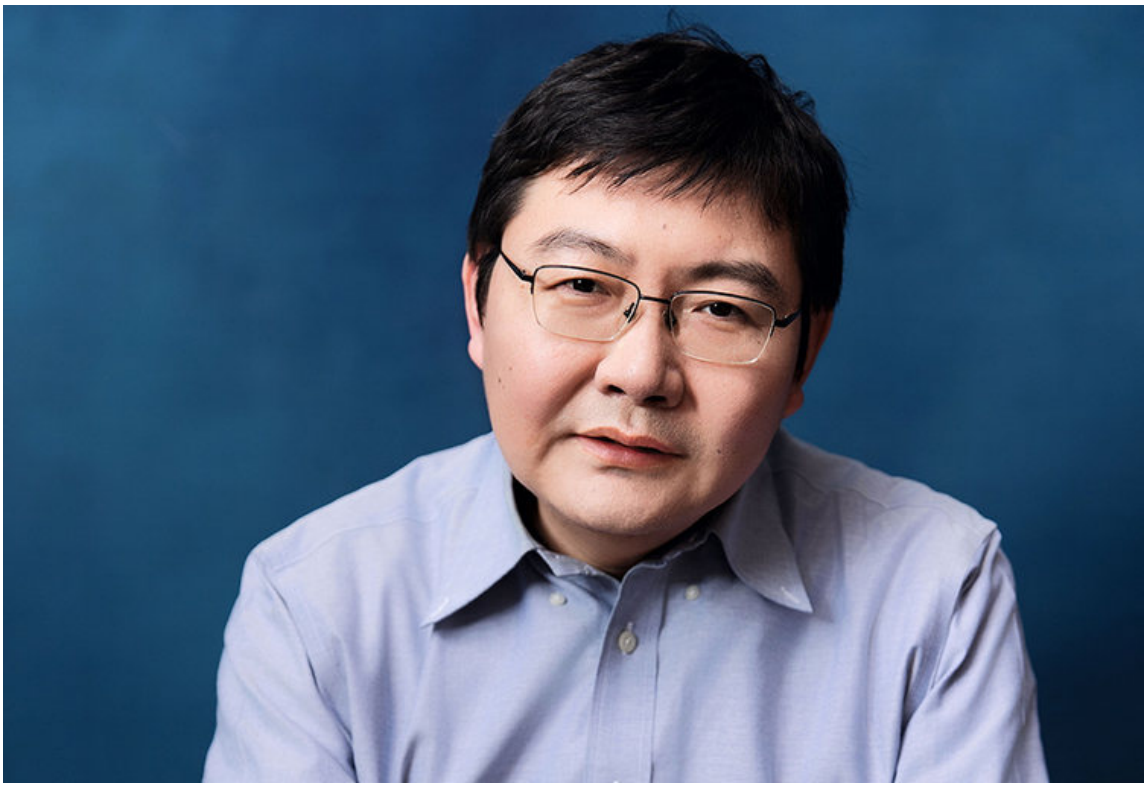
比如我在芝加哥大学的另一位导师加里·贝克尔，他在1992年获得诺贝尔经济学奖的一个重要原因，是创立了家庭经济学这一研究领域。他提出，一个国家开始工业化、现代化以后，人口出生率会自动下降，其中存在孩子数量和质量之间的权衡。这非常符合中国过去40多年的变化：孩子数量下降，质量、投入上升。这是贝克尔在20世纪六七十年代就提出的理论，和所谓的市场化没有直接关系，它描述的是家庭和个人的选择。

因此，更稳定的主线还是社会问题研究的科学化。现代经济学可以说是第一个彻底科学化的社会科学，政治学、社会学等学科的很多研究

方法和工具也借鉴自经济学。

经济学发展了计量经济学、因果推断、博弈论等工具。比如2013年获奖的拉尔斯·彼得·汉森（Lars Peter Hansen）教授，也是教过我计量经济学的老师，他提出的广义矩估计（Generalized Method of Moments，GMM）方法，不仅可以用于经济学，也可以用于其他社会科学，还可以用于流行病学、医学等自然科学领域。

社会科学中的因果关系很难识别，经济学工具发挥了很大作用。比如2019年获奖的三位学者就采用随机对照试验（RCT）研究贫困问题，把若干地区随机分为实验组和对照组，只在实验组实施某项政策。如果随机化做得好，两组结果的系统性差异就主要来自政策本身，从而更可靠地识别因果关系。2019年的诺贝尔经济学奖奖励的正是这种实验方法在减贫研究中的应用。





清华大学社会科学学院经济学研究所博导、人本健康经济发展研究中心主任谢丹夏（受访者 供图）

三联生活周刊：经济学家通常通过哪些类型的贡献获得诺贝尔奖？怎样判断一项贡献是否达到了诺贝尔奖级别？

谢丹夏：对预测来说，有一个简单的判别标准，如果在经济学的本科核心教材里能够出现他（她）的理论或者名字，他（她）还在世而且还没有得奖，那么他（她）可能就离得奖不远了。

我有一门课叫“经济科学与政策模型创新”，课上会提到对诺贝尔经济学奖获奖贡献的简单分类。第一类是开创一个新的研究领域，比如家

庭经济学基本上可以说是贝克尔一个人创立的，但如果说他对经济学一般性方法的贡献，客观来说可能并没有那么多。2023年获奖的克劳迪娅·戈尔丁研究女性劳动力市场，也可以把这项成果看作女性（劳动）经济学。她是最早系统研究女性劳动力市场的学者之一。第二类是发明新的研究方法，比如汉森发明了GMM这一计量方法，成为学界广泛使用的重要计量工具。第三类就是在既有领域提出新的模型或理论框架，增长理论从索洛模型到罗默模型就是例子。

随着学科成熟，完整开创一个大研究领域越来越困难，但仍会出现新方向。20世纪40年代，中国经济学家张培刚先生在哈佛大学完成的博士论文，可以被视为发展经济学早期重要的奠基性工作。如今发展经济学已经成熟，学者更多是在某个具体领域提出具有较强一般性解释力的新理论或模型。

不过，一个领域往往存在多个模型。同一方向颁过奖以后，与得主同期做出相关贡献的学者就可能失去机会。比如罗默2018年获奖后，学界曾一度认为阿吉翁和豪伊特可能不会再得奖，他们三人的论文虽然模型存在差异，但我们讲这个领域时通常会放在一起讲。不过，阿吉翁和豪伊特最后在2025年还是得奖了，所以这里仍然有很大不确定性。

现实事件与中国经验

三联生活周刊：普通人生活中感知到的重大经济事件，比如金融危机、中国加入世界贸易组织等，是否会影响经济学的发展和诺贝尔经济学奖的评选?

谢丹夏：这个其实是会的，因为经济学就是要研究新的经济现象。2022年诺贝尔经济学奖颁发给美国经济学家本·伯南克、道格拉斯·戴蒙德和菲利普·迪布维格。2008年金融危机时，伯南克是美联储主席，也是应对危机的操盘手。他结合了自己博士论文中对大萧条的研究和理解，推出了量化宽松（QE）等政策。经济危机现象会推动研究，也会让已有研究进入实际政策。

三联生活周刊：近20年有哪些重要节点明显改变了经济学研究?

谢丹夏：2008年美国次贷危机就是一个例子。我在清华大学的宏观经济学课程中，常称之为第三代经济危机（理论）。第一代经济危机是美国大萧条，为解决这次危机而崛起的经济学理论是凯恩斯主义；第二代经济危机是美国1970年的“滞胀”，经济停滞和通货膨胀同时存在违反了凯恩斯主义，此后宏观的芝加哥学派和理性预期开始崛起。到了2008年金融危机，我们发现以前的理论似乎又无法充分解释，于是又出现了一批宏观金融理论。伯南克以及戴蒙德教授，他们研究金融危机、银行和挤兑模型，属于这个领域的诺贝尔经济学奖得主。我认为，今后还可能继续奖励对2008年金融危机做出较好解释的研究。最近的新节点则是数字经济和人工智能，它们正在改变生产、创新和劳动市场，也会推动新理论和方法的发展。

三联生活周刊：诺贝尔经济学奖奖励的往往是较早的理论，为什么有时又与当下议题高度呼应?

谢丹夏：委员会主要奖励已经经受时间检验的学术贡献，但评奖的时间点也会与现实议题形成呼应。比如说2008年的诺贝尔经济学奖颁

发给了克鲁格曼，除了国际贸易理论以外，他也对货币危机模型做出过贡献，第一代货币危机模型就是由他提出的。我认为当时可能也会有一些现实政策方面的考量。1929年美国的大萧条后来演变成了全世界的大萧条，一个重要原因就是各国都在搞贸易保护主义。2008年诺贝尔经济学奖颁发给做贸易相关的理论或学者，其实也是希望在2008年金融危机的时候，各个国家不要搞贸易战。所以，诺贝尔经济学奖的选择，也可能跟当前世界经济的痛点存在一定的关联性。

但经济学理论往往需要更长的时间验证。例如菲利普斯曲线是根据英国19世纪下半叶和20世纪上半叶的数据总结出来的，但到了20世纪下半叶，人们就发现它不太成立了。以宏观经济学为例，每年只能产生一个GDP数据，细化到每个季度，每年也只能产生4个观测点。想要证明你的理论正确，也许至少需要产生20个或更多观测点。

这和其他学科是不同的。2024年诺贝尔化学奖得主约翰·江珀（John Jumper），他2017年才获得芝加哥大学博士学位，博士毕业七年后就得了诺贝尔化学奖，得奖时还不到40岁。这种情况在经济学里几乎不可能出现，一个经济学博士毕业七年后，他的一套理论通常还很难得到充分验证。所以经济学的获奖者，没有特别年轻的。

三联生活周刊：关于中国经济、中国冲击或数字经济的研究，未来有可能产生诺贝尔经济学奖吗?

谢丹夏：有可能，但关键不在于中国这个案例本身有多大，而在于能否从中提出新的、可推广的一般理论。世界经济史上出现过日本冲击、德国冲击、俄罗斯转型等重大现象，单纯描述一个国家的特殊性

通常不够。林毅夫老师的新结构经济学、李稻葵老师提出的市场与政府经济学，都在尝试把中国经验提升为更一般的框架；国外较早提出过“发展型国家”等概念，试图总结日本和东亚的发展模式，包括产业政策和政府干预。但这能不能支撑起一个诺贝尔经济学奖，是可以讨论的问题。

一个独特现象能不能成为重要研究，要看它对全世界或全人类在经济问题方面的理解或实践有没有一般性贡献。经济学与人类学、社会学等其他社会学科的区别之一，是更强调一般性的科学规律或普适性，一个理论不能只对某一个国家有用。2001年的诺贝尔经济学奖颁给了乔治·阿克洛夫（George Akerlof），他提出的“逆向选择”最早的灵感就来自他在印度访问期间的观察和经历。但作为经济学家，他不能只得出结论说这是印度特有的现象。他最重要的成果叫作“柠檬市场”，以二手车市场为例，阐释由于信息不对称造成的劣币驱逐良币。这个研究可能最初来自一个偏远国家，但最终可以被应用于“有人的任何地方”。



2008年9月18日，美国芝加哥交易所大厅一片繁忙景象 （视觉中国供图）

三联生活周刊：日本在上世纪60到80年代经济迅速崛起，长期作为世界第二大经济体存在。这成为我们关注中国何时能出现诺贝尔经济学奖得主的重要参考。为什么日本经济学家中，至今没有产生诺贝尔经济学奖得主?

谢丹夏：日本学者中，目前我认为最可能获奖的是普林斯顿大学的清泷信宏。在宏观和金融理论中，有以他名字命名的清泷-赖特模型以及清泷-摩尔模型。其中清泷-摩尔模型有助于解释日本失去的30年、资产负债表衰退等问题，在宏观金融领域有非常大的贡献。

华人学者里，耶鲁大学的陈晓红老师在一些计量方法以及与人工智能相关的方法研究上都做得比较早。还有芝加哥大学的谢长泰教授，他的重要贡献是推动资源错配成为一个重要研究领域。如果在产业政策这些方向，林毅夫老师也有一定概率获奖。但其中关系网络也比较重要，受邀提名的成员一般也会提名自己比较熟悉、了解的学者。但这不等于只靠关系就能获奖。最终还是需要一项经过长期检验、在学科内具有广泛影响的原创贡献。

中国和日本没有产生诺贝尔经济学奖得主的原因，一方面是之前提到的还没有产生一般性理论，另一方面可能也与国家经济总的体量有关。经济总量也会决定未来的经济学理论能不能成为世界主流，这是一个客观因素，因为一个国家的GDP最大，它的经济现象自然更有可能成为世界主流研究对象。但日本从来没有成为过世界第一，中美目前在经济上处于相近量级，而且按购买力平价（PPP）计算，中国的经济总量已经超过美国。中国经济增速虽然比以前低一些，但仍然高于美国的实际增速。所以相比日本，未来中国学者的影响应该会越来越大。

上升的机构集中度

三联生活周刊：您和合作者发现，诺贝尔经济学奖得主日益集中于少数机构，而其他学科总体呈现不同趋势。为什么会想到进行这个研究？

谢丹夏：这个问题看起来可能不像传统学术研究，但其实属于一个新的研究领域，可以叫科学经济学，即研究科学活动、学科和知识生产

本身。诺贝尔奖其实是一种知识制度的设计，但问题是我们怎么样设计一个好的制度去激励科学家和学者，产生作为公共产品的知识。

设置奖项本身是一种知识生产的激励制度，与专利、版权、终身教职和学术职位有相似之处。基础知识往往具有巨大的社会外溢效应，却很难通过市场价格让研究者获得与其贡献相称的回报。大家可能觉得诺贝尔经济学奖的100万美元奖金已经很多了，但与他们对人类知识的贡献相比，可能不到千分之一甚至万分之一。

比如2019年诺贝尔经济学奖得主克雷默，世界银行前不久任命他担任首席经济学家兼副行长。他在非洲做过很多研究，用随机对照试验的方法给一些地方的儿童发放驱虫药，他通过实验研究驱虫药等干预对儿童未来健康、出勤和学业发展的影响，能够证明某种干预或者政策，确实对当地的发展是非常有用的。虽然他获诺贝尔经济学奖更多还是因为研究方法上的贡献，但这种方法也对减贫、健康改善和人类福利的提升产生了实质影响。

三联生活周刊：跨学科比较后，为什么经济学获奖工作的机构集中度最高，而且还在上升？

谢丹夏：我们做了一个很全面的方法设计，覆盖了自然科学、工程和社会科学等总共18个领域，构建了每位获奖学者逐年的职业生涯数据，从博士阶段一直追踪到退休。从数据上表现出来的结果来看，大多数领域的获奖者机构集中度都在下降，只有经济学是上升的，并且是集中度最高的领域。以2022年前后的赫芬达尔-赫希曼指数（HHI，用于衡量市场集中度的常用指标）为例，经济学约为387，

物理学约为112，化学约为172，生命科学约为114，社会学约为134，心理学约为115，经济学的集中度明显是其他这些学科的三到四倍。

我们概括了四方面原因。第一是经济学的光环效应比较大。获奖经济学家的博士毕业机构，在本领域的平均世界排名大约是第13名；他们雇主的平均排名大约是第15名。其他学科通常在第20至40名之间。名校光环会影响招聘、发表和学术评价，形成累积优势。第二是知识生产函数不同，这也是我最早想到的一种解释。经济学较少依赖昂贵实验室、专用仪器或土地设施，没有那么多的生产要素，所以明星学者更容易流动，顶尖大学也更容易把他们集中起来。而实验科学家则常与团队、设备和设施绑定，美国一些偏远的州立大学可能在某个学科建立先进的实验室，即便是顶尖大学也很难把这里的学者挖走。第三，数学和自然科学有更客观、明确的验证标准，一个人即使缺乏重要机构的支持，也可能凭借明确证据或对证明的验证迅速获得承认。但在经济学里，这种情况更难出现。经济学证据积累较慢，结论较少由一次实验决定，同行共识和机构声誉的作用因而更大。第四，与其他社会科学相比，经济学还是会有一个类似于自然科学的统一的理论框架或标准，只讲一个很特殊的故事是不够的。而且经济学的发表渠道特别强调“五大期刊”，已经形成了很强的顶级结构，这会进一步强化少数机构的优势。

三联生活周刊：这种经济学由少数机构主导的格局，未来会不会改变?

谢丹夏：我觉得还是会有变化的，而且很有可能跟中国的发展有关系。大约100年前，英国的经济问题和学术期刊更居世界中心。但是随着美国的经济发展，英国的经济总量和对世界经济的影响力下降了，美国大学和期刊逐步主导了经济学。随着中国在世界经济中的重要性继续上升，中国的新现象能够催生具有一般解释力的理论，中国学术机构和期刊也可能逐步进入国际主流。

三联生活周刊：如果展望未来的诺贝尔经济学奖，哪些领域和学者值得关注?

谢丹夏：数字经济和人工智能会越来越重要，苏珊·阿西（Susan Athey）、戴维·奥托（David Autor）等学者值得关注。2025年的诺贝尔经济学奖获得者阿吉翁在较早的几年里写过人工智能方面的文章，但是2025年诺贝尔经济学奖的正式表述，只强调了他对创造性破坏的贡献，没有特别讲他对人工智能的贡献。所以数字经济和人工智能经济在近年依然可能获奖。

2025年刚奖励了宏观与增长方向，下一年也可能轮换到微观经济学或方法领域。按子领域看，人工智能和数字经济可能会涉及苏珊·阿西、戴维·奥托等人；微观领域的信息设计是近十几年出现的重要方向；在计量经济学或者方法创新方面，约翰·李斯特（John List）等人也有可能获奖。国际贸易领域也有机会，贸易战时期，这个方向具有很强现实性。BLP模型是产业组织研究者都要用到的模型，所以史蒂文·贝里（Steven Berry）、詹姆斯·莱文索恩（James Levinsohn）和阿里尔·佩克斯（Ariel Pakes）三人在未来十年里都有获奖可能。但具体到哪位学者会在哪一年获奖，仍然很难准确预测。

梅西告别国家队：一曲最后的探戈-三联生活网

10月7日纪念碑球场的这场告别，可能是梅西21年国家队生涯里，最私人也最富情感的一场比赛。不是为了任何冠军，不是为了书写任何纪录，只是为了给自己的家人、给爱戴自己的数万国民说一声感谢和告别。



2026年10月6日，阿根廷对阵贝宁的国际友谊赛在布宜诺斯艾利斯纪念碑球场举行。图为梅西在赛后发言（视觉中国 供图）

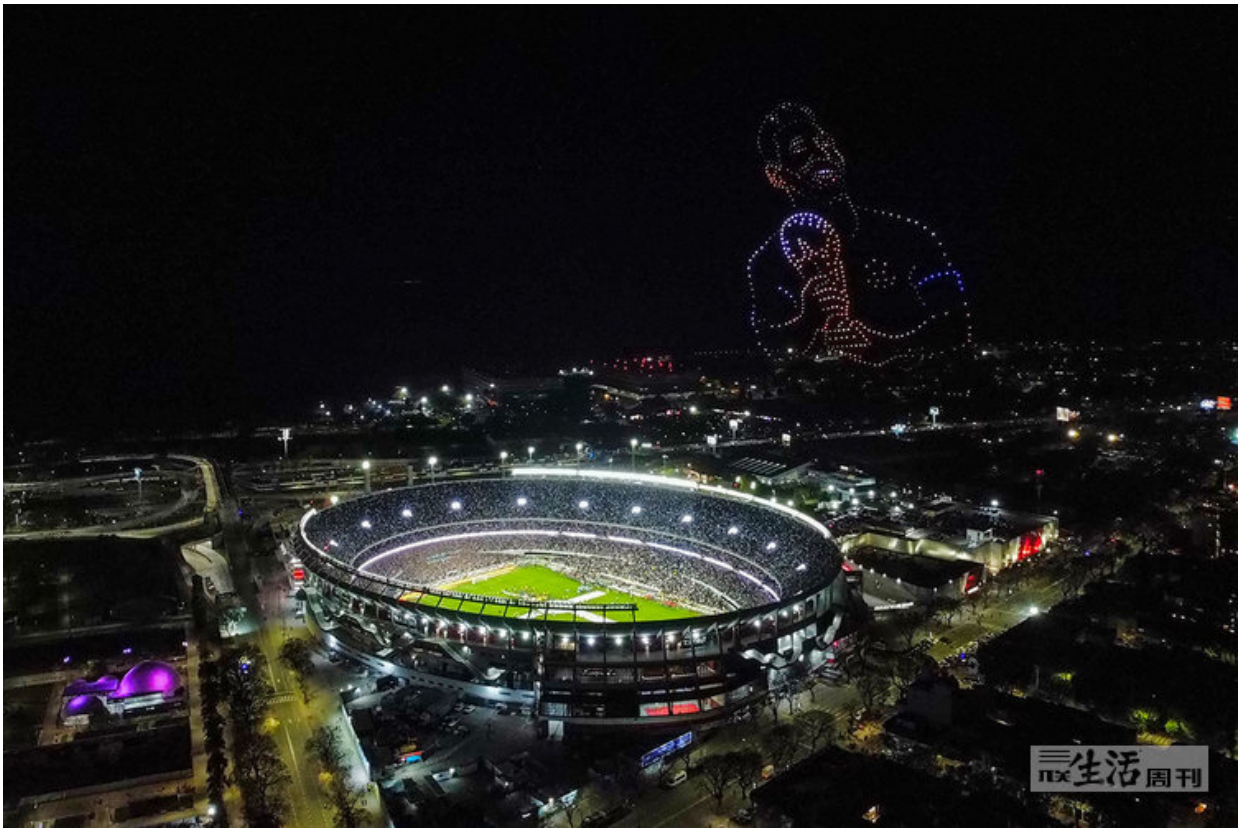
也许，任何告别都会如此不舍。

原定于北京时间10月7日早上7:00开始的梅西国家队告别赛，真正开始的时间比预定的晚了整整半个小时。大概是因为主办方想要安排的东西太多了：纪念碑球场8万多人的座席，球场中写着巨大的“谢谢”（Gracias）的10号蓝白球衣，通道里等待着梅西的阿根廷球童，梅西带领球员进场时的漫天烟花……就连远道而来的对手贝宁，也在交换队旗时为梅西准备了一份小礼物和一封信。

这场梅西的国家队告别赛，被安排得像是一场盛大的家庭聚会。梅西的家人来了，2022年世界杯冠军的成员们来了，老朋友阿圭罗、迪马利亚也来了。8万多名球迷在开赛前情不自禁地齐声高唱起了那首著名的助威歌曲《兄弟们》（Muchachos），这首歌曾在2022年世界杯的夺冠之旅中响彻卡塔尔的云霄，后来甚至被拍成了一部同名纪录片。



2026年10月6日，在纪念碑球场外，球迷们举着梅西的纸板面具，等待阿根廷国家队抵达（视觉中国　供图）



2026年10月6日，纪念碑球场外，无人机灯光秀呈现梅西人像（视觉中国 供图）

但无论如何盛大，这场聚会的性质也是告别，充满了感伤与不舍。开场之前，阿根廷国歌刚一唱响，主教练斯卡洛尼就忍不住泪流满面，梅西也湿润了眼眶。相较于两个月前举世瞩目的世界杯决赛，他脸上的胡须更浓密了，看起来沧桑了许多，从乘坐大巴进场时就开始流露出感性的一面。尽管最后他在比赛中还是那样无所不能，取得一个进球、两个助攻，这场告别也仍然在轻盈中有着一丝沉重。所有人都明白，从此之后，阿根廷以及世界足坛的重大舞台上，将再也没有梅西了。

7月21日，世界杯决赛结束两天后，梅西坐下来亲手写了一封信。在这个大部分球星的告别只发生在社交媒体的年代，这已然十足罕见。他在信中强调自己在决赛后反复思量，想告诉大家他“将从国家队退役”。但信写完了，梅西却没有发，而是把信放在抽屉里40天。

这40天里发生了很多事情。有诸如The Athletic这样的权威媒体预测梅西能踢到41岁，陪阿根廷踢完下一届美洲杯——他良好的竞技状态以及现代医学体系的进步，足以让这个设想成为可能。但8月7日，父亲豪尔赫·梅西（Jorge Horacio Messi）在阿根廷溘然长逝，似乎让梅西思考了更多。他在信中加了一句话：“今天，在经历了我父亲的事情之后，我比以往任何时候都更加坚信这个决定。”

这是一个儿子在失去了那个一手把他送上这条路的人之后，思考良久，终于松开了手。

梅西的国家队生涯开始于父亲的奔走。13岁那年，豪尔赫·梅西带着一个需要注射生长激素的儿子，登上了飞往西班牙的飞机——当时只有那里愿意花钱给他治病。整整26年来，梅西一直在场上奔跑，父亲则扮演着他的助理与经纪人的角色，默默地站在他身后。如今父亲离开了，他也停下来了。



整整 26 年来，梅西一直在场上奔跑，父亲则扮演着他的助理与经纪人的角色，默默地站在他身后

因此，从一开始，这就是一场属于私人的告别。如果说2026年世界杯决赛那个纽约的黄昏，我们看到的是一个竞技英雄的落幕，见证了一个时代的太阳在数十亿人面前沉入地平线，那么10月7日纪念碑球场的这场告别，就只有另一层东西。从竞技角度看，它几乎没有任何宏大意义。对手贝宁从未踢过世界杯，FIFA排名第93位，比赛也是友谊赛性质，没有人会关心最后0比3的比分。梅西在此前的比赛中甚至都没有出场——他不需要再证明什么。

而从另一个角度看，它可能是梅西21年国家队生涯里，最私人也最富情感的一场比赛。不是为了任何冠军，不是为了书写任何纪录，只是为了给自己的家人、给爱戴自己的数万国民说一声感谢和告别。它也是梅西对过去的告别，为一段走了26年的路，也为一个已经不在看台上的人。

阿根廷足协给这一夜取了一个名字，叫“Elúltimo tango”——最后的探戈。探戈不宏大，也不喧哗，是在布宜诺斯艾利斯的街角和港口间长出来的民间艺术。它不是世界杯赛场那种耀眼的史诗叙事，而像是一段更个人的、更属于家与国的全民仪式。

回家：从罗萨里奥开始

2026年7月19日，当梅西在世界杯决赛后潸然泪下之时，很多人都以为他会就此从国家队谢幕。只是没有人会想到，他会选择在阿根廷纪念碑球场，专门来一场告别比赛。这座球场不是盛大的纽约大都会球场，也不是星光闪耀的卡塔尔卢赛尔，只是一个很少被国际转播镜头看见的地方。

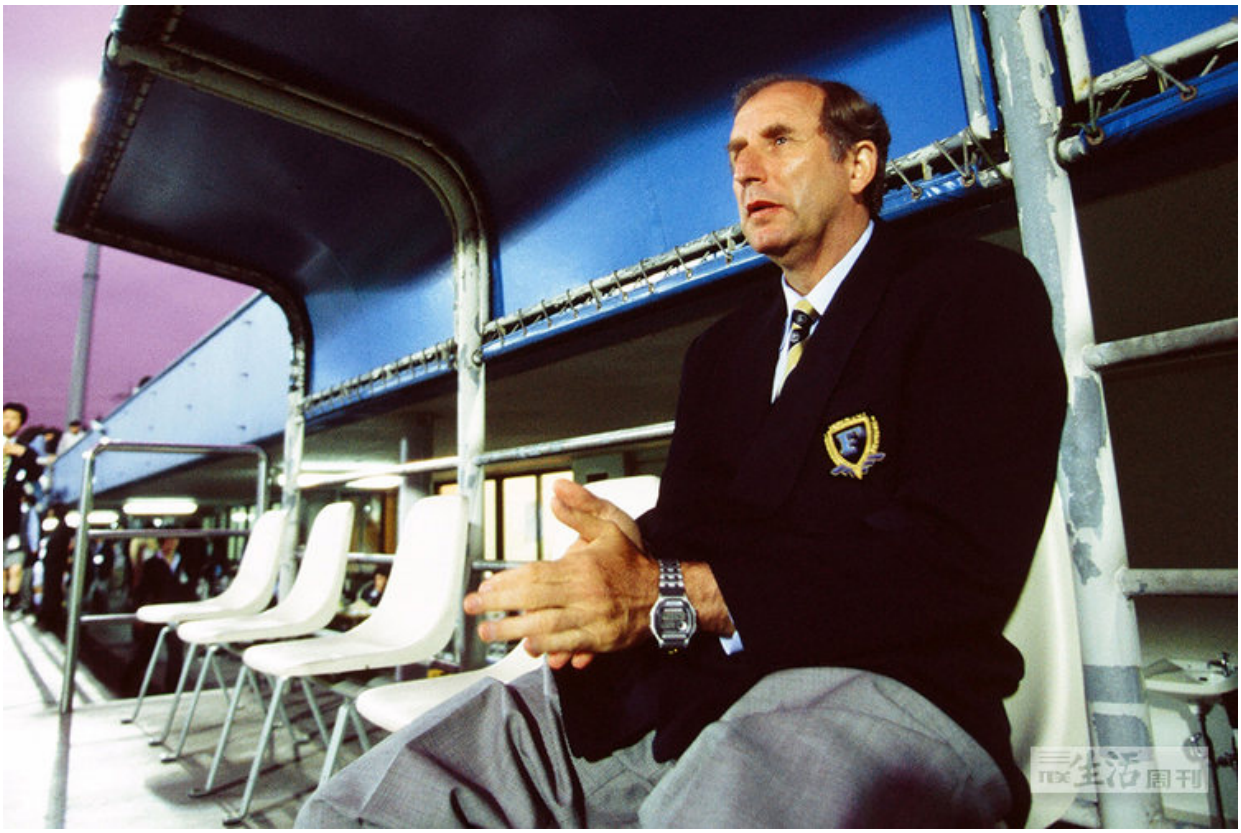
但没有比这里更合适的地方了。纪念碑球场是阿根廷足球的圣殿，是1978年世界杯决赛的场地，是阿根廷首次夺冠之地。超过8万张票在两小时内被抢购一空，球场在当地时间10月6日这个夜晚全部坐满。梅西在退役声明里写道：“我会非常想念从场内听到你们呐喊的声音。如今我将成为你们中的一员，从场外一直支持、一直陪伴——无论顺境还是逆境，尤其是逆境时。”

这句话就像是一个走了很远的人，在暮年功成名就之际决定转过身，站进家乡的人群里。世界杯决赛后的梅西一度沉默无言，直到面对着看台上仍尽情呐喊的阿根廷球迷，才忍不住动情落泪。也很少有人知道，在北京时间2025年9月5日，阿根廷对阵委内瑞拉的世界杯预选赛最后一个主场比赛时，梅西也在热身仪式上动情落泪了——那时候的他以为，这可能是他在阿根廷本土的最后一场比赛了。

要理解这些眼泪的重量，得回到26年前的起点。2000年9月，13岁的梅西和父亲豪尔赫一起登上了飞往巴塞罗那的飞机。那一年的梅西被诊断出生长激素缺乏症，每月治疗费用高达上千美元，但此时的阿根廷陷于经济困境，即将在一年后迎来一次惨烈的主权债务违约，整整一代人的储蓄在冻结中被蒸发。豪尔赫无力承担这笔费用，没有一支阿根廷球队愿意为一个孩子付出这样高昂的代价。

于是，豪尔赫只能把目光投向欧洲。他是意大利移民的第三代后裔，工人阶级出身，原本在一家钢铁厂里当主管，是纽维尔老男孩俱乐部的球迷。这是一个在那个年代的阿根廷随处可见的中年男人，有一份稳定的工作、常见的爱好。直至他眼见着有着无上天赋的儿子被确诊，才被迫改变了原有的人生轨迹，四处谋求远赴欧洲治疗的机会。

接下来，就是一个无数球迷都知晓的故事——拉玛西亚的教练们一眼就看中了梅西这个不世之才，但巴萨俱乐部内部官僚体系的烦琐及部门间的推诿，导致正式的签约迟迟没有下文。最后，时任技术总监的卡莱斯·雷克萨奇（Carles Rexach）不得不在一家酒吧里，在一张餐巾纸上写下了愿意签下梅西的承诺。



巴塞罗那俱乐部技术总监卡莱斯·雷克萨奇（摄于1998年）（视觉中国供图）



2024 年 5 月 8 日，伦敦邦瀚斯拍卖行的工作人员展示一张传奇餐巾纸。2000 年，雷克萨奇在这张餐巾纸上写下了愿意签下梅西的承诺（视觉中国 供图）

这一切都离不开父亲在背后焦虑的催促。雷克萨奇后来回忆说，豪尔赫对每一处细节都格外较真，他要的是一份书面保证，哪怕它只是一张餐巾纸。这种近乎执拗的认真，最终成就了足球史上一段戏剧般的伟大开端。

父亲陪伴梅西走过了最初的艰难。刚到加泰罗尼亚那几年，陪在梅西身边的只有父亲。那时的梅西沉默内敛，语言不通，每天都要进行痛苦的激素注射，更衣室里则挤满了说着加泰罗尼亚语的同龄人。豪尔赫和梅西挤在一间小公寓里，梅西每天训练完回来，只有父亲沉默的

陪伴。有时候，梅西异常想念阿根廷，会把自己关在房间里流泪，因为不想让父亲看见或担心。“父亲一直都在我身边。当我们情绪低落的时候，他甚至问我：‘你想留下来还是回去？’我说我想留下来。他就留下来了，和我一起。”

豪尔赫后来回忆：“这是一个非常艰难的改变。着装打扮、行为习性、价值观念、饮食习惯……所有的东西都不一样。我们必须从头开始，完完全全从零开始，甚至连语言都不一样。”用阿根廷俚语来说，在异国他乡，父子俩的处境就好像是“另一口井里来的臭虫”——在梅西成名的日后，所有人都会谈论梅西如何在拉玛西亚长大，却很少有人提起当年的梅西在西班牙唯一的依靠，就是一个从冶金厂辞职出来、远赴异国他乡的中年男人撑起来的家。为此他不得不忍受与妻子、另外三个孩子常年分离的守望。

此后的20余年，豪尔赫既是父亲，也是梅西唯一的长期经纪人。在巴萨的历次续约、2021年被迫离队加盟巴黎、2023年放弃沙特的天价报价转投迈阿密……这些塑造了梅西职业生涯的重大决策，几乎都是父亲在谈判桌上完成的。其目的只有一个：梅西只需要安心踢球，剩下的交给父亲。

2026年梅西的最后一届世界杯上，豪尔赫罕见地没有出现在看台。当时他的病情已经严重恶化，在罗萨里奥接受治疗。小组赛第一场，阿根廷对阵阿尔及利亚，梅西在打进第一球后没有庆祝。他拉起球衣，擦了擦湿润的眼眶。赛后他说，这和足球完全无关，而是自己“经历了一段艰难复杂的日子”。不到一个月后，豪尔赫在罗萨里奥

的疗养院去世，梅西还未从世界杯卫冕失利的阴云中缓过来，就得从美国飞回阿根廷奔丧。

可以想象，这是梅西职业生涯最艰难的一段日子。父亲走后两个月，他选择在纪念碑球场踢完最后一场国家队比赛。北京时间10月7日这一天，8万人的看台上没有豪尔赫，但毫无疑问，他肯定在几个月里一次次出现在梅西的心中。

所以，有些告别是双重的。13岁从罗萨里奥离家时，是父亲陪梅西上的飞机，而当梅西39岁回到纪念碑球场告别的时候，父亲已经不在了，他只能一个人登场、再离场。父子俩的故事从一张餐巾纸开始，以一封手写信结束。两张纸之间隔着26年，是一位父亲赌上自己整个人生的全程，这才托举出了后来的利昂内尔·梅西。

一场补办的仪式

从一开始，这场比赛就是关乎告别，没有任何竞技色彩的——球迷们对梅西在竞技上的最高想象，早在两个多月前的世界杯决赛上就已完成。纪念碑球场的这次聚会，更像是太阳沉入地平线之后，余晖一点点暗下去的过程，宁静，缓慢，充满不舍。

与纽约大都会球场的举世瞩目相比，这种落差是真实的。我们都希望一个传奇的最后一舞能配得上一个大场面。最好是像2022年那样写入史册的世界杯决赛之夜，最好能踢到加时，最好还有一个绝杀，最后在漫天烟花中手捧金杯、喜极而泣地告别。但真实的人生从不配合

剧本。严格说来，梅西的最后一场正式比赛在此之前就踢完了，且以一种巨大的实力差距输给了一个熟悉的对手。

10月7日的这场比赛，更像是一场补办的仪式。没有任何竞技意义，恰恰是它唯一的意义。因为梅西离开阿根廷太早了，回来得太晚。对于他和阿根廷来说，这句再见欠得太久，也太重。

2000年梅西登上离开故土的飞机时，只有13岁。此后20多年，他在西班牙度过了人生超过一半的刻度，在拉玛西亚成长，在诺坎普成名，在巴塞罗那安家立业，拿下无数荣誉。对于骄傲的阿根廷人而言，他们对这个远在异国征战的蓝白天才曾有一种微妙的情感——他是阿根廷人，但似乎又不那么像一个阿根廷人，他在欧洲拿遍了所有荣誉，却一度无法为祖国带回一座奖杯。

包括纪念碑在内的这些阿根廷本土球场，就曾是拷问过梅西的地方。2011年，美洲杯在阿根廷本土举办。那一年的梅西刚拿下第二座金球，在巴萨踢出了足球史上一段异常华丽的时光，可回到祖国后，他却带队在小组赛连平两场，最终在八强赛被乌拉圭淘汰。2016年，百年美洲杯决赛，梅西率先请缨却罚丢点球，阿根廷连续在决赛输给智利。赛后的梅西不禁在更衣室哭到崩溃，于痛苦中宣布想退出国家队。



2024年7月14日，迈阿密硬石体育场举行美洲杯决赛，阿根廷队成功卫冕。图为梅西与队友共同庆祝胜利（视觉中国 供图）

这是梅西国家队生涯里最接近中断的时刻——一个为国家队出场超过100次的球员，在连续三次输掉决赛后，灰心地选择了放手。那时的他身心疲惫，像是陷入了一个巨大的旋涡中，四周都是看不见的洪流，充斥着一种无法挣脱宿命的绝望。而阿根廷人对他的质疑则尖锐而直接：他的踢球方式太西班牙，他唱国歌时太安静很少张嘴，他一点都不像那个张扬狂放、被人看作精神偶像的马拉多纳。

因为马拉多纳不仅是足球天才，也是从布宜诺斯艾利斯的贫民窟里长大的“穷小子”（pibe），是会在看台上和球迷一起骂街、在镜头前大哭大笑、大鸣大放的性情中人。而梅西是从拉玛西亚里走出来的，他

常年独居异乡、性格安静，哪怕进球后也只是微笑着双手指天。奔放的阿根廷人热爱马拉多纳那种不计后果的热烈，却对梅西的沉静内敛隔着一层距离。

这些质疑，梅西从来没有表态过，他只是继续踢球，直至在时光的轮转中，用一种最残酷也最温柔的方式，回答了所有问题。2021年美洲杯，他带领阿根廷在马拉卡纳球场击败宿敌巴西，拿到了职业生涯第一个也是阿根廷阔别28年之久的国家队大赛冠军。2022年卡塔尔世界杯，阿根廷击败法国，时隔36年后终于再次捧起大力神杯。2024年美洲杯，阿根廷队在迈阿密成功卫冕。短短三年，他给这个在经济泥沼中挣扎的国家带来了一段异常快乐的时光，那几年的布宜诺斯艾利斯街头常涌入数百万人，方尖碑下挤得水泄不通，所有人都在高呼着他的名字。

只是很少有人留意，这些高光时刻，没有一个是在阿根廷本土完成的。他在全世界最盛大的舞台上为阿根廷赢得了很多荣耀——唯独没有在自己的祖国，在纪念碑球场，在那些他热爱也热爱和拷问批评他的国民面前，正式地说一声告别。于是，有了这场比赛。

阿根廷足协把告别赛选择放在纪念碑球场，本身就有一重象征的意义。这是阿根廷足球的圣殿——1978年世界杯决赛的场地，肯佩斯在这块草坪上梅开二度，让阿根廷第一次站上世界之巅，马拉多纳也曾在这里一次次奔跑，现在，轮到梅西在这里画上句号。这也意味着阿根廷人终于把梅西也放进了那座圣殿里，他不是“下一个马拉多纳”，而是唯一的梅西。

还有那件10号球衣。在这场比赛之前的两场友谊赛中，阿根廷队没有一个人穿10号。主教练斯卡洛尼说，在这一天之前，它将完全属于梅西，等梅西踢完最后一场，他会再视情况把这件珍贵的10号球衣交给一个新主人。比赛中，阿根廷队和贝宁队在比赛进行到第10分钟时默契地暂停了比赛，静待烟花绽放，聆听全场球迷为梅西起立鼓掌一分钟。

但一分钟之后，比赛仍然选择继续，阿根廷队也会在这场比赛后迎来下一场比赛、下一届世界杯。球队不会因为梅西要走了，就少踢任何一场。这大概也是竞技体育里最残酷的一个真相：在时间流淌的长河上，任何耀眼的明星，也终将只是一颗划过天空的流星，告别是它的终极宿命。竞技体育的世界不会为任何人停下，哪怕他是梅西。有人会老去，也有人在告别，但总有人正年轻。就像在这个夜晚，梅西登场时在球员通道里走过击掌的一个个少年一样——他们中的一些人，很可能会成为下一个主角。

但或许，对梅西自己来说，这是一种解脱。纵观他的前半生，他几乎都被安排在一条看不见的轨道上——治病、拉玛西亚、首秀、西甲、欧冠、金球奖、美洲杯、世界杯、骂声、退队、回归、加冕、失利、告别。每一站都有很多人在前面等着他，等着他赢、等着他解释、等着他去成为马拉多纳。而这条轨道的起点，正是父亲在一家酒吧里接过的一张餐巾纸。

现在，铺轨道的人走了，轨道也到站了，他可以松开手了。一个人活到39岁，也终于可以走进自己的舒适区，可以不用再为任何人证明什么了。



2026 年 7 月 19 日，纽约新泽西体育场，2026 世界杯决赛，阿根廷 0 比 1 不敌西班牙。图为赛后梅西难掩失落（视觉中国 供图）

对于很多中国球迷来说，看梅西踢球这件事，也横跨了整整20年。2006年德国世界杯，那个长发飘飘的少年第一次出现时，我们很多人还在上学。后来我们毕业、工作、搬家，有了自己的责任与压力，也有了需要照顾的家庭和父母。

我们在他身上看到的东西，从来不只是足球。最开始是一种惊艳的天才，一个19岁横空出世的阿根廷少年，让人觉得世界上好像没有什么是不可能的；后来可能是不甘，他一次次倒在决赛门口，让人跟着他一起心碎，也认识到了真实世界的残酷；再后来是坚持，他在2016年说要退出，却又回来了，像一个年近三旬的中年人，咬着牙不肯松

手，一路撑到了捧起金杯的那一天。而今年，我们从他身上看到的，大概是终于与时光和解，与自己和解，与青春告别。

10月7日，阿根廷布宜诺斯艾利斯，纪念碑球场。梅西最后一次身穿那件蓝白色的10号球衣，最后一次在祖国的草坪上踢球。比赛终场哨响后，他转过身，向看台上的球迷们告别。我们目送他，也目送那个曾经为他熬夜、为他激动呐喊的自己。

再见了，利昂内尔·梅西。

和“老赖”缠斗的11年-三联生活网

一起交通事故打破了两个家庭的宁静。肇事者成了尽人皆知的“教科书式的老赖”，伤亡者的家庭在常年的病痛与追索赔偿中停滞不前。从最初的交通事故定责与赔偿官司衍生出一场接一场的诉讼，追债的男人逐渐沉浸于一次次的“出击”，欠债的“老赖”在每况愈下的生活里执拗地不愿低头。恨意在两个家庭间弥漫。 在这场持续了11年的纠纷中，没有一方是赢家。

编辑·王珊

失序

距离那场交通事故已过去快11年，回到案发现场，肇事者黄淑芬和死者儿子赵勇各自站在马路边时都满面迟疑，一时指不出案发的具体位置。

这是一条位于河北省唐山市丰润区靠近市郊的笔直宽阔的双向四车道，白日里车流不断。事故发生于2015年10月6日上午，当时道路中央还没有装护栏，路口也没有红绿灯。当年43岁的黄淑芬刚拿到驾照一个多月，那天她载着母亲去外地游玩。黄淑芬回忆，当时她开在靠左的车道，正前方没有遮挡，但右侧的车辆阻挡了她一部分视线，以至于她没注意到有三个骑行的老人正从右向左横穿马路。她试图躲闪，却还是撞到了在中间的老人赵香斌，老人的头部撞在了汽车前挡风玻璃上。黄淑芬给他叫了救护车。

此时，赵香斌62岁，刚退休两年。他是河北邢台人，唐山大地震时作为援建司机来到唐山，和工人程丽相识后恋爱结婚。赵香斌在国营驾校做了多年教练，退休后，他几乎每天早上都沿着同一条路线骑行一圈，赶在午饭前回家。这是他的爱好，也是为了锻炼身体——出事前，他刚买了车，打算带着妻子去自驾游。

接到父亲出事的电话时，赵勇刚起床不久。他匆忙赶到医院后，看到原本健朗的父亲躺在床上，鼻子和耳朵里都在汩汩冒血，嘴里咕哝着“让开，来收花生了”。这几句胡话是赵勇听到父亲说的最后的话。护士让赵勇帮着给父亲剃头，他沾了满手的血，过后干透的血像黑煤渣一样从他身上往下掉。




死者儿子赵勇（王旭华 摄）

赵勇告诉本刊，起初他对于医生提到的“脑损伤”没有概念，以为就像肢体受损一样可以治愈，可父亲连着两天接受开颅手术，却一直没有清醒过来，赵勇逐渐意识到事态严峻。半年的时间里，赵勇明显发现原本身高1.74米、体型正常的父亲一整个萎缩下去。

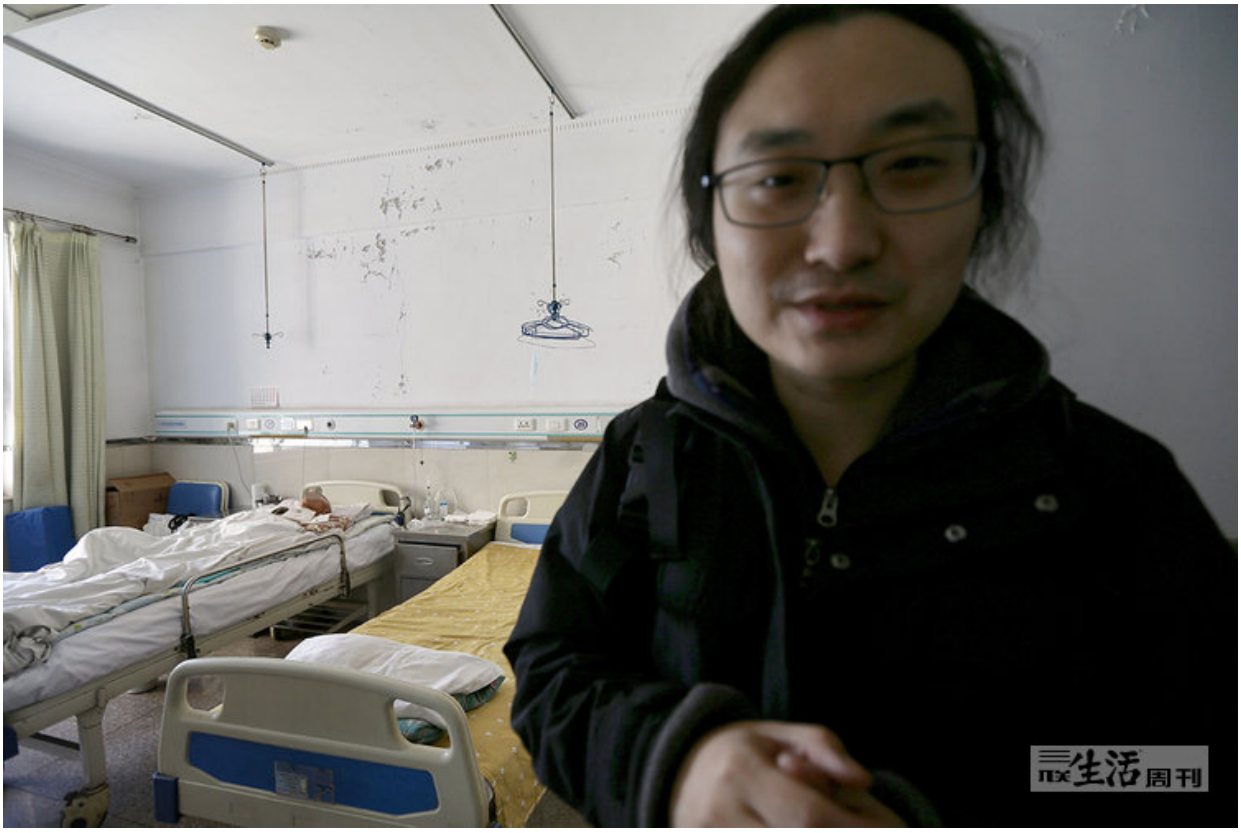
从2015年到2017年，赵勇把几乎所有精力都投入到照顾父亲上，他的生活彻底失序了。父亲出事时他31岁，研究生毕业不久，在天津的设计院工作。在父亲出事的一两天前，他还跟父亲说考虑去昆明当两年老师，赵香斌很开明，觉得那里气候挺好，两人便一起在网上查昆明的房价。

2015年底，赵勇得知父亲需要做“脑室分流”手术，他觉得唐山的医疗水平有限，就找了辆救护车把父亲送到北京协和医院住院，自己则每

天拿着病历到不同医院的神经外科门诊挂号，看看有没有更好的治疗方案。有时从医院出来已经是晚上，为了省钱，他就在肯德基里要一杯热水将就一晚。后来他在医院附近的地下室租了一个月房，屋子里没有厕所，只有一个塑料桶。那时他才知道原来有的地方光地下室就有三层。

治疗费用像一个不断张开的口子。医药费的项目繁杂，仅营养液就100多元一袋，每次手术后还需要注射人血清白蛋白，“小的400块钱，大的900块钱。条件好的一天两支，条件不好的一天一支。”赵勇想让父亲尝试各种治疗，他带父亲去做“高压氧”，得用担架把父亲抬进高压氧舱，自己在一旁一边忍受气压变化带来的耳膜不适，一边给父亲吸痰。“整个下来得两三个小时，我觉得比上班还累。”

为了全心照顾父亲，他辞了工作，也和原本感情稳定的女友分了手。家里的房子也卖了，跟亲戚借钱，加上在网上筹款的22万元，以及黄淑芬的汽车保险的赔付，两年间治疗的费用是维持住了，但让赵勇崩溃的是父亲始终不见好，还不时出现恶化的情况。赵勇说，父亲的喉咙被切开一道小口，需要人定期帮忙吸痰，“可能因为（作为）亲人受不了，不敢下手，导致里面的痰吸不干净”。有次痰结成块堵住了赵香斌的气管，赵勇看到父亲的脸都紫了。还有一次赵香斌突发脑疝，整个头颅都凹陷下去，把赵勇吓坏了。



赵勇在医院照顾父亲赵香斌（IC photo 供图）

后来回头看，赵勇说自己的注意力全在父亲和官司上，忽视了母亲内心的苦楚。2016年夏天程丽突然病倒了，先是因冠心病住院，出院后又把半月板摔坏了。赵勇才发现，母亲出现了抑郁症的躯体化症状。多年来母亲和父亲感情深厚，性格又比较直，出事后她心中的郁结一直疏解不开。她的状态越来越差，到2017年冬天赵香斌病危那段时间，她已经长时间不愿说话，整天躺在床上，也不肯去洗漱。

拉锯

2017年6月，唐山市丰润区人民法院作出民事判决，认定肇事者黄淑芬对这起交通事故负70%的责任，应赔偿医疗费、营养费、护理费等

共93万余元。在此之前，黄淑芬已经陆续交付了7.6万元，她还需再赔付85.9万余元。但之后赵勇一直没收到钱，他向法院申请了强制执行，唐山市中级人民法院在9月14日给黄淑芬下达了执行通知书和报告财产令。

但到了10月，赵勇依然没有收到赔偿款。原本每日为父亲的病情、治疗费用和母亲抑郁而焦虑的赵勇对黄淑芬的愤怒与不满不断累积，到达了爆发的边缘。

在赵勇看来，事实上从2015年出事故第一次见面时，两家人就埋下冲突的种子。赵勇说，黄淑芬出事后一直不愿再露面，派了一个叫郑永顺的男人帮忙从中协商。郑永顺讲话粗俗，赵勇当时跟郑永顺说他马上要带父亲去做开颅手术，郑永顺说他觉得手术室就像屠宰场一样，医生用的都是“木匠使的东西，改锥、电锯”。赵勇听着很不舒服，觉得郑永顺是不希望再增加更多医药费。到2017年初，他管郑永顺要医院的缴费押金条，郑永顺拖着不给，两人彻底谈崩。之后，郑永顺和黄淑芬都“失联”了。

2017年10月7日，赵勇心里的气憋不住了，他打听到黄淑芬的住所，佩戴了一个小摄像头在小区门口黄淑芬的车附近蹲守。见到黄淑芬后，他拉住对方谈了三四十分钟，“要把这些年所有的问题都问一遍”。仰拍的画面里，黄淑芬背着手，眼角和嘴角下沉，说自己不是不还钱，但需要去“找”（借），在赵勇的接连质疑后，她说“我就是人品有问题”。



肇事者黄淑芬

这次对峙后赵勇依然没收到赔偿款，他一怒之下将视频发在了网上，称黄淑芬是“教科书式的耍赖”。2017年11月，黄淑芬因“拒不履行生效法律文书确定的义务”被拘留15日。就在黄淑芬还在拘留所的12月1日，赵香斌因并发症去世了，尸检报告认定赵香斌的死亡与交通事故存在因果关系。2018年1月丰润区检察院提起交通肇事刑事诉讼，6月法院一审判决黄淑芬犯交通肇事罪，有期徒刑八个月。

但民事赔偿并没有因此结束。黄淑芬名下没有存款也没有房产，但她的女儿刘明月名下有一套房和一辆车，执行人员在给刘明月做笔录时，对方称她在和母亲一起还房贷。赵勇还查到，每个月临近还款日时黄淑芬会给女儿转账，前后加起来有38万余元。

赵勇和律师商量后提起了“代位权纠纷”（即“析产”）诉讼，主张黄淑芬对那套楼房有70%的所有权。赵勇说，如果法院能认定黄淑芬对那套房有一部分所有权，执行局就可以拍卖房产，将对应的金额给赵勇。但这套房是2014年刘明月以个人名义向开发商缴纳购房定金、首付款，并签订的购房合同，法院最终还是认定房产为刘明月个人所有，驳回了赵勇的诉讼请求。

不过在法庭上，黄淑芬承认了自己给女儿转的钱属于“赠与”。这让赵勇看到新的希望，2019年他又以“撤销权纠纷”起诉黄淑芬，要求她撤销对刘明月的钱款赠与。这个案子从立案、一审再到二审又拉锯了几年，其间双方针对庞杂的流水记录展开举证和质证，第一次开庭就花了五个小时。直到2025年12月23日，唐山市中级人民法院二审判决刘明月应返还黄淑芬40万余元。目前，法院对刘明月也启动了“强制执行”程序，即将依法拍卖她名下的那套房子。等刘明月收到房款后，她得把40万余元还给黄淑芬，这笔钱会再强制执行给赵勇。但现在赵勇依然没有收到钱。赵勇认为黄淑芬已经构成了刑事上“拒不执行罪”，他整理了9万多字的材料给法院，请法院移交给公安局。

北京浩天律师事务所合伙人蒋睿鹏从2023年开始主要从事强制执行案件代理工作，他告诉本刊，随着这几年的经济下行，债务纠纷案件中“执行难”的问题越发严重。他说，欠债的被告想要转移或隐匿财产很容易，而原告和律师想要追查财产线索则很难，比如债务人用别人的银行卡来消费、收付款，把房子过户给他人，但如果相关的第三方不承认这些行为，执行的进展就会延长。有时债权人得另行发起一些诉讼，这又会耗费时间与金钱。有的法院不给律师开具调查令，这就

更增加了追查的难度。还有的债务人会用虚假诉讼来逃避执行，伪造一张欠条，找亲近的朋友起诉自己，把存款“执行”给朋友。蒋睿鹏说，一些法院难以分辨这类情况。



黄淑芬的农村老家（佟畅 摄）

泥潭

赵勇把和黄淑芬对话的视频发到网上后，“老赖”成了黄淑芬身上的显著标签。在本刊采访时，提到她的名字，她老家曹妃甸区第五农场的村民纷纷说在央视的新闻节目里看到了她。但在村民眼中，和电视上的嚣张形象不同，之前她给人的印象还挺老实，有邻居去她家里做客，她都不怎么说话。

8月6日我们见面时，黄淑芬也展现出畏缩的姿态。今年54岁的她比十年前干瘦了不少，穿着朴素的T恤和窄脚长裤，扎成马尾辫的长发间杂着不少白发。蜡黄的脸上靠着文过的眉毛和眼线带来少许神采。断断续续地，她描述了自己颇为坎坷的前半生。16岁那年她的父亲生病去世了。她在家排行老二，大姐对学习更上心，弟弟年纪还小，她便在17岁初中毕业后去了村里的造纸厂上班。在那里，她认识了第一任丈夫，20岁时生下女儿刘明月。

但黄淑芬说，婆家不满意她生的是女儿，在孩子9个月左右她就和丈夫离婚了。经人介绍，她又认识了同村另一个比她大几岁的男人，对方也离异带一个女儿。男人是大车司机，常常在县里跑，两人的感情有些貌合神离。黄淑芬说，这任丈夫的父母也想要孙子，但因计划生育政策两人不能再要孩子。男人跟黄淑芬说他妹妹给他介绍了别的相亲对象，这让黄淑芬很不舒服。2011年，两人离婚了。

离婚前两年黄淑芬来到唐山市找工作，后来做了保险经理。黄淑芬觉得自己的优势是服从安排、执行力强，因为女儿早早外出工作，家里的牵绊少，她能积极参与去外地的培训。2014年她升职成了主任，2015年领导发展她做“展业课”的课长——相当于一个独立的销售团队的主管。收入不低的同时，也要自己承担一些开支，比如购买办公用品和送客户的礼品、带手下员工团建。黄淑芬雇了三个助理帮她招聘销售，每月要给助理们付五六千元的工资。她说，完不成业绩时她还得自己买产品“冲业绩”。为此，她总得刷信用卡、贷款。

出交通事故后的那两年，正是黄淑芬的展业课扩大规模的阶段，黄淑芬说她手底下有二三十人，但理想状态下团队要扩展到50人。但在

她入狱后，这份事业戛然而止了。保险公司与她解除了合同，因为有刑事犯罪记录，出狱后她无法再找到类似的工作。她后来到了一家陶瓷厂做马桶，她说厂子里热到40摄氏度，自己“每天跟泥猴子一样”。

女儿的生活也因这场漫长的纠纷转变。黄淑芬说，原本刘明月在一家健身房有固定工资，平时还到不同的门店做瑜伽老师，课时费100到150元，一个月能有1万多元的收入。但赵勇在网上把她们曝光后，与刘明月合作的健身房和瑜伽馆都把她的课程取消了。这几年刘明月先后生下两个儿子，她为生小儿子和坐月子准备了5万元存款，今年也被执行局“划走了”。提到女儿，眼泪盈满黄淑芬眼眶。“我感觉她还是对我有点埋怨，但她从没说过。”黄淑芬觉得自己和女儿原本都是自食其力的要强的人，是赵勇的步步紧逼破坏了她们的生活。

在赵勇看来，黄淑芬的生活没有她叙述得落魄。尽管官司已基本尘埃落定，他仍像一个侦探一样细细追踪着这对母女的生活。他从一笔笔流水记录里推测二人过得并不节俭：他看到黄淑芬在2023年收到一笔在长沙的交通事故赔偿款，她也在海南消费过，他猜黄淑芬被列为失信人后不能乘坐飞机、高铁，一家人就开车出游。他频繁地在社交媒体上发文章和视频，和在当地熟悉黄淑芬母女的网友们交流，得知刘明月前几年又买了一套公寓。

这些年里，赵勇和母亲一直被困在因父亲离世而被“炸毁”的废墟里。程丽的抑郁一直不见好，到了2019年春节，她服用了过量安眠药，在急诊室昏迷了几天，苏醒后仍浑身僵硬。赵勇又开始四处寻医，带母亲去医院精神科住院。这次程丽在医院还服用了大量药物，接受了电击治疗，失去了一部分记忆。

有段时间，赵勇想让母亲换个生活环境，就把她送到舅舅家。他一个人住在家里，每天都耗在官司上，闲下来就在屋子里走来走去。他懒得打扫卫生，家里除了从门口到他睡觉的沙发的一条过道是干净的，剩下的地方全是杂物跟灰尘。他一口气做了很多肉酱分装在高高的一摞饭盒里，每天拌面条吃。他延续着给父亲陪床时的习惯，只有在地板和沙发上才能睡着，有时还得借助几罐啤酒。他曾迫使自己外出工作，到北京一个朋友开的小公司做城乡规划和项目运营。但因为一直沉浸在官司里，没法完全投入工作中，也没有信心去竞争更好的机会。谈起黄淑芬母女，他有时会用上“挺可怜的”字眼，但更多时候，他语气里带着难以掩饰的恨意。他还不想结束这场“战争”。

（应受访者要求，文中程丽为化名）

“如厕处分”背后：一个粤北县中的塌陷-三联生活网

乳源高级中学的“如厕处分”风波，看似只是一次具体的校规争议，却让一所粤北县中长期积累的压力，以一种具体而刺眼的方式显露出来。

记者·何新月　编辑·王珊



（插图：老牛）

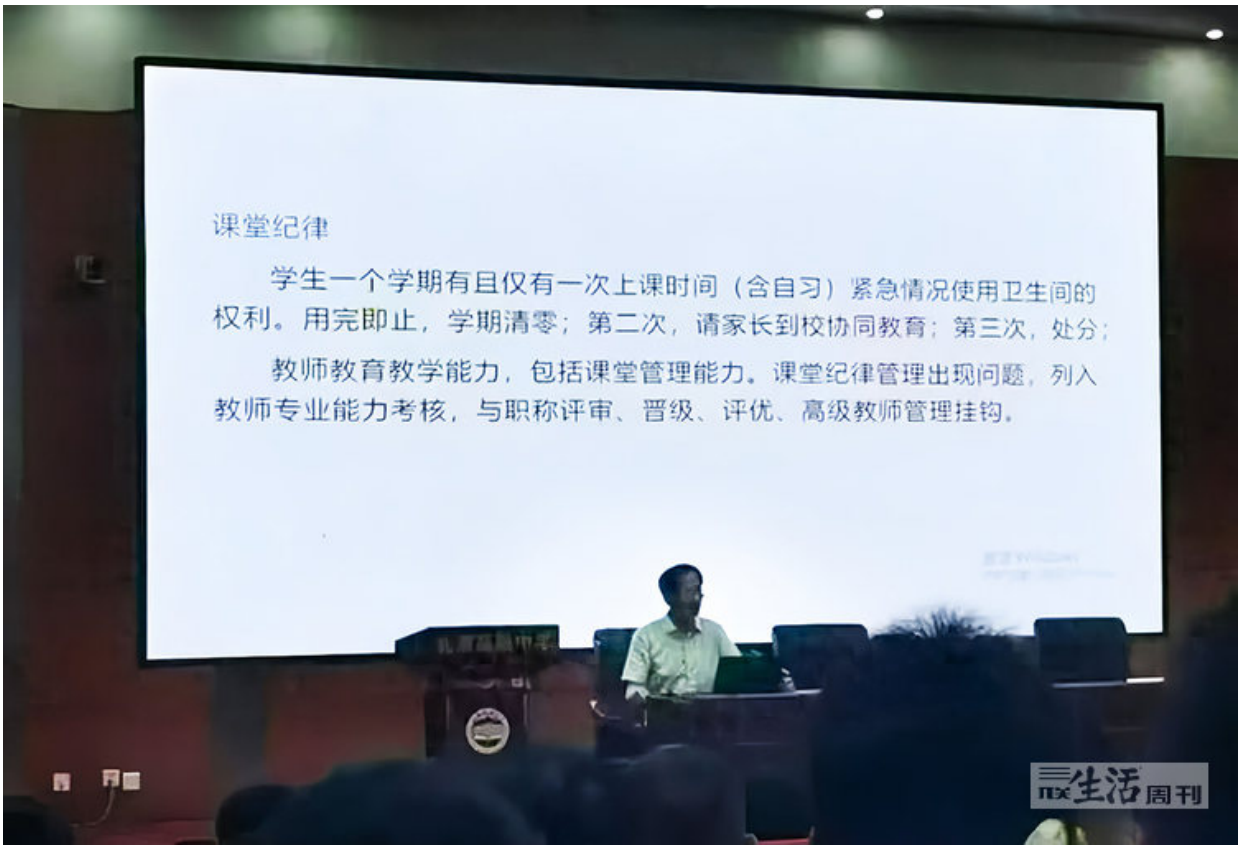
新规定

8月30日，开学前两天，一张开会照片从粤北山区的一所中学流出。图片里，一名中年男子坐在大屏幕前，身后PPT列着关于“课堂纪律”的管理规定：“学生一个学期有且仅有一次上课时间（含自习）紧急情况使用卫生间的权利。用完即止，学期清零；第二次，请家长到校协同教育；第三次，处分。”后面还写着要将课堂纪律管理中出现的问题，列入教师专业能力考核，与职称评审、晋级等挂钩。

这是广东韶关市乳源瑶族自治县高级中学（以下简称“乳源高级中学”）在新学期教职工大会上公布的管理要求。已经高中毕业的林麒，最早在朋友圈刷到这张图片，第一反应是“觉得非常离谱”，“我们前几年就读时，上课想上厕所，悄悄从教室后门出去就行”。校方事后对外解释，这份规定出台的原因主要是：少部分学生借上厕所之名，长时间未归，存在在厕所看小说等不良行为。

对于这个“离谱”的新规定，林麒和其他曾在乳源高级中学就读的学生其实也不意外。林麒2021年到乳源高级中学就读，他对学校深刻的印象就是管理严格。学生的一天被明确写在作息表上：早上6点半起床，6点50分吃早餐，7点10分开始早读，一直到晚上10点半下晚自习，一天12节课。课间虽然有10分钟休息时间，但会提前两分钟响预备铃。今年刚从乳源高级中学毕业的一名学生，最难以忍受的是晚饭时间紧张。学校下午5点45分下课，6点55分上晚自习，中间70分钟，看似充足，但要完成吃饭、洗澡、洗衣服三件事情——下晚自习后宿舍就没有热水了，只能在晚饭空当洗澡，从教室到宿舍步行单程约15分钟，来回要半小时。一个宿舍八个人，厕所就一个淋浴位，几个人排队冲凉，来不及吃饭只能啃面包。

2024届毕业生葛瑞印象最深的则是早上跑操。“书记要求每人手上必须拿一张写有笔记的纸，下楼排队时要看，跑步的时候也要背。”葛瑞觉得这样不安全，但不拿背书纸被书记看到就要挨训。有时他下楼前就随手抽两张卫生纸拿在手上假装背书。今年9月开始，进校都变得严格起来。学生进校要过安检门，书包放上传送带过X射线安检机，人走安检门，要脱帽，经金属探测仪扫描身体，流程与高铁安检类似。安检是为了发现违禁品，包括手机、充电宝、泡面、碳酸饮料、奶茶等等。“我们以前也检查，但比现在少了一个X射线安检机环节。”林麒在9月初送读高一的弟弟上学时，看到安检队伍排到校门外两三百米，“书包上挂的小玩偶、小挂件，都不允许带”。



网络上流传的乳源高级中学课堂纪律规定

“必要的措施”

乳源瑶族自治县坐落于广东北部的韶关市，是广东省三个少数民族自治县之一，全县户籍人口约23万，乳源高级中学是全县唯一一所普通高中。乳源高级中学成立于2003年，学校公众号在20周年校庆文章中写道：学校占地面积约20公顷，有60个教学班，在校学生3269人，实行全寄宿制管理；在编在岗教职员工235人，专任教师219人。

在看到网上流传的新规定后，2025年刚从乳源高级中学退休的老教师程万全告诉本刊，“如厕处分”规定确实严苛了，但在这所学校，严格管理课堂纪律十分有必要。程万全在乳源高级中学执教20多年，中间还做过10年班主任。他最后一年带的是高一年级，他说近些年学生态度很松懈，“没有读书的劲头”。在教室上课，底下总有人不停讲话，课堂安静不下来。“好言规劝只能管一时，道理学生当下听进去了，过不了多久又恢复原样。”除此之外，课堂上学生会抛小东西，还有人不做任何示意就直接起身离开教室，或者拿上厕所当作借口往外跑。

“其中一部分人确有生理需要，但也有学生一走便不见踪影，整整一节课都不再返回教室。”程万全的应对办法是：女生举手说要上厕所，他大多同意，“女孩生理情况特殊，我怕她们脸皮薄，要求严了容易出麻烦”。面对男生，他通常直接拒绝，除非能明显看出男生不舒服，他才会叮嘱男生快去快回。程万全说，借上厕所出去玩的学生确实是少数，可如果对这类行为放任不管，其他学生就会被带动产生惰性，觉得“别人可以借故离开课堂，那我也可以”。

在程万全看来，这种课堂上的松散，不是个别学生的问题，而是与学校长期面临的生源困境有关。程万全说，乳源县距离韶关市区四五十公里，往来交通便捷，当地不少条件不错的家庭，小学、初中阶段就把孩子送往韶关市区读书。而且，这些年韶关中考实行分批次投档录取，北江中学、韶关市第一中学属于第一批，田家炳中学、韶州中学为第二批，乳源高级中学排在第三批次。在这样的录取顺序下，成绩靠前的学生往往优先进入第一、第二批次学校。“每年有几十上百个成绩拔尖的本地学生，会被市里的学校录取。”

留下来的学生也不是冲着县里的教学，大多是农村家庭经济条件有限的孩子，依靠学校各类补助、优惠政策才选择留在县里读。“但凡家庭条件过得去，家长大多倾向把孩子送往市区读书，觉得去市里资源好，有面子，说出去好听。”

生源被分流后，学校的升学目标就很难达到。2025年程万全退休时，学校一共开设了20个班，有2个物理方向的实验班，6个A班，剩下都是平行普通班。学校层面的目标是：实验班全员上本科，部分学生冲刺“重本”（“双一流”高校）；A班则是希望大部分学生过本科线。而平行班一个班四五十人，要完成六七个本科指标。但从高考实际结果来看，实验班能够上“重本”的人很少；A班只有不到一半的人上本科，剩下的只能读专科；平行班靠文化课往往只有一两个学生有希望考上本科。葛瑞向本刊回忆，他2024年毕业时，听到自己所在A班最好的消息是有学生考上了岭南师范学院。

程万全认为，在升学压力下，学校近年来对教师和学生的管理都更加严格。一位老师向本刊回忆，尤其是2022年新校长来了后，教师实

行一天四次刷脸打卡，上午8点30分前签到、11点30分之后签退；下午2点30分前签到、5点多签退。就算老师要带早读、赶第一节课，忙到忘记打卡，也不能够随意补签，必须向办公室说明情况。学校会议频次也大幅增加，每周要开三到四次教师会，开展师德学习、政策宣讲，还会布置教师阅读教育类书籍，教案要统一格式上交检查，不少老师只能在形式上应付。程万全推测，上课如厕这条规定之所以被公开在网络上，可能与部分老师对近些年严苛的管理规定不满有关。



河北某高中，晚自习前，一名高三学生边吃馅饼，边看报纸学习（视觉中国 供图）

塌陷的县中

在程万全的记忆里，乳源高级中学也有过黄金时期。2003年建校之初，学校曾从湖南、湖北、江西引进了一大批成熟骨干教师。程万全原来在老家湖北教书，就是冲着“翻倍薪资”南下的。2006年第一年高考，学生人数不多，但有80多名学生过了“一本线”。之后复旦大学、中国科学技术大学、中国人民大学等名校的录取通知书，曾多次落到这所粤北的山区中学。

变化发生在2016年左右。在清远市下辖的英德县级市从教多年的高中老师秦德忠告诉本刊：“整个广东省，包括清远和韶关在内的粤北山区的教育是相对薄弱的。”秦德忠说，大约在2016年前后，粤北地区各地级市重点中学，还有华南师范大学附属中学、广东实验中学这类省内头部名校，会通过各类途径到县域抢夺优质生源，造成县中尖子生大批量外流。以英德为例，以往每一年会有100多名尖子生向外流动，最高的时候达到150余人，还有一部分学生会被清远市的民办高中吸纳，全年合计流失接近200人。

为了遏制这种跨区域争抢优质生源的现象，广东自2020年起陆续出台相关政策，限制普通高中跨地市招生、整治违规“掐尖”。2023年，《广东省“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》再次明确，地级以上市城区的普通高中学校应在所在区或若干城区内招生，不得违规招录县中生源。2026年，相关文件再次提到，为稳定县中生源，广东将全面清理挖抢优质生源的政策。

但流失的不仅是学生。程万全说：“不少外地过来的老师工作十多年之后，跳槽去珠三角发展。”秦德忠认识的一位老师刚评上正高级职

称，就被珠三角某学校以40万元安家费、月薪2万～3万元的条件挖走了。

生源与师资持续外流的结果，是这些县中整体高考成绩的一步步下行。秦德忠告诉本刊，在当地教育系统，内部领导提到“本科保卫战”的说法，意思是本科上线率很低，都不谈冲刺“清北”和600分高分段。“现在很多地方的高考本科率都不公开，只有教育部内部文件提到，粤北的清远市和韶关市的高考本科率在40%左右。像下面的连山、连南等山区县，成绩更低。”

“光靠文化课根本完不成学校的本科指标，就得想办法发展体育、美术、音乐这类升学方向。”程万全最后一年带普通班，他回忆，在这个前提下他只能叮嘱与他搭档的年轻班主任抓两头：盯住少数有升学潜力的学生，私下谈话鼓励他们远离贪玩的同学；同时稳住调皮捣蛋的学生，只要他们不扰乱课堂秩序，能够顺利毕业就行。靠着文化课加上艺体升学，这个班最终完成了六个本科的指标，“但绝大多数平行班是完不成任务的”。

中南大学公共管理学院副教授雷望红，长期在全国多地开展县域高中田野调研。雷望红觉得，乳源高级中学已经属于“县中塌陷”程度较为严重的情况，但并非处境最差的样本。她所在的团队调研过山西、陕西部分县域，部分县中本科上线人数稀少，甚至很难产出一本生源。“一些学校大量后进学生集中在校内，很容易形成校内非主流的亚文化，干扰正常课堂秩序。学校同时承受多重压力：一方面是大学录取的考核指标，另一方面是校园安全风险压力，一旦发生打架等安

全事故，相关负责人会受到追责。课堂秩序难以维持，教师的工作积极性也会受挫。”

管理严苛是这些县中普遍采用的手段。在调研中，雷望红见到，有的学校将学生起床到跑操的时间压缩到十几分钟；且每周都安排考试，部分实验班实行末位淘汰制，排名持续靠后的学生会被调离实验班。也有的学校，为压缩女生洗头发耗费的时间，强制女生全部剪类似男生的短发。她在调研中也发现，为对抗超级中学、民办高中抢夺生源的行为，部分县中开始自办初中，力图将县域最好的生源集中到自家初中，倒逼竞争压力层层向下传导至小学。

在这场“如厕处分”风波后，乳源高级中学的毕业生们的感受很复杂。有人说“释怀了”，终于有人看见他们经历的一切。有学生把它做了一个比喻：学生的痛苦像洋葱，一层一层被剥开了。9月初接受采访时的一个学生还没去大学报到，但他对大学的愿望很具体：在生病很累的时候，想休息就能休息，不要像高中那样要强撑着走完一整套请假流程，不用折腾自己去挂号开证明，“有些不舒服，明明睡一觉就能恢复”。

（应受访者要求，文中除雷望红外，其余均为化名）

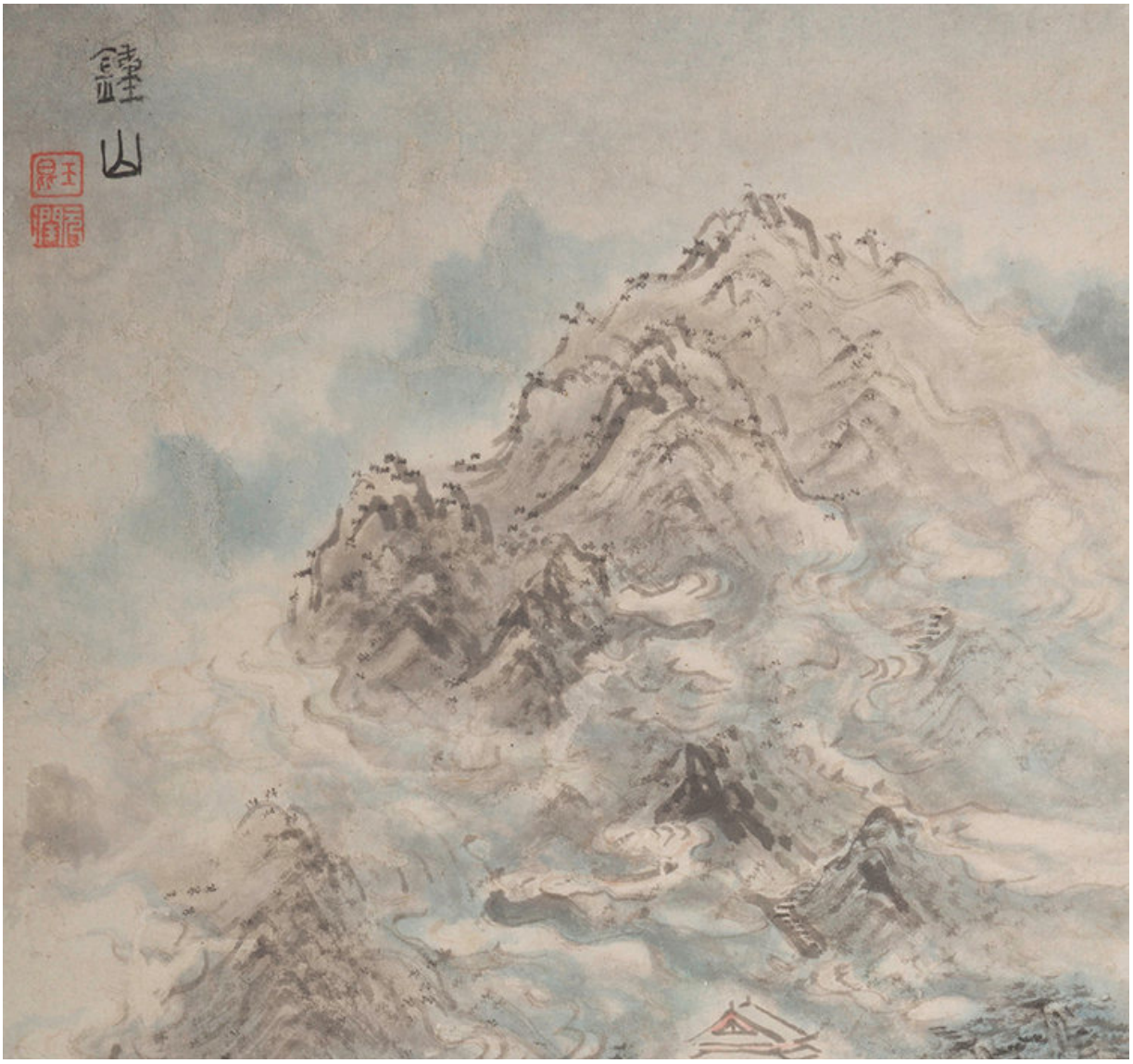
上一篇：和“老赖”缠斗的11年

下一篇：画中故国：明清易代后的南京

画中故国：明清易代后的南京-三联生活网

1644年以后，南京人如何继续生活？王朝覆亡带来的创伤并未随着一个年份的结束而结束，也没有将人们清楚地分成遗民与新朝臣民。正在纽约大都会艺术博物馆进行的“记忆之城：17世纪的南京”展，通过书画、册页与文人交游，重新回到这一历史现场。

文·范筱苑　编辑·薛芃





胡玉昆《金陵胜景图》册页（局部），1660年（纽约大都会艺术博物馆 供图）

1660年，明代官员周亮工仕途陷于困境，正身处囹圄。就在这一年，他的好友胡玉昆为他画了一组山水册页。此时距离清军进入南京已有15年。册页打开，是两人都熟悉的南京：钟山、秦淮、明孝陵，以及那些南京人一望便知的山川旧迹。画里的南京带着一种朦胧、近乎梦境般的气息；对于久未见到南京，此时又身处狱中的周亮工来说，这些山水也带着慰藉的意味。出生于1612年的周亮工，经历过南京作为明代南都的最后年月；到这册画完成时，时间已经进入顺治十七年（1660年）。

三百六十多年后，这册描绘南京的《金陵胜景图》出现在纽约大都会艺术博物馆（以下简称“大都会”）。一场汇集逾百件展品的大展“记忆之城：17世纪的南京”（City of Memory: Nanjing in the Seventeenth Century），把视线投向这座古都在17世纪中叶前后的几十年。这是一个经历了剧烈政治变化的时代，却也是南京文化和艺

术活动异常活跃的时期。展览关心的是，生活在那个时代的人如何理解自己所生活的城市，又如何通过绘画、书法、诗文和彼此交游，与这座城市层层叠叠的过去相处。

在大都会二楼亚洲艺术展厅深处，“记忆之城”沿着环绕中国庭院的整组书画展厅展开。七个展厅呈U形分布，环绕着以苏州园林为蓝本的庭院“明轩”和一间陈设明式家具的厅室。此次展出的一百余件作品中大部分是书画，其中又有大量册页。偌大的展厅，与那些需要凑近仔细端详的册页之间形成了一种很特别的尺度关系。展览向公众开放的第一天，中国书画展厅里的人并不少，其中有不少年轻观众，有人站在展柜前对着画里的南京景致辨认和指点。

到了另一个闭馆日，我再次来到展厅，见到此次展览的策展人史耀华（Joseph Scheier-Dolberg），他正在给作品更换展签。史耀华现任大都会艺术博物馆亚洲艺术部“唐骝千与徐心眉中国绘画”策展人。由于中国书画对光线敏感，一些作品会在展期中轮换展示，几个月后，观众看到的可能已是同一件作品里的另一处风景。



策展人史耀华（Joseph Scheier-Dolberg）

为什么偏偏在2026年，大都会要用如此大的空间做一场17世纪南京展？这要从过去十余年大都会中国书画收藏的变化说起。美国收藏家茱莉亚·柯蒂斯和约翰·柯蒂斯夫妇（Julia and John Curtis）从2015年前后开始向大都会捐赠作品，他们的收藏有一条很特别的线索——周亮工所撰的《读画录》。书中记录的许多画家，都是周亮工亲身交往的对象或同时代人。柯蒂斯夫妇从收藏早期便循着这份17世纪的人际网络寻找作品，逐渐形成了一批高度集中于明末清初南京艺术世界的收藏。

这批捐赠也成为展览的“催化剂”。从知道柯蒂斯夫妇有意将收藏捐给大都会开始，史耀华就在考虑一场关于南京的展览。大都会原本已经

收藏了张风、樊圻、叶欣等人的作品，柯蒂斯收藏的进入，才使关于17世纪南京的作品形成了足以支撑这样一场展览的厚度。



“记忆之城：17世纪的南京”展览现场 （Richard Lee 摄/ 纽约大都会艺术博物馆 供图）

金陵怀古

策展人把《金陵胜景图》放在展览开篇，因为它恰好包含了两个不同的尺度：一边是寺院、山岳和城市地标所累积的南京历史，一边是一个人的经历与悲剧。“我希望观众一开始就能‘看到南京’。”史耀华说。

如果不了解具体的历史语境与中国书画传统，许多作品看上去不过是一幅幅优美的江南山水。但钟山或明孝陵这样的地点，对于亲历17世纪易代历史的人来说，会有完全不同的意味。

不过，要理解17世纪的南京人为什么如此观看自己的城市，时间还需要向前推一千多年。展览涉及的年代最早的艺术家，是公元4世纪曾经生活在南京的王羲之，展品是一件王羲之《十七帖》中《成都帖》13世纪的拓本。到了明清交替的17世纪，王羲之的时代已经过去一千多年，但他仍然存在于南京的文化记忆之中。

史耀华认为，展览题目里的英文“memory”，也很难完全装下“怀古”在中文里的意味。在筹备展览时，他反复想到美国汉学家宇文所安（Stephen Owen）关于“金陵怀古”的研究。宇文所安追踪了一千多年间人们如何反复书写南京：旧的地点、人物和诗句不断叠加，甚至改变了后来的人观看这座城市的方式。

怀古，往往从一个具体的地方开始：一座山、一段城墙，或者一棵古树。眼前的景物让人想起曾经生活于此的人、已经消失的王朝，以及前人留下的诗文，过去也由此重新进入当下。南京尤其容易产生这样的经验，它反复成为都城，又反复成为故都。在唐代，“金陵怀古”已经成为被反复书写的文学主题。从李白笔下的“晋代衣冠成古丘”，到刘禹锡的“旧时王谢堂前燕”，写的都是已经消失的人与王朝如何继续留在眼前的城市里。

“金陵怀古”还与另一个反复出现在南京历史中的词有关：王。南京依山临江，“龙盘虎踞”，很早便与帝王之都的想象联系在一起。王气与

怀古在南京几乎是一体两面：一个关于王朝如何开始，一个关于王朝如何结束。

1368年朱元璋称帝后，南京重新成为新王朝的政治中心。永乐年间，大报恩寺及其琉璃塔成为南京最醒目、最具帝国气象的建筑之一。展览中有两块来自琉璃塔的建筑构件，一块饰有飞天，另一块饰有大象。虽只是残片，但从鲜亮华丽的釉色与繁复精致的细节中，依然可以想见这座建筑昔日的壮丽。



飞天纹琉璃砖，原在大报恩寺宝塔，约1412～1430年（纽约大都会

艺　　术　　博　　物　　馆　　供　　图　　）



象纹琉璃砖，原在大报恩寺宝塔门框，约1412～1430年 （纽约大都会艺术博物馆 供图）

站在钟山前，眼前甚至可能同时叠加着六朝的帝都想象与明代留下的陵墓。记忆并不只存在于人的头脑里，也附着在城市的物与地点之上。这也使南京绘画呈现出一个多少有些不同寻常的特点：这里的画家尤其喜欢画自己的城市。相较于中国山水画中大量想象性的景观，这一时期的南京绘画里，可辨认的本地寺院、陵墓和山川格外常见。

南京被记住的并不只有帝王、陵墓和王朝兴亡，马守真、董小宛、李香君等人的形象，又把视线带回秦淮河畔——晚明时这座城市的繁华、交游和日常生活，也在此后的文学与绘画中不断被重新想象。

1644年4月，崇祯帝自缢。但在筹备展览和整理时间线时，史耀华越来越意识到，“1644年”并不能整齐地切割南京人的生活。北京失守之后，南京成为南明弘光政权的中心，直到第二年清军进入，这座城市才真正经历政权的转换。

“人的实际经验总是更像一种过渡，而不是一道突然的断裂。”史耀华说。但对于出生于明朝的这一代南京人而言，“怀古”也由此获得了一层残酷的切身经验：他们过去怀念的是别人的王朝，现在，他们自己的王朝也开始成为过去。这当然不意味着易代带来的创伤因此变得轻微，许多亲历明亡又活到清初的文人失去亲友，也有人选择自杀。“他们所面对的悲剧程度，可能是今天的我们很难真正理解的。”他说。

展览中两件同样是1645年的作品，留下了南明弘光政权短暂存在的痕迹。其中一件是景德镇烧造的南明弘光元年青花十八罗汉图香炉，这个只维持了很短时间的政权，在一件有明确纪年的日常器物上留下了自己的存在。



青花十八罗汉图香炉，景德镇窑，1645年（纽约大都会艺术博物馆供图）

另一件来自王铎。展览中的三件王铎书法，恰好构成一条跨越明清之际的个人时间线：1632年、1641年，以及1645年。1641年的《行草书清凉山枕江亭屈静原招饮诗》作于南京清凉山，王铎饮酒望向秦淮，在诗中感慨眼前的“前朝古木”。当时，他所怀想的还是别人的王朝；仅仅三年之后，明朝也成为过去；最后一件《行书宿江上诗》写成于1645年，此时王铎已经经历北京失守和南明弘光政权的建立，作为弘光朝的高官，他又在南京失守后降清。历史书写的是一个王朝

如何结束，但对于生活在其中的个体而言，即使再重要的年份也只是人生中的一年。

周亮工：南京城的艺术交游

周亮工或许正是最难用一种身份概括的人。

他是书法家、金石学家和收藏家，也是一位官员。周亮工在明代考中进士并进入仕途，明亡以后又转而为清朝服务，成为所谓的“贰臣”，但真实的社会关系远没有这样泾渭分明。在这场展览里，周亮工的重要性来自另一个方面：他几乎处在17世纪南京艺术网络的中心。

“如果没有周亮工，甚至不会有这个展览。”史耀华说。今天我们对好几位艺术家的了解，很大一部分来自周亮工留下的《读画录》。与其说它是一部试图囊括整个时代的绘画史，不如说更像是周亮工记录下来的“我这一生所经历的绘画故事”：他认识的画家、喜欢的画家，以及生活在他社交圈稍远处的人。周亮工与艺术家见面、通信，交换诗文和书画，也收藏他们的作品。

这种人际网络，落实在一种非常具体的物质形式上：册页。册页小巧，便于携带、寄送和交换；经常乘船往来的江南文人，只需要船上的一张小桌就足够翻阅。史耀华把周亮工组织多人创作的册页称作一种“虚拟雅集”（virtual gathering）：人们不必真正聚在一起，一册画也可以在不同的人之间流转，有人作画，有人题诗、题跋，即使和朋友相隔异地，也可以通过一件作品发生联系。

周亮工这个后来被归入“贰臣”的清朝官员，与不少选择以“遗民”自居的艺术家依然保持着亲密关系。即使是髡残这样性情孤僻、不轻易与人交往的人，也曾为周亮工作画。龚贤、樊圻等南京画家都与他来往，他的交游也延伸到南京之外。

为什么这么多艺术家愿意与周亮工交往？史耀华并不排斥我的一种猜测：周亮工本人或许颇有人格魅力，也懂得如何与艺术家相处。更重要的是，他自己就是一位有天赋的书法家，有明确的艺术趣味和个人风格，也真正理解创作者。

这也使“遗民”与“贰臣”这两种看似截然对立的身份，在真实的人际关系中变得模糊起来。“因为所有这些人都生活在社会里，他们要与别人相处，也要继续过日子。”史耀华说。一个人如何描述自己的政治身份，与他实际如何生活、与谁交往，并不总能完全重合。

此后的周亮工在多地任职。真正给他制造麻烦的恰恰是官场：在清朝任职期间，他数次被卷入弹劾和政治纠纷，也因此经历牢狱与仕途起伏。而1660年胡玉昆为他画的那册南京山水，正是在周亮工身处这样的困境时完成的。

1644年与画中故国

后来形成的“遗民”“贰臣”等身份，并不能完整描述一个人的生活；同样地，它们也未必足以解释一幅画。明亡之后的政治态度和故国之思，究竟如何进入绘画？



张风《山水册》册页，1644年（纽约大都会艺术博物馆 供图）

展览中张风创作于1644年的《山水册》，是一件罕见地与历史时刻贴得极近的作品。这套12开册页完成于北京失守后的数月间，当时南京尚未被清军占领。与后来回望明亡的作品不同，它几乎是一份来自历史正在发生之时的视觉文献。长期以来，这本册页被视为张风对明亡一种低调而含蓄的回应。画面中偶尔出现的红色，被认为暗指“朱”，既是朱红，也是明代皇室的姓氏；册页同时大量调用诗文典故，从陶渊明《桃花源记》、唐诗一直延伸到晚明诗歌。

对于这一抹朱红的解读，已经积累了几代学者的研究。史耀华过去也曾怀疑，后来的研究者是否把张风的“遗民”身份看得太重。“但现在

我确实越来越能够以这种方式理解它。在中国古代绘画中，政治立场有时会以这种极其隐晦的方式被表达出来。”

另一位艺术家项圣谟也曾在明亡后不久为自己画过一幅自画像，画中他端坐其中，周围山水全部以红色绘成，题跋中也明确表达了对明朝的忠诚。正是因为存在这样更加明确的参照，研究者才有可能回过头去理解张风画中更细微的信号。

但如果没有题跋和艺术史研究提供的背景，我们究竟怎样从一幅如此含蓄的山水中看见明亡带来的悲伤、怀旧，甚至政治态度?

史耀华说，他自己在写展签时也一直在想：“我们怎样从视觉上看到怀旧被表达出来？”回到胡玉昆的《金陵胜景图》，画中线条残破，并不十分清晰，总带着一层朦胧感。“对我而言，我会把这种朦胧感与怀旧联系起来。它看起来像是隔着一层雾看景物，你也可以把那层雾想成‘记忆之雾’。”

不过，他很快又给自己的解释加上了限制：这是一种相当个人，也颇为诗意的理解。对于艺术史学者来说，要把一种视觉效果直接解释为怀旧，需要相当大的“诗性自由”。更多时候，怀古可能存在于画家“画什么”的选择之中。“比如你画钟山，又画明孝陵，那么怀旧的那一层就已经在那里了。”这些画里的“过去”，并不存在一套可以逐项破解的密码。

还有另一个容易被王朝覆亡遮蔽的问题：如此剧烈的政治变化之后，南京的文化生活又发生了什么变化？明清易代当然构成了17世纪南京

无法绕开的断裂，史耀华却有意避免让整场展览落入纯粹的悲剧叙事。“这个故事虽然戏剧性很强，但也存在大量模糊和复杂之处。”

大约在1660至1680年代，南京的艺术生活重新进入繁盛期。随着清朝统治逐渐稳定，部分文人和遗民也在新的社会秩序中找到相对稳定的位置。一个看似矛盾的事实是，对故明的追忆有时反而能够比清初更加公开地表达。

到17世纪后期，南京活跃着一批后来被归入“金陵画派”的艺术家。但史耀华认为，如果把他们理解为一个风格统一的画派就太简单了。王概、高岑、樊圻、叶欣等人的确表现出一些共同的视觉趣味，被视为核心人物的龚贤，风格却明显不同。真正把这些艺术家联系起来的，或许首先不是一种统一的画风，而是他们共同生活的城市，以及彼此交错的社会关系。

“说到底，这是秦淮周边一个很小的生态系统。”史耀华说，这个生态系统也远不只包括绘画。南京是重要的出版中心，秦淮附近的三山街聚集着出版、印刷和售书活动，又靠近科举考场。读书、应试、买书、交游和娱乐，都发生在同一片城市空间里。与此同时，欧洲图像也传到了南京。书籍、版画和各种视觉资源在这里流动，不同的观看方式也在彼此碰撞。许多人从这一时期的南京绘画中观察到新的空间处理和视觉变化。不过，史耀华对“影响”（influence）这个词保持谨慎。艺术家并非被动接受一种新的视觉语言，而是在不同资源之间主动选择和取用。

而这个生态系统的边界，也没有停止在南京。萧云从、梅清、查士标等艺术家都曾往来于南京与安徽之间，他们来南京应试、买书、见朋友，也去秦淮游乐。所谓“南京艺术”已经很难再被理解成一种局限于城墙之内的地方风格。

展览开幕前，史耀华短暂去了趟南京。清晨，他来到长江边，寻找17世纪绘画中反复出现的地方，尤其是此前只在画中见过的燕子矶。江面笼罩在雾中，滨江步道上已有晨练的人。走在这里，他几乎立刻有了“金陵怀古”的感觉。他还意外遇到一座近几年才建成的“王羲之广场”，标牌告诉游客，王羲之曾来到这里，也喜欢在江边行走。

史耀华来到南京寻找古人的遗迹，却迎面遇到了一处21世纪新造出来的“怀古”。一座城市的记忆，大概就是这样一层层形成的。

租车困境-三联生活网

在西藏旅行，交通永远是横在行程前最大的难题。这片土地太过辽阔，地广人稀。9月中旬筹划西藏旅行时，我对比过租车行情，一台SUV，七天总价不过千元。可9月下旬，长假临近，可供长租的车辆几乎在平台上消失了，一台坦克300单日租金逼近900元。

在西藏旅行，交通永远是横在行程前最大的难题。这片土地太过辽阔，地广人稀。9月中旬筹划西藏旅行时，我对比过租车行情，一台SUV，七天总价不过千元。可9月下旬，长假临近，可供长租的车辆几乎在平台上消失了，一台坦克300单日租金逼近900元。

这种一车难求、价格骤然飙涨的极端行情，并非西藏独有。在全国各大热门自驾目的地，这种情况每到长假前夕都在重复上演。新疆乌鲁木齐、青海西宁、云南大理这些长线自驾枢纽，也上演着相似的剧本。平日100多元的家用轿车，黄金周期间租金轻松涨到四五百元；适合越野的SUV溢价更高，热门车辆常常提前半个月就被预订一空，临近假期，平台上甚至只剩下高价短租选项。而等到假期落幕，游客散去，车辆重新空置，租金又会快速跌回平日低位。一两天之间，价格可能相差十倍。租车行业属于重资产，车队的车辆总数无法在短短几天里快速扩充，固定的车源遇上瞬间爆发的出游需求，就催生了这种陡升陡降的价格曲线。

得益于如今四通八达的高铁网络，跨城出行越发便捷。航空出行则面临高铁与长途客车的双重竞争，再加上航空领域不存在天然壁

垒，各大航司角逐激烈，不少长途机票价格亲民。这就形成一种出行格局：长途赶路，人们大多优先选择飞机或高铁，很少自驾跨越千里；可抵达目的地之后，一旦当地交通不便，只能现场租车。现代干线交通体系的变革，就这样催生出蓬勃的目的地租车市场。

这套“高铁、飞机完成长途位移，租车深入荒野”的出行模式，也推动国内汽车租赁市场进入快速扩张阶段。截至2025年底，全国用于短期租赁的小微型车辆约400万台，国内租车整体市场规模突破千亿元。近十年来，整体市场规模增长了约3至4倍；相较于早期阶段2010年前后不足200亿元的市场规模，增长更是达到6至8倍。过去汽车租赁还多是线下交易，如今基本转到线上，租赁车型也从燃油车向新能源转变。

我也曾在海外租过车，尽管自己有车，但租的车保险更完备，车况更好，长途旅行更有保障，租金也颇为低廉。在海外，很多本地人嫌弃维修保养的麻烦和保险费的高昂，他们不买车，而是按月或按年长租。还有一部分人，不想背负车辆折旧与卖车的麻烦，选择持续租车。故而海外的租车，一部分用于旅行，一部分起到的是替代私家车的作用。稳定持续的长租订单，让租车公司能稳定消化大量新车，有底气大规模向车企采购。欧美的汽车租赁市场，消化了约两三成的汽车零售订单。也正因为其量大，且用户在比较大的规模上进行共享的特点，汽车租赁价格也相对平稳。国内汽车租赁，则是另一番情形：用户主要在节假日租车，目的为单一的旅行。当然，国内外租车市场的差异，原因是多方面的，比如大城市由于限购政策，租赁公司也拿不到牌照。

由于价格偏高，在公共交通极度发达的中国，租车在用于日常通勤方面几乎没有实际价值，这也造成了国内外在汽车消费与租车市场上的差异。不过，与传统购车群体形成鲜明对比的是“90后”“00后”年轻群体，他们秉持“宁租勿买、以用代占”的消费信条，为日渐饱和的汽车市场开辟了新赛道，也为国内汽车租赁行业注入了增长动力。但问题是，他们多是在假期租赁。

租赁市场这种大起大落、价格悬殊的困境，解决的方式之一是完善休假制度：推行弹性调休，实现错峰度假。让人们能够选择不同时段奔赴大西北的荒野，熨平供需之间极端的落差。

打猎-三联生活网

师父，您这作业可没完成啊。

张小亮把手机亮到皮五先生眼前，皮五这才想起那个论文奖还没投票，忙说：这事儿我还真忘了。

张小亮道：那您都看了吧，看中了哪几篇，咱这就把它圈上，人家不好意思催您，到我这儿都喊了两回了。

周吉祥坐在一边嗑瓜子，忽然插嘴：我说小亮，这几个月不见，你这口儿怎么就杂了，有点天津味儿了。

小亮笑道：还真是，这天津话也太魔性了，我这不是跟着胖子去玩儿了两天嘛，被几个天津人带到岔路上去，到现在都找不回来。

皮五拿过小亮的手机，端详着：看倒是都看了，一个个明光锃亮的，倒是挑不出多大毛病。都查过AI没有?

小亮迟疑一下：师父，您知道的，有一个算一个，肯定用过AI，用到什么程度可就难说了。

皮五翻着名单，正看到杨雄那篇，说道：你这就是夸大其词，杨雄总不至于用AI吧，他连微信都用不明白。

小亮道：那是，杨先生泰山北斗，学风没的说，可他门下几个弟子都是AI高手啊，也不怕老爷子知道了清理门户。

皮五默然，转头对周吉祥说：想不到吧，山不转水转，我们这些人，如今和你是一个行当，你那些波斯地毯，我要问是手工的吗？你肯定说是。你卖的就是手工的价嘛。

周吉祥急道：老皮，你这么说我可不答应。我那地毯，手工是手工的价，机织是机织的价，话说在明处，如假包换！

皮五一笑：我可没说你骗人。但是，机织还是手工，说到底全靠你一张嘴是吧。你如果说这是手织的，我又没有十年八年的功夫打底，我怎么反驳你？

周吉祥道：这市场上一买一卖的交易行为，总要有基本信任吧，你固然是信息有限，但你得相信我不是骗子，否则，你连坐在这儿吃饭都没法儿吃踏实了，你还得研究这菜是怎么从地里到了碗里，施了什么肥泡了什么保鲜药水儿用了什么科技狠活儿。

信任。皮五指向张小亮：你问问她，她现在看一篇论文，能不能信任？

张小亮笑了：师父，您别问我。您要问我，那就全是手艺，字字有手味儿，句句有锅气，我就是个热火朝天、乱七八糟的小厨房！

皮五冷笑：好吧，你就这么一说，我就这么一信。转头对周吉祥叹道：我们这一行啊，现在还不如你呢，你至少还承认有机织的，明码标价，我们呢？不能承认啊。

周吉祥拊掌笑道：好！好！这可是你说的，总算让我等到了，我们这些车船店脚牙的道德水平比你们清贵文人倒要高了一些。其实呢，你们也是想不开，市面上也不必事事贼头贼脑，比如我们老家，现在人造钻石世界第一，人家也不藏着掖着，明说就是人造的，但比天然的便宜，比天然的大，直接把戴比尔斯干崩了，多敞亮！

张小亮一听眼睛一亮：就是啊，我刚买了一颗粉的呢。

周吉祥笑道：啊怎么？小亮要办喜事？太好了！那还是得买颗真的，天长地久，师叔再送你一块波斯地毯，原产地、纯手工，咱把你那大客厅铺满它！

小亮笑道：谢谢周师叔，您还是留着吧，为了您那大地毯，我得嫁个老公，我还得买个大房子，我哪敢结婚啊。买一颗豆粒儿大的人工钻石，就图个便宜、臭美，您这一下子就上到了岁月恒久远，一颗永流传，感觉我都颤颤巍巍子孙满堂，要分金送履安排后事了。

皮五忽然说：吉祥说的其实有道理。昨天在群里看见一篇文章，说的就是，我们这些人文学科，私底下偷偷用AI，公开场合抵死不认，这是制度性虚伪。这么装下去终究不是长事，倒不如有个规范，用了没有、用了多少、怎么用的，摆在明处。

周吉祥无话。小亮欲言又止，想了想说：师父，您这行不通的，真用起来，那就是如盐入水，哪里分得明白？再说了，您忘了，刚才吉祥师叔说的，他们家地毯是人工一个价，手搓一个价，咱这儿也

是市场啊，也有定价问题啊，他说他用了AI，这课题费怎么算啊？用到什么程度打八折，什么程度打五折？

周吉祥道：小亮说得对，你们这行可比我们复杂。说个笑话，昨天吃饭，碰见个大咖，搞了个课题是AI在他那个领域的应用前景，你猜人家怎么做的？人家倒也不瞒着，几杯酒下肚就招了，就是列几个问题，扔给AI，告诉它，全靠你了，好好干，别耽误我喝酒！

小亮笑道：AI一看，行啊，这个我拿手！课题费我分一半！

周吉祥说：你还真别以为是开玩笑，AI公司当然要挣钱啊。你手里拿着个机器，机器背后是公司，是人啊，这就是新的生产关系，人家不得切一刀啊。

正说得热闹，刘姝郎哥两口子进来，郎哥高声大嗓：谁要切一刀啊，放着我来！

小亮蹦起来招呼，一边笑道：郎哥，这个你可切不了，快快，先坐下，小满怎么没来？

刘姝笑道：放假带着疯玩了几天，有点感冒，刚才还喊着要来呢，被我关在家里了。

刘姝那家律所是周吉祥公司的法律顾问，本来有事要谈，周吉祥张罗着正好聚一下。两个人到那边沙发上坐下，刘姝从皮包里掏出一沓子文件。这边张小亮对郎哥说：我这两天乱翻书，忽然看到苏东

坡竟是个痔疮患者，我就想，这得请我郎哥穿越过去啊，带着刀给老人家把问题解决了。

郎哥道：啊？还有这事儿！你们怎么什么都往书里写啊，泄露隐私啊，不怕苏东坡和你们打官司？

小亮笑道：古人可不在乎什么隐私，这疼那痒的到处说，他自己给人写信：“苦痔疾，二十一年矣。”

郎哥点点头：还是古人敞亮，不像现在的人，得了什么病，自己先羞耻了，捂着藏着，一个人煎熬着，自己把自己吓死。

皮五道：古人和今人不一样的，古人生老病死，那是常态，也不用瞒着，现在的人，是把健康当常态，有毛病倒成了例外禁忌。

郎哥却顾自想着苏东坡的病情，冷不丁说：苏东坡是四川人吧，得了这个病可不能吃辣啊。

皮五道：这个你放心，宋代应该还没有辣椒。

小亮笑道：这事儿我一想起来就觉得不可思议，去了成都没有辣椒，那还怎么吃饭啊。

郎哥点点头：那还好。二十一年可有点麻烦。小亮你快把我运过去，我老郎也为中国文学作点贡献！

小亮笑道：行，咱兄妹俩一块儿穿过去，好多事儿我当面采访，回来写一堆论文，把他们搞宋代那些吃东坡肉的全炸翻了，我就是宋

史大学阀！再说，咱带去了绝世神医，就在开封城里把肛肠科医院开起来，刷了那么多短剧，都是些穿越回去开饭馆的，还真没看见有去给人拉屁股的呢。

郎哥大手一摆：我算什么神医，就是个手艺人。不过，就算到了宋代，凭这一把刀咱也能吃上饭啊。

小亮对着皮五笑道：师父啊，您看，我就是走错路了。要是当初跟着郎哥学手艺，往后不怕去宋朝，往前也不怕AI，饭碗到哪儿都稳稳的！

正说着，刘姝和周吉祥那边完了事，刘姝过来一边坐下一边接话：小亮妹妹这么月白风清的人可不能跟着他干那个。不过，我昨天还跟他说呢，不知哪天我这律师也当不成了，我们娘儿俩就守在窝里，派你个老狼出去打猎！

一心多用-三联生活网

（视觉中国 供图）在这个越来越卷的时代，每个人都比过去更忙了。有一种忙是时间紧、任务重，每天加班到很晚都完不成任务。还有一种更加普遍的忙就是时间紧、任务多，让人恨不得生出三头六臂，好同时处理多个任务。



（视觉中国 供图）

在这个越来越卷的时代，每个人都比过去更忙了。有一种忙是时间紧、任务重，每天加班到很晚都完不成任务。还有一种更加普遍的忙就是时间紧、任务多，让人恨不得生出三头六臂，好同时处理多个任务。

当然了，一个人不可能生出三头六臂，所以我们只能把希望寄托于一心多用，专业术语称之为“多任务处理”（multitasking）。目前的主流观点认为真正意义上的一心多用是不可能的，因为人脑专门负责制订计划和做决策的前额叶皮质（prefrontal cortex）一次只能做一件事情，这就是前额叶皮质被心理学家称为“瓶颈”的原因。

美国乔治城大学医学院（Georgetown University School of Medicine）神经科学系教授马克西米利安·里森胡伯（Maximilian Riesenhuber）领导的一个研究团队设计了一个精巧的实验，证明人脑其实可以做到一心多用，只不过这种能力需要经过长时间的训练才能实现，相关论文发表在2026年6月4日出版的《认知神经科学杂志》（Journal of Cognitive Neuroscience）上。

具体来说，研究人员招募了一批志愿者，让他们在电脑上玩一个分类游戏，即按照要求为电脑生成的汽车图案进行分类，游戏玩家必须全神贯注才能得高分。如果此时再让他们玩另外一款电脑游戏，那么玩家只能暂停汽车分类游戏，然后才能集中精力去玩。

这种情况在生活中相当常见。比如当我们在电脑上看电影时突然接到一个工作电话，我们肯定会立刻按下电影的暂停键，然后再去接这个电话，否则两件事都做不好。换句话说，日常生活中很多看似多任务处理的情况其实靠的是一心轮用，即在多个任务之间频繁切换，并不是真的一心多用。

但是，当志愿者经过了长时间的严格训练，即至少玩了3万次汽车分类游戏之后，居然能够做到同时玩两种游戏了。更妙的是，研究人员

分别在训练前后对志愿者的大脑进行了功能性核磁共振成像（fMRI）和脑电图（EEG）扫描，发现训练前的大脑在玩游戏时激活的是前额叶皮质，训练后就换成了大脑的颞叶皮质（temporal cortex）。后者是大脑中负责编码记忆和识别复杂物体的区域，比如我们认脸靠的就是颞叶皮质，这样就可以不必动用宝贵的前额叶皮质资源。

论文作者认为，这个结果说明志愿者通过训练把汽车分类的任务从前额叶皮质转移到了颞叶皮质，这样就可以把前者腾出来专注于另一个游戏了。这才是真正意义上的一心多用，因为这两个任务是同时进行的，只不过用的是不同的脑区而已。

这个结论并不令人惊讶，生活中能发现很多这样的例子。比如新手司机开车时必须全神贯注，连音乐都听不进去，而老司机甚至可以边开车边听播客，因为开车这件事已经练习过太多次了，根本用不到前额叶皮质，老司机就是靠这个办法绕过了前额叶皮质“瓶颈”，实现了一心多用。

需要特别指出的是，当前方路况过于陌生或者复杂时，资格再老的司机也不能一心多用，所以这种一心多用的状态其实是有风险的。另一个相关案例就是成瘾行为，比如一名“老烟枪”在烟瘾犯了的时候，拿烟这个动作就是在颞叶皮质的指挥下自动完成的，根本没有经过前额叶皮质。所以，我们不但需要掌握一心多用的技巧，还得知道如何抑制这种状态，毕竟我们的前额叶皮质才是最可靠的决策者。

奥运申办的权力风云-三联生活网

9月26日，慕尼黑市政官员和群众在旧市政厅庆祝慕尼黑被选为德国2036年、2040年或2044年其中一届夏季奥运会的申办城市（视觉中国 供图）上周，国际奥委会推出了一本30页的《主办城市遴选手册》，以此引领2036年夏季奥运会及残奥会的申办进程，具体落实考文垂去年登上“大位”后提出的“面向未来”计划。常人对那本手册几乎没有兴趣，大家在意的还是谁在申办以及花落谁家。国际奥委会公布德国、匈牙利、印度、卡塔尔、韩国、南非、土耳其有意申办2036年奥运会，如果还有国家有意于此，请在10月31日前提出申请。



9月26日，慕尼黑市政官员和群众在旧市政厅庆祝慕尼黑被选为德国2036年、2040年或2044年其中一届夏季奥运会的申办城市（视觉中国 供图）

上周，国际奥委会推出了一本30页的《主办城市遴选手册》，以此引领2036年夏季奥运会及残奥会的申办进程，具体落实考文垂去年登上“大位”后提出的“面向未来”计划。常人对那本手册几乎没有兴趣，大家在意的还是谁在申办以及花落谁家。国际奥委会公布德国、匈牙利、印度、卡塔尔、韩国、南非、土耳其有意申办2036年奥运会，如果还有国家有意于此，请在10月31日前提出申请。

一届夏季奥运会有七个国家表达了申办意愿，较之过往近十年间奥运申办意愿普遍低落的现实，2036年的主办权之争陡然热烈起来，仿

佛就要回到2008年和2012年奥运会各有五座城市激烈角逐申办权的火热年代。国际奥委会上一次决定夏季奥运会承办城市要追溯到2021年，足足提前了11年宣布布里斯班为唯一申办城市，在将巴黎和洛杉矶规划为2024年和2028年承办城市后，自然而然地又一次无须投票便指定了奥运会主办城市，当年适逢大疫，国际奥委会以此方式早早稳住未来大局似乎也在情理之中。

三年后，国际奥委会又一次打包给出未来解决方案，2030年和2034年冬奥会分别只有单一选项——法国阿尔卑斯地区和美国盐湖城，只有屈指可数的反对票，共识满满。之所以如此操作，国际奥委会是在2026年冬奥会申办中体会到刺骨的寒意，多个申办城市因各自考量早早退出，连续形成了一对一终极对决的局面，结果米兰－科尔蒂纳丹佩佐以47票比34票击败斯德哥尔摩－奥勒。有效控制成本，让原本耗费过大的申办战变得友好起来，国际奥委会彼时践行的“新规范”理论上是见效了，但与繁盛年代相比，务实的同义词便是冷清。

曾有传闻巴赫主席想在其任期最后决定2036年的主办权，但最终没能再度提前11年给遥远未来以答案。在巴赫主政时代，部分国际奥委会委员们曾表示希望在确定奥运承办城市的过程中拥有更大的话语权，副主席小萨马兰奇在新主席竞选过程中公开表示，要将权力还给普通委员们。作为巴赫继任者，考文垂竞选时曾为现行申办遴选机制辩护，巴赫任期设立的未来主办委员会是必要缓冲，能让遴选流程脱离政治干扰，便于严格管控。考文垂强调，对比所谓繁盛年代里迫使申办城市初期便要投入数千万美元，最终结局往往一无所获的模式，

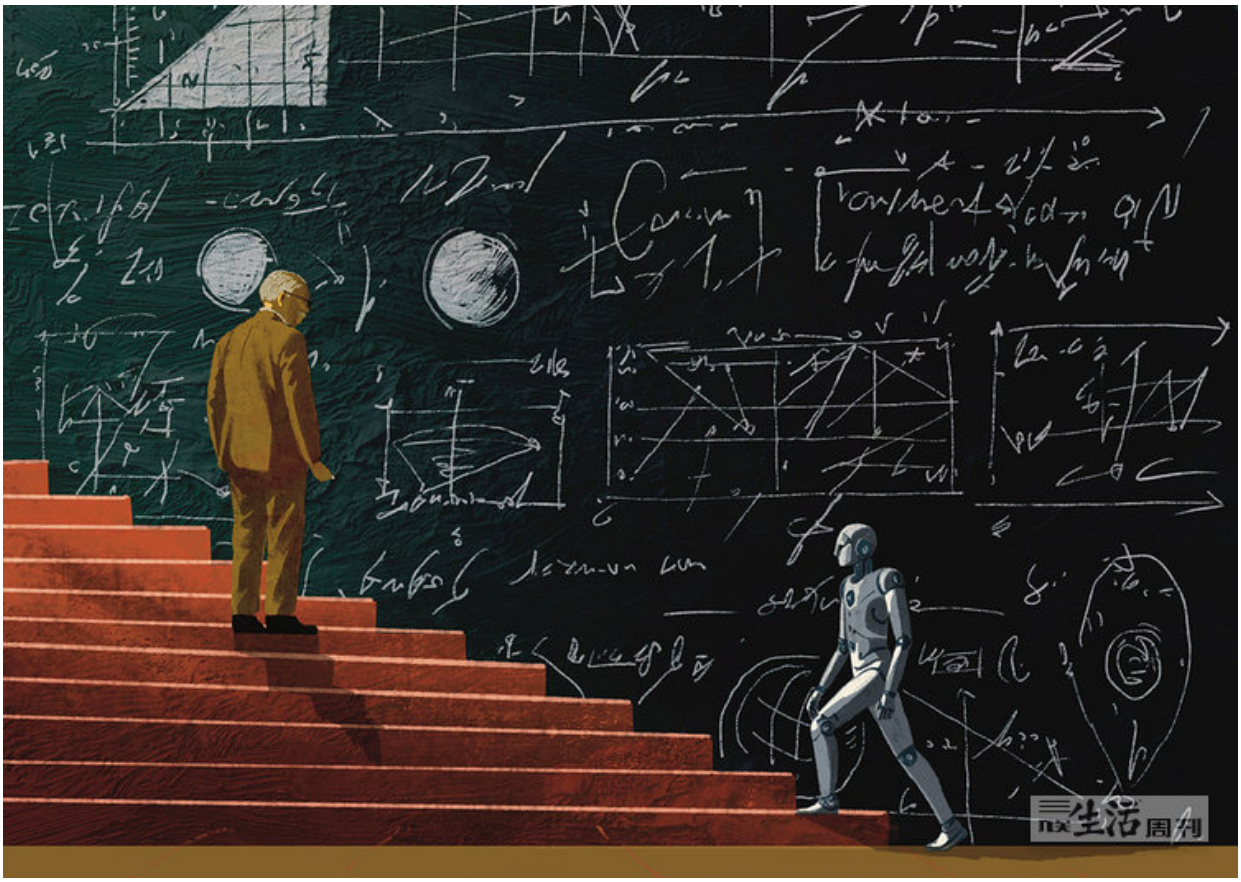
后来实施的“定向对话”新模式，能避免申办城市无度消耗，避免主办权争夺演变为一场耗资巨大的公关大战。

观察家们认为，考文垂此番出台新版手册后，政策走向依旧有些模糊，好像有意恢复巴赫2019年单方面废除的旧机制，重塑多元竞争的热烈局面，但又恐再陷困境，因此倾向于新旧结合的混合模式，控制入围决战的城市数量，同时扩大普通委员在这项重大决策中的话语权，并有效地为自身和执委会保有必要的控制权。手册中规定，提交意向的国家需向未来主办委员会进行陈述。委员会将在明年3月向国际奥委会执委会提交可行性报告，执委会从中选出一批进入“战略对话”阶段的申办城市，晋升至中期评估环节。2028年申办将进入关键阶段：申办方提交初步文件与财政担保、未来主办委员会实地考察并出具报告。当年第四季度，国际奥委会执委会公布进入“定向对话”的候选者。这些“优选主办城市”将进入最终角逐，交由全体国际奥委会委员在2029年第三季度投票。

国际奥委会执委会是否愿意回归繁盛时代让多个申办城市决战，并让大多数委员在这一过程中拥有真正的决定权的模式？还是坚定继承巴赫时代“定向对话”遴选模式，继续让奥委会领导层掌握终极主动权？这个答案，对于奥林匹克运动至关重要。

消费·理财（1411）-三联生活网

数学家与AIOpenAI一次性放出722份数学手稿，一口气推导数百个悬而未决的难题。消息一出，学术界震动，也引发热议：数学家会像围棋棋手那样被AI颠覆吗？当年AlphaGo战胜人类棋手后，围棋再也不如以往热门。不过，数学的精髓从来不只是证明命题，而是提出新问题、建立全新概念与理论框架。AI能找到证明路径，却没有像提出黎曼猜想、朗兰兹纲领一样的问题直觉。

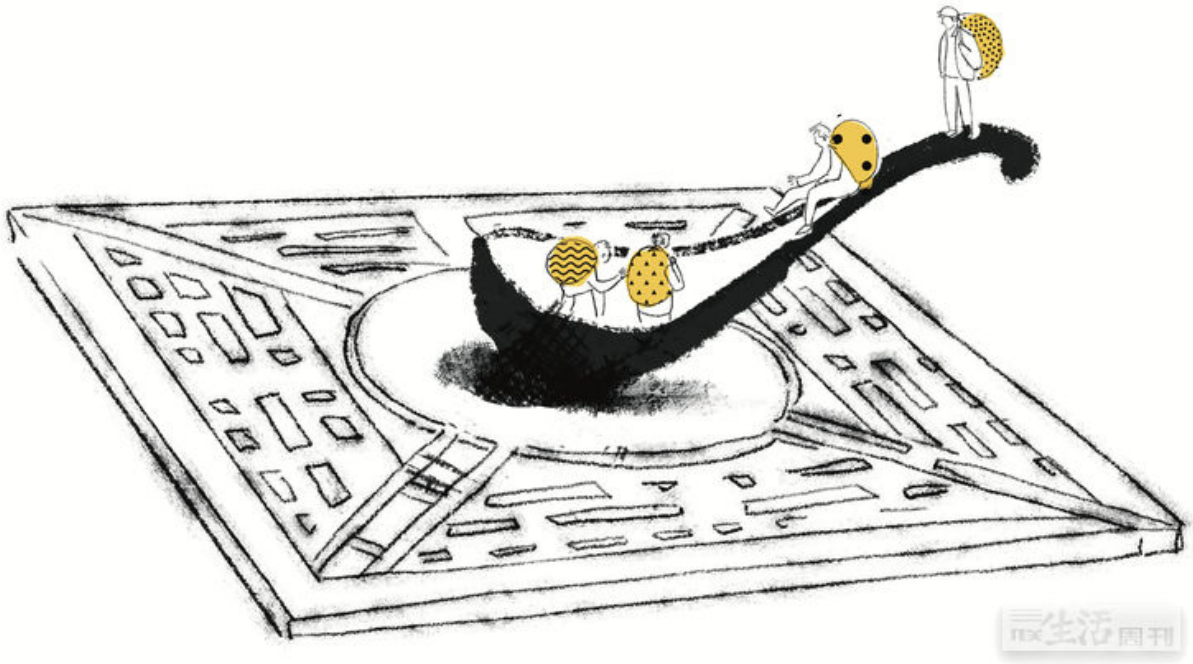


数学家与AI

OpenAI一次性放出722份数学手稿，一口气推导数百个悬而未决的难题。消息一出，学术界震动，也引发热议：数学家会像围棋棋手那样被AI颠覆吗？当年AlphaGo战胜人类棋手后，围棋再也不如以往热门。不过，数学的精髓从来不只是证明命题，而是提出新问题、建立全新概念与理论框架。AI能找到证明路径，却没有像提出黎曼猜想、朗兰兹纲领一样的问题直觉。

房贷贴息

房地产又出重磅刺激政策：国家自2026年10月1日起实施购房贷款利息补贴政策。符合购买首套房、面积≤120㎡、总价≤150万元等条件的家庭，可在最高100万元的贷款额度内享受年化1%的财政贴息，最长5年，累计可减息近5万元。该政策精准支持刚需购房，重点惠及中小城市及中低价位房源的首套购房者。



人口北流

辽宁省统计局的数据显示，2023年，辽宁省际人口净流入8.6万人，2024年净流出约5万人。2025年，省际人口再度转为净流入4.5万人。就业、生活性价比、教育、就医资源都是人口流入的重要因素。东北及周边地区仍然是辽宁外来人口的重要来源。山东、河南、河北等人口大省来辽就业人员比例近两年有所提升。

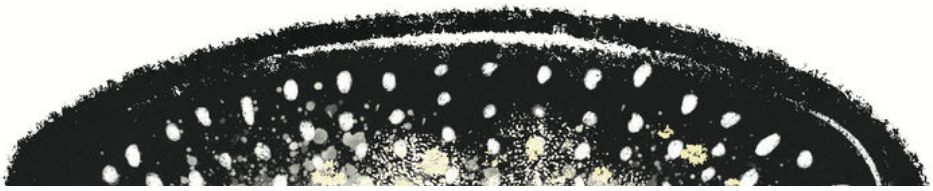
公寓续期缴地价七成

上海市规划和自然资源局印发了《上海市工商业项目土地使用权续期工作指导意见（试行）》，规定续期土地价格不得低于续期地块所在级别本市基准地价的70%。40年产权的公寓和70年产权的住宅，从此不仅是产权时间长短的区别。对于住宅用地，《中华人民共和国民法典》第三百五十九条明确“自动续期”；工商业用地，却没有“自动续期”的法律依据。



基金冰火两重天

前三季度，A股市场风格经历了从“科技一枝独秀”到“极致再平衡”的剧烈切换。万得普通股票型基金指数和万得偏股混合型基金指数增长率分别为3.69%、1.89%，均高于比较基准。前三季度诞生2只“翻倍基”——易方达供给改革、易方达产业机遇A，共有16只基金收益率超80%。不过，还有近四成基金录得负收益，779只跌幅超20%，13只跌幅超40%。





含糖饮料

今年第二季度，线下零售饮料类目销售额同比下滑11.78%，跌幅在主要快消大类中居首。其中汽水下滑12.23%，即饮果汁下滑14.84%，有糖即饮茶下滑11.17%，而无糖即饮茶同期增长16.10%。含糖饮料遭遇了有史以来最大规模的“用脚投票”。未来，预包装食品营养成分表强制标示项目也将从“1＋4”扩展到“1＋6”，新增饱和脂肪和糖。

增持黄金

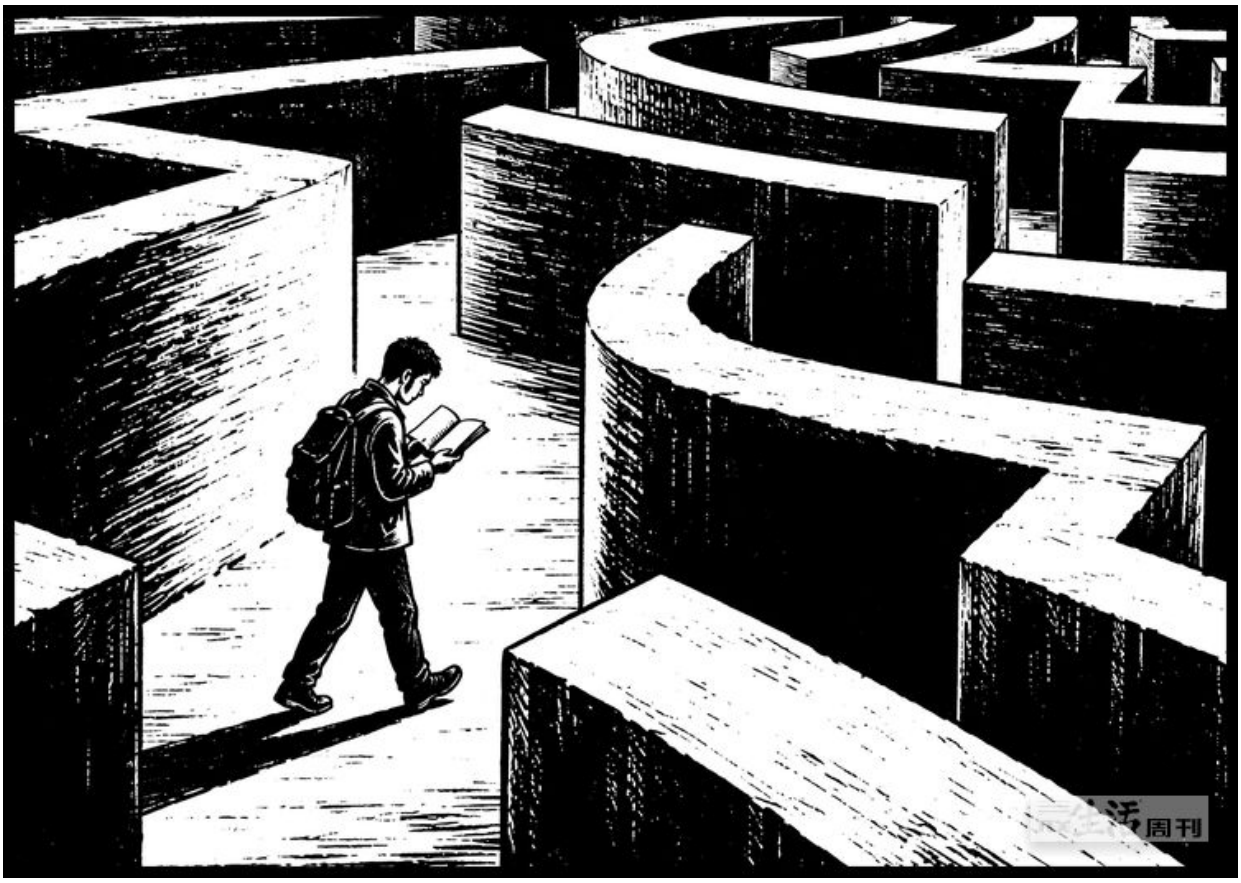
央行披露，中国9月末黄金储备为7747万盎司，环比增加74万盎司。并且，央行已连续第23个月增持黄金。今年以来，尽管黄金价格巨震，多国央行出于分散外汇风险、优化储备结构以及提升主权货币信用的考虑，仍持续将黄金从“被动历史遗产”转变为“主动管理的战略储备资产”。

上一篇：奥运申办的权力风云

下一篇：学究的前世今生

学究的前世今生-三联生活网

上海高中一年级有个作文题目：“有人说开卷有益，有人认为不然，阐述一下你的观点。”看到这个题目后，我想了一下，读书还能有害处？我能想到的就是，除了含有色情、暴力等内容的书有害之外，太沉迷于读书，轻则变成一个爱卖弄学问、不停地跟人争论的学究，重则变成一个自命清高、避世甚至沉迷于幻想的人，像包法利夫人，读了爱情小说之后，对自己的现实生活感到不满。



上海高中一年级有个作文题目：“有人说开卷有益，有人认为不然，阐述一下你的观点。”看到这个题目后，我想了一下，读书还能有害

处？我能想到的就是，除了含有色情、暴力等内容的书有害之外，太沉迷于读书，轻则变成一个爱卖弄学问、不停地跟人争论的学究，重则变成一个自命清高、避世甚至沉迷于幻想的人，像包法利夫人，读了爱情小说之后，对自己的现实生活感到不满。

纠缠于细枝末节既是读书的起点，也是一些人读书的终点。比如我们都知道《庄子》的第一篇是《逍遥游》，逍遥现在已经是一个很普通的词，而有的注释会指出，逍遥游古作“消摇游”。更学究的是质疑庄子提出的“至人无己”：如果要追求无己的境界，总要有一个“己”在那里活动。

再比如《简·爱》，我们都知道简·爱是人名，但一本讲解《简·爱》的书说，“爱”（Eyre）这个姓，“读起来像heir（继承人）和air（空气），表明简作为家族财富继承人的地位，以及她本性中不那么接地气的一面。它还让人想起ire（愤怒）这个词，它在小说中反复出现，把我们引向简在她年轻时因为机会受限而感到的愤怒”。

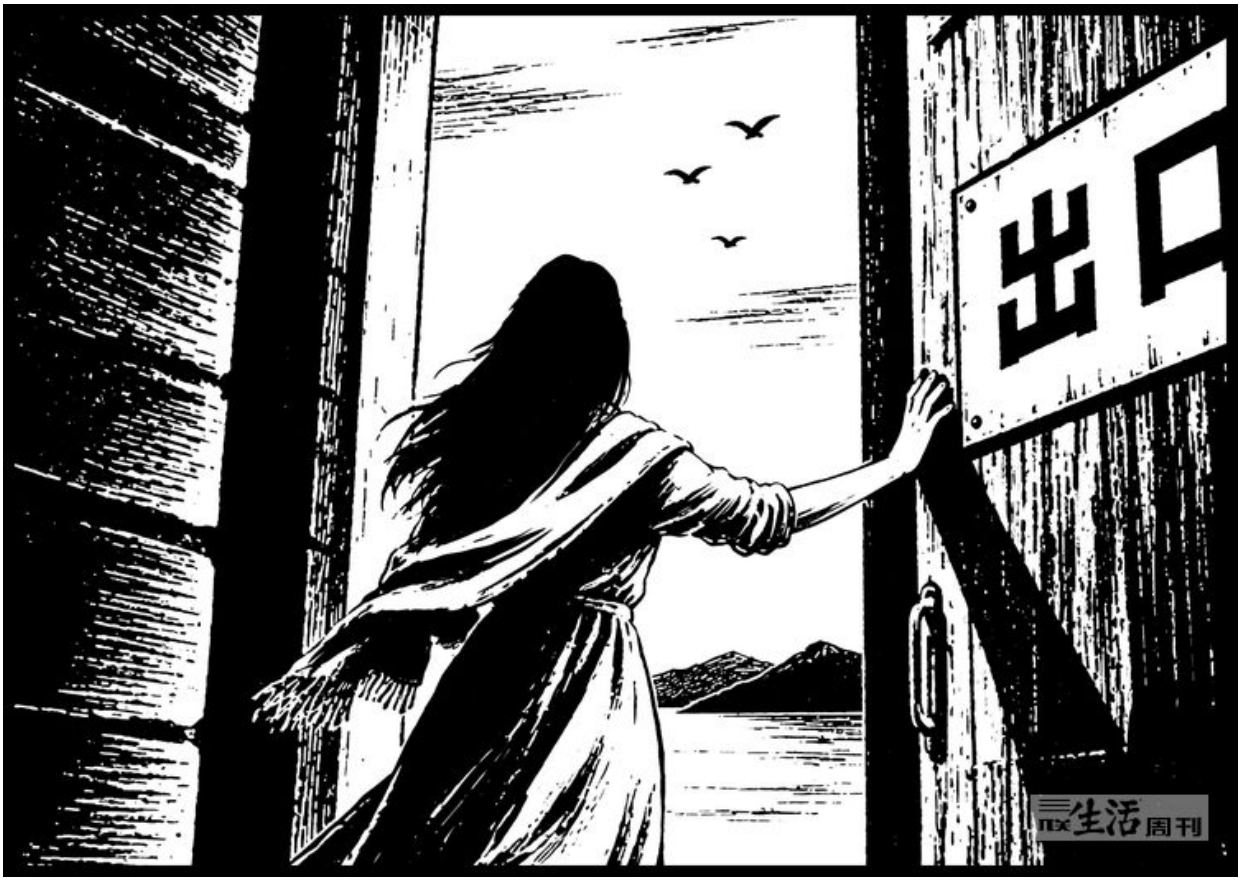
我们读书应该更重视其主旨而非细枝末节。英国记者道格拉斯·默里说，书籍能让我们学到作家对世界深刻的洞察。“如果能与马可·奥勒留或陀思妥耶夫斯基共度几天，我们的人生在很多方面都会受益匪浅。除了愉悦和人生智慧，阅读带给我们的主要益处在于它使我们能够摆脱当下主义的束缚。它让我们感受到有人曾经来过这里，感受过我们所感受的一切，并且成功地驾驭了这神秘莫测的人生。如果一个人走到生命的尽头，却依然没有比开始时更有智慧或见识，那无疑是悲哀的。”

我们说书中包含智慧，并不只是说其中有金句。美国作家奥西塔说，读书不是要去简化人生，而是让人生变得更生动、更深刻。我们不停地看手机，是因为“手机上的世界比真实的世界更简单，也更令人感到舒适。屏幕让我们觉得我们看到了整个世界以及其中真正重要的东西，它们同时呈现在我们的眼睛和耳朵上，无须像阅读纸质书那样需要我们去推断、综合和想象。读写之所以重要，是因为书面语言既能阐明世界，也常常使世界变得复杂。事实上，它常常通过让我们相信世界并非表面看起来那么简单，来帮助我们理解世界”。

通俗的畅销书让我们感到过瘾，高深的理论书则会让我们显得品位不俗、有智力追求，比如《知识考古学》《精神现象学》《无尽的玩笑》。美国《绅士》杂志的主编迈克尔·塞巴蒂斯安说，要想劝年轻人去看书，讲开卷有益太功利了，也很难起作用，应该告诉他们，“读书像小酌一杯或抽烟一样，让人感到愉悦。读书不是一种公共义务，而是一种私人的乐趣。当我们不再读书时，民主会动摇，自由主义会消退，愚蠢将横流，同样糟糕的是，我们将变得更不酷了”。荷兰学者阿诺德·维瑟的《论卖弄才学》算是一本很酷的书，他说，“学究”（pedante）在15世纪的意大利语中指的是专攻拉丁语法、文学和修辞学的家庭教师，现在的意思是“过度地使用和展示自己的学识”。如果你也有高深的学养，就很少会觉得别人太学究。

退出为上-三联生活网

两个月前我们单位大轮岗，我被调到了财务部门。学法学的做财务，工作中遇到的种种障碍和麻烦令我备受煎熬。巨大的压力让我不想吃饭，神经递质无法正常传递信号，这直接导致我的脑子开始变得不灵光，情绪也非常低落，脾气还异常暴躁。最可怕的是，为了让“工资到账”，我要做大量烦琐的工作，我竟然开始变得不爱钱了，工资卡上没有进账我觉得似乎也可以。我天天下班回家后都得哭上五分钟，在单位和家里把身边能吼的人都吼了一遍之后，我觉得是时候退出这个部门了。



两个月前我们单位大轮岗，我被调到了财务部门。学法学的做财务，工作中遇到的种种障碍和麻烦令我备受煎熬。巨大的压力让我不想吃饭，神经递质无法正常传递信号，这直接导致我的脑子开始变得不灵光，情绪也非常低落，脾气还异常暴躁。最可怕的是，为了让“工资到账”，我要做大量烦琐的工作，我竟然开始变得不爱钱了，工资卡上没有进账我觉得似乎也可以。我天天下班回家后都得哭上五分钟，在单位和家里把身边能吼的人都吼了一遍之后，我觉得是时候退出这个部门了。

很多成功学书籍都强调“坚持”的重要性，它们告诉你，“坚持下去”是获得成功的基础。但它们忘记告诉你，坚持的前提是选对赛道，退出不擅长的领域。加拿大漫画家赛斯的《尚未缴械就是美好生活》里，有一个名叫卡洛的漫画家，他只在《纽约客》上发表过一幅画作，这幅画作令主人翁特别着迷，于是他开始了探寻卡洛之旅。在到二手书店里搜集旧杂志、写信给《纽约客》的编辑以及探访卡洛的家人之后，主人翁得知，卡洛年轻时曾前往纽约开拓漫画事业，但并不顺利，《纽约客》的编辑换人之后，并不喜欢卡洛的漫画，卡洛后来只能和一些没什么名气的杂志合作，事业一直在走下坡路。后来他离开漫画界，返回加拿大，结婚生女，主攻房地产业，成为一个成功的生意人。

卡洛的退出造就了他的成功，但有些“退出”与成功与否无关，它会给予你“平静”。阿莉·史密斯的某部小说里，主人翁的伴侣深爱已故作家凯瑟琳·曼斯菲尔德，她会在深夜去翻书查阅曼斯菲尔德家猫咪的族谱，而主人翁因为关心和担忧自己的伴侣而失眠；当主人翁与她分享

职场上发生的事情与裁员恐惧时，她第一时间想到的不是安慰，而是马上联想到了曼斯菲尔德的某部小说；主人翁某天下班回家后，发现她正把一本收录曼斯菲尔德遗物照片的书摊在膝上，默默感动落泪……主人翁觉得他们的关系里永远有第三个人——曼斯菲尔德，于是他选择了退出。他离开，继续去过他余下的人生。

曼斯菲尔德是一个故去的作家，即便如此，主人翁还是在三人关系中选择了退出。那么，当有一个活着的第三者出现时，怎么做才是最好的？“退出”仍然是最好的选项。无论是从情感还是经济层面来说，“退出”都能令你的沉没成本变少，“纠缠不休”只会带给你更大的情感及经济损失。即便对方浪子回头，希望与你重归于好，此时，我也建议你不要选择接纳对方，而应坚持退出与浪子的情感关系，何必和一个有劣迹的人纠缠不休！

健康（1411）-三联生活网

理解阿尔茨海默病的新思路 一直以来，阿尔茨海默病（AD）被认为是脑内Aβ斑块与tau蛋白异常积累所导致的神经退行性疾病。但现实生活，同样存在AD病理的人，有人保持认知正常，有人却进展为痴呆。近日，首都医科大学贾建平和赵国光团队在Nature Medicine上发表的一项研究发现，大脑堆积病理蛋白也不一定会导致痴呆。这项研究分析了中国认知与衰老研究（COAST）中3119名基线认知正常的中国老年人，随访长达15年，发现AD风险由病理负荷与认知韧性共同决定。病理评分、认知韧性评分每升高一个单位，分别与AD风险增加150%和下降49%相关。这提示，未来AD防治，既要致力于降低脑内病理负荷，也要结合多种生活方式干预（运动、社交、脑力活动等）增强认知韧性。





理解阿尔茨海默病的新思路

一直以来，阿尔茨海默病（AD）被认为是脑内Aβ斑块与tau蛋白异常积累所导致的神经退行性疾病。但现实生活，同样存在AD病理的人，有人保持认知正常，有人却进展为痴呆。近日，首都医科大学贾建平和赵国光团队在Nature Medicine上发表的一项研究发现，大脑堆积病理蛋白也不一定会导致痴呆。这项研究分析了中国认知与衰老研究（COAST）中3119名基线认知正常的中国老年人，随访长达15年，发现AD风险由病理负荷与认知韧性共同决定。病理评分、认知韧性评分每升高一个单位，分别与AD风险增加150%和下降49%相

关。这提示，未来AD防治，既要致力于降低脑内病理负荷，也要结合多种生活方式干预（运动、社交、脑力活动等）增强认知韧性。



非药物逆转糖尿病

在一项多中心、随机、开放、盲终点试验中，加拿大麦吉尔大学研究团队发现，在24周内，低能量饮食联合运动，可使早发2型糖尿病缓解率达到54%。同时，这种干预方式还能减脂保肌，改善心血管疾病和提升代谢。这为早发2型糖尿病患者通过非药物途径逆转疾病提供了依据。





口腔中的“长寿菌”

北京大学韩敬东团队在人类口腔中发现一种“长寿菌”——微黄奈瑟菌（Neisseria subflava，简称Nf）。研究团队在线虫和小鼠模型中证实，补充Nf可显著延长寿命，改善健康状况，并逆转多项衰老指标。这开辟了基于口腔菌群的抗衰老干预新方向。



油腻食物或促癌转移

美国麻省理工学院和哈佛医学院的科研人员在小鼠模型中证实，膳食脂肪通过增强肿瘤细胞内神经酰胺合成、激活YAP依赖的再生程序驱动结直肠癌肝转移，且这种促转移状态具有持久性。此外，这一机制与原发肿瘤生长状态无关，即使原发肿瘤不长大也能转移。



纳米塑料污染

来自中山大学、武汉大学和中南大学的研究团队在小鼠模型中发现，孕前高剂量老化聚苯乙烯纳米塑料（aPSNP）暴露，可诱发从孕前至妊娠期的阴道菌群失调、代谢功能紊乱以及炎症反应，进而产生此前未被发现的长期生殖毒性，最终诱发不良妊娠后果。

声音（1411）-三联生活网

（插图 山羊胡）| 声 音 我讨厌被称为国宝。它让我听起来像个落满灰尘的老古董，被塞进橱柜深处，跟一些恐龙化石和一面破损的罗马盾牌放在一起。



（插图 山羊胡）

| 声 音





我讨厌被称为国宝。它让我听起来像个落满灰尘的老古董，被塞进橱柜深处，跟一些恐龙化石和一面破损的罗马盾牌放在一起。

——英国演员朱迪·丹奇，回忆录《现在逃走还来得及吗？》

AI公司一下子发布大量数学证明，感觉就像我们花了四年时间进行考古挖掘，逐渐发现了一具非常酷炫的恐龙骨架，然后一家市值万亿美元的公司突然出现，用炸药炸毁了整个挖掘现场，把整个骨架交给我们，然后扬长而去。

——美国数学家马特·扎雷姆斯基，《泰晤士报》

似乎每个人都在竭尽所能地摄入尽可能多的蛋白质。据说它能让你更强壮、更紧致、更苗条。酸奶或许是最容易获取的蛋白质来源。但它却并未成为蛋白质热潮的代表。或许是因为酸奶既不张扬，也没有技术创新，更没有注册商标的专有名词。酸奶并没有像如今的蛋白质品牌产品那样，经过食品科学家和焦点小组的优化。酸奶的“优化”体现在人类食用它已有数千年的历史。

——《大西洋月刊》撰稿人马特奥·王，《最好的蛋白质来源就藏在我们眼前》

几乎没有证据表明，二手服装交易的日益普及能抑制人们购买新服装的欲望。出售衣服的款项会被存入App里而不是直接转入卖家的账户，让人误以为钱是“白来的”，可以随意用来购买更多衣服。购买二手衣服需要买更多件才能满足人们对时尚的渴望。

——《观察家报》杰文·瓦萨加，《二手购物热潮是否正在变得不可持续？》

| 数 字

10万

小特朗普的前未婚妻、美国驻希腊大使金伯利·吉尔福伊尔曾向捐款人索要10万美元，以清偿她的信用卡欠款。

135万

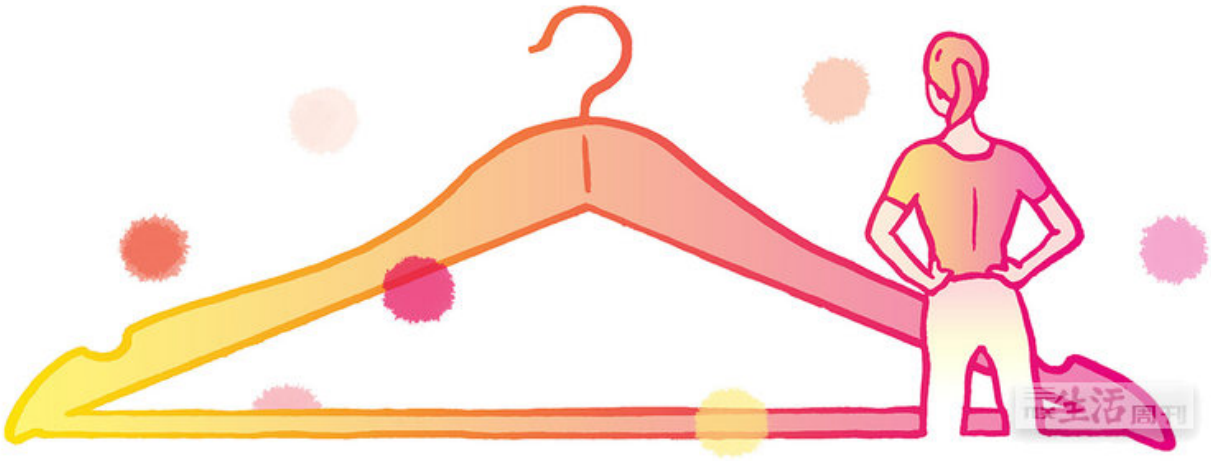
超现实主义画家格特鲁德·阿伯克龙比的一幅静物画在拍卖会上拍出了135万美元的价格。这幅画是7月在密歇根州一位居民家中的角落里被发现的。

2000万亿

清华大学物理系副教授丁世谦的团队在国际上率先实现钍-229核光钟运行。核光钟用原子核的节拍作“钟摆”，它比挂钟的节拍快得多，每秒钟将近2000万亿次，把时间切割得非常细。通过对节拍的计数，就可以知道精确的时间。

换季衣柜大作战-三联生活网

文·郑艳君



我们家衣柜小，除了当季的衣物放在衣柜里，其他的只得收纳在行李箱中，塞在床底，所以每次换季工程量都巨大。首先要将行李箱里的衣服从压缩袋中拆出来，把皱皱巴巴的衣服捋顺，再分门别类码入衣柜里。秋天的衣服厚重、体积大，瞬间堆满了整个衣柜，像一座倾斜的小山摇摇欲坠，稍有不慎，就是崩塌倾颓之势。

作为一个赶时髦的都市丽人，我总想在换季时穿上新衣。就像这次逛街，我的计划本来是买一套厚睡衣，但逛着逛着，最新款的风衣和皮衣让我难舍难分，在导购员热情似火的夸赞下，我把模特身上的新款秋装整套拿下，里面还配了一件好看的内搭。

店员看到我的购物欲被点燃，会极尽殷勤地搭配几种不同的风格让我试穿，“这套衣服就是为你量身定做的”“姐你太有气质了，这衣服就得靠你来抬”……人到中年，身边的夸赞话语变得稀薄。但在商场温馨

的灯光下、显瘦的镜子里，我那被拉满的情绪价值让我直接掏出手机扫码买单。直到大包小包地拎着购物袋走出商场，我猛地想起：坏了，晚上还没有厚睡衣，先用秋衣秋裤对付一下好了。

新衣服入柜，我蓬勃的购物欲得到了满足，但整个柜子又被压得喘不过气，甚至看不到最底层的衣服。从中间抽一件，整座小山就会骤然坍塌。散开的衣服一片混乱，刚买的新衣服不慎滑到后面，被层层垒起的衣物遮挡，成了视野盲区。当我重新整理衣柜时，才发现很久以前买过的“新衣”吊牌还没剪。深不见底的衣柜里好像总保持一种神奇的守恒定律。

有一天，我在满目的衣柜前站了很久，迟迟都没有决定要穿哪一件。因为我找到了上衣，却难以从一堆衣物中找到适配的裤子。很多衣服一整季都没有穿过一次，就这样悄无声息地被淹没在衣海里，等我想起时，它已不再是我喜欢的款式。

我爸妈的衣柜也保持着守恒定律，他们的衣服一共就十来件，叠得整齐，一目了然。他们并非为了节约而不买新衣服，而是等到一件衣服彻底穿旧后，再买新的来替代。每件衣服都像有“编制”一般，进一件、出一件。用他们的话来说：“衣服不在多，要买得精。”所以，他们的衣柜里既有聚餐等正式场合穿的衣服，又有日常出行的休闲装。我虽然觉得这样的生活不错，但总是在购物直播间里败下阵来。

这次我决定，再买衣服的时候“三省吾身”：这件衣服我会经常穿吗？它和衣柜中其他衣服搭配吗？它值这个价钱吗？其实，精简衣物，就

是在精简生活。当你不再为满仓满谷的衣物苦恼，就会以新的方式找到对生活和自我的掌控感。

《过渡》：时间与空间的交汇点-三联生活网

文·邬树楠

文·邬树楠



长江大桥桥头堡：武汉长江大桥是新中国成立后在长江上修建的第一座公铁两用桥，进门处设有建桥场景的主题雕塑。

武汉在1949年到1956年完成了众多国家重点工程项目的建造，奠定了工业城市的地位，很多历史建筑也在这一时期完成了功能性的转

变。摄影师唐晶在结束了十年的德国生活后，决定以摄影重新发现他记忆中的故乡——武汉。他毕业于德国卡塞尔艺术学院，那里以严谨客观的摄影风格著称，这样的拍摄风格在唐晶这里得到延续。他的作品《过渡》将镜头对准了武汉老建筑的内部，从内部出发，挖掘这座城市的文化基因。



武汉肉联厂老厂区：武汉肉联厂是“一五”计划期间，由苏联提供技术和主要设备兴建的全国第一座且规模最大的肉类联合加工厂。



巴公房子：1910年由俄国茶商巴诺夫兄弟投资兴建。新中国成立后，收归国有作为居民宿舍，现已完成保护性改造。

集体主义的机制让这些空间在当下更具纪念碑式的精神特质，武汉肉联厂与巴公房子的残垣如今已被修复，昙华林也已被改造为网红街区。唐晶的作品并没有追求浪漫的怀旧，而是将摄影作品作为社会变化中的历史切片，让我们重新审视这里发生的改变，并通过作品联结一代人的情感。

内部空间更具有私密性，它们的使用者在这里重复着日复一日的生活状态，唐晶对拍摄场域没有做任何设计，将尚在营业的中医药房、杂

乱的报社办公室、布满碎发的理发店等毫无修饰地展现在我们面前，空间在时间中被重塑，时间在摄影中被凝固，那是城市化进程中人生活留下的痕迹。

关于摄影师：唐晶，1981年生于湖北武汉，毕业于湖北美术学院雕塑系、德国卡塞尔艺术学院摄影专业，目前在武汉工作生活。



中医学院：湖北中医学院武昌昙华林旧址，前身为1871年创办的文华书院（华中师范大学的前身之一）。



胭脂路歌厅：胭脂路是武汉最早修建的水泥混凝土路面之一。20世纪90年代，整条街遍布定制旗袍的店铺。



民主路理发店：民主路承载着百年历史变迁，曾名为胡林翼路。新中国成立后，更名为民主路。

上一篇：换季衣柜大作战

下一篇：读者来信（1411）

所属杂志



第 42 期

2026年10月19日 总第1411

Vol.324 在安妮·卡森的“马戏团”课堂，拆掉文学的条条框框



关注

本周最新期刊



换一换

推荐阅读

1.5 弗洛伊德丨为什么人会有不同的性格?



22.4万

一个15岁的山村女孩，在学校生下孩子



21.8万

1.1 总序 | 为什么唐朝有这么大的生命力?



21.7万

3.3 理学 | 理一分殊：朱子理学的贡献



21.5万

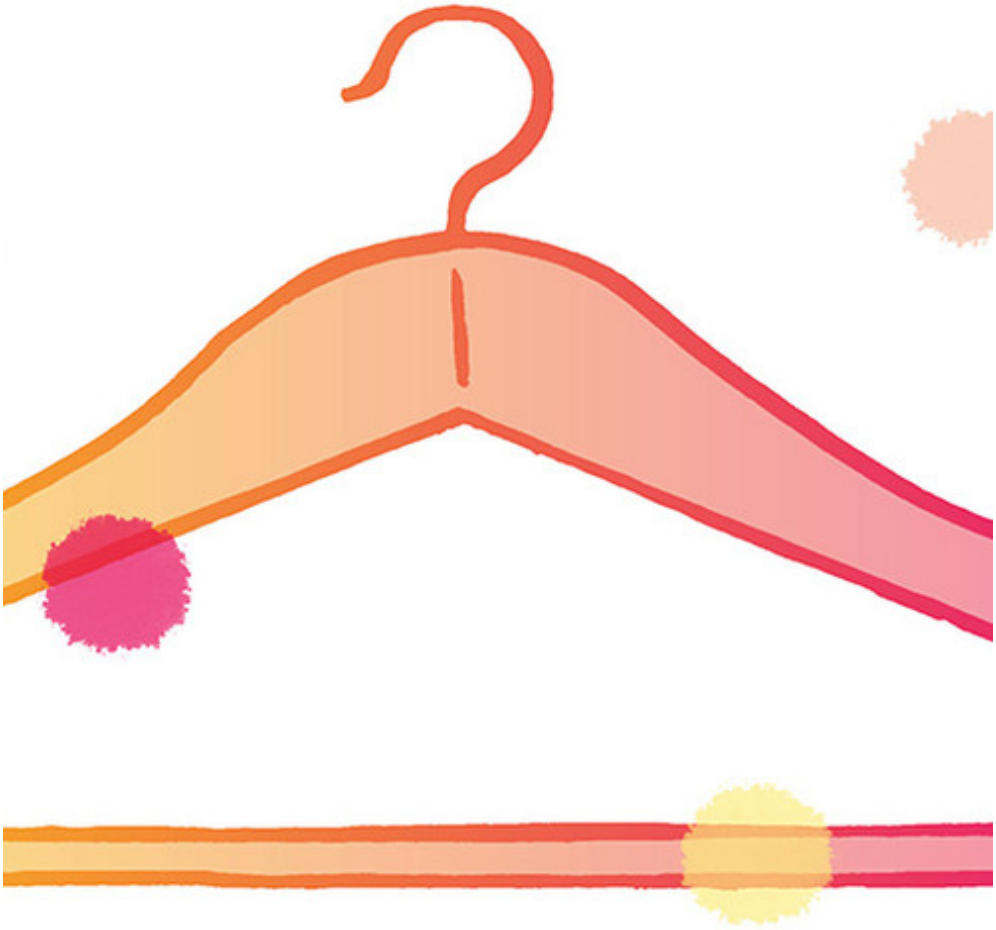
拒绝“降级”的大熊猫



21.1万

作者最新文章

换季衣柜大作战



513

“如厕处分”背后：一个粤北县中的塌陷



2385

光遗传学：在神经元与行为之间，寻找因果关系


Afrikanische
Krallenfrosch
Xenopus laevis
(Daudin, 1802)
Wissenschaft an der HUB

1198

声音（1411）



261

健康（1411）



304